Exam : Correction de l'exercice : Invariance de l'équation de propagation sous transformation de Lorentz

Professeur agrégé de physique

Énoncé

On considère l'équation de propagation des ondes électromagnétiques (équation d'Alembert) :

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = 0. \tag{1}$$

Soient deux référentiels galiléens (R) et (R') dont les coordonnées sont reliées par une transformation spéciale de Lorentz de vitesse u le long de l'axe Ox. On note (x, y, z, t) les coordonnées dans (R) et (x', y', z', t') celles dans (R').

(i)

Montrer que l'équation (1) n'est pas invariante sous transformation de Galilée.

(ii)

Montrer que cette équation est invariante sous transformation spéciale de Lorentz.

Solution

Partie (i) : Non-invariance sous transformation de Galilée

La transformation de Galilée pour un mouvement relatif à vitesse u selon l'axe Ox s'écrit :

$$x' = x - ut, \tag{2}$$
$$y' = y, \tag{3}$$
$$z' = z, \tag{4}$$
$$t' = t. \tag{5}$$

Nous devons exprimer les dérivées partielles de Φ par rapport aux variables (x, y, z, t) en fonction des dérivées par rapport aux variables primées. Notons que Φ est un champ scalaire, et dans la transformation de Galilée, on suppose qu'il est invariant : $\Phi'(x', y', z', t') = \Phi(x, y, z, t)$. Autrement dit, la valeur du champ en un point événement est la même dans les deux référentiels. (Remarque : pour les potentiels électromagnétiques, ce n'est pas toujours le cas, mais ici on traite une équation scalaire, donc on suppose Φ invariant.)

Nous utilisons la règle de dérivation en chaîne. Pour une fonction $\Phi(x, y, z, t)$ avec le changement de variables ci-dessus, nous avons :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial z'}\frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'} \cdot 1 + 0 + 0 + 0 = \frac{\partial \Phi}{\partial x'},$$
$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial y} + \frac{\partial \Phi}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial \Phi}{\partial z'}\frac{\partial z'}{\partial y} + \frac{\partial \Phi}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial y} = 0 + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \cdot 1 + 0 + 0 = \frac{\partial \Phi}{\partial y'},$$
$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{\partial \Phi}{\partial z'},$$
$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial z'}\frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'}(-u) + 0 + 0 + \frac{\partial \Phi}{\partial t'} \cdot 1 = -u\frac{\partial \Phi}{\partial x'} + \frac{\partial \Phi}{\partial t'}.$$

Nous avons donc :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x'}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'}, \quad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'}, \tag{6}$$
$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - u\frac{\partial}{\partial x'}. \tag{7}$$

Pour les dérivées secondes, nous dérivons une nouvelle fois. Commençons par $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x'}\right) = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x'^2}.$$

De même,

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} = \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2}, \quad \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2}.$$

Pour la dérivée temporelle seconde, nous avons :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u\frac{\partial}{\partial x'}\right)\left(-u\frac{\partial\Phi}{\partial x'} + \frac{\partial\Phi}{\partial t'}\right) \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u\frac{\partial}{\partial x'}\right)\left(\frac{\partial\Phi}{\partial t'} - u\frac{\partial\Phi}{\partial x'}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial t'}\right) - u\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x'}\right) - u\frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial t'}\right) + u^2\frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x'}\right) \\
&= \frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2} - 2u\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'\partial t'} + u^2\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}.
\end{aligned}$$

Maintenant, substituons ces expressions dans l'équation (1) :

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} \\
&= \frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2} - 2u\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'\partial t'} + u^2\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}\right) \\
&= \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2} + \frac{2u}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'\partial t'}.
\end{aligned}$$

Nous obtenons donc :

$$\boxed{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2} + \frac{2u}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'\partial t'} = 0.} \tag{8}$$

Cette équation n'est pas identique à l'équation originale (1) à cause de la présence du terme croisé $\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'\partial t'}$ et du facteur $\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)$ devant $\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}$. Ainsi, l'équation de propagation des ondes électromagnétiques **n'est pas invariante** sous transformation de Galilée.

Partie (ii) : Invariance sous transformation spéciale de Lorentz

Considérons maintenant la transformation spéciale de Lorentz (pour un mouvement selon l'axe Ox avec vitesse u) :

$$x' = \gamma(x - ut), \tag{9}$$

$$y' = y, \tag{10}$$

$$z' = z, \tag{11}$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right), \tag{12}$$

où $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$.

Nous voulons montrer que l'équation (1) est invariante sous cette transformation, c'est-à-dire qu'elle prend la même forme dans les coordonnées primées :

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2}=0.$$

Nous allons exprimer les opérateurs différentiels dans (R) en fonction de ceux dans (R'). Pour cela, nous devons d'abord inverser la transformation de Lorentz. Les transformations inverses s'obtiennent en changeant u en $-u$:

$$x=\gamma(x'+ut'), \tag{13}$$
$$y=y', \tag{14}$$
$$z=z', \tag{15}$$
$$t=\gamma\left(t'+\frac{u}{c^2}x'\right). \tag{16}$$

Nous traitons Φ comme un invariant scalaire (c'est-à-dire que sa valeur ne dépend pas du référentiel) : $\Phi'(x',y',z',t')=\Phi(x,y,z,t)$.

Nous devons calculer les dérivées partielles $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial z}$, $\frac{\partial}{\partial t}$ en fonction de $\frac{\partial}{\partial x'}$, $\frac{\partial}{\partial y'}$, $\frac{\partial}{\partial z'}$, $\frac{\partial}{\partial t'}$. Nous utilisons à nouveau la règle de la chaîne, mais maintenant nous avons les formules inverses. Considérons d'abord les dérivées premières :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}&=\frac{\partial x'}{\partial x}\frac{\partial}{\partial x'}+\frac{\partial t'}{\partial x}\frac{\partial}{\partial t'}\quad\text{(car } y' \text{ et } z' \text{ ne dépendent pas de } x)\\&=\frac{\partial}{\partial x}\left[\gamma(x-ut)\right]\frac{\partial}{\partial x'}+\frac{\partial}{\partial x}\left[\gamma\left(t-\frac{u}{c^2}x\right)\right]\frac{\partial}{\partial t'}\\&=\gamma\cdot 1\cdot\frac{\partial}{\partial x'}+\gamma\left(-\frac{u}{c^2}\right)\frac{\partial}{\partial t'}\\&=\gamma\left(\frac{\partial}{\partial x'}-\frac{u}{c^2}\frac{\partial}{\partial t'}\right).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}&=\frac{\partial x'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial x'}+\frac{\partial t'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t'}\\&=\frac{\partial}{\partial t}\left[\gamma(x-ut)\right]\frac{\partial}{\partial x'}+\frac{\partial}{\partial t}\left[\gamma\left(t-\frac{u}{c^2}x\right)\right]\frac{\partial}{\partial t'}\\&=\gamma(-u)\frac{\partial}{\partial x'}+\gamma\cdot 1\cdot\frac{\partial}{\partial t'}\\&=\gamma\left(-u\frac{\partial}{\partial x'}+\frac{\partial}{\partial t'}\right).\end{aligned}$$

Pour les dérivées par rapport à y et z, c'est simple :

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'}, \quad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'}.$$

Résumons :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right), \tag{17}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'}, \tag{18}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'}, \tag{19}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right). \tag{20}$$

(Remarque : on peut vérifier que la dernière est cohérente avec l'inverse.)

Nous avons besoin des dérivées secondes. Calculons d'abord $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \left[\gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) \right] \left[\gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) \right] = \gamma^2 \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right)^2.$$

Développons :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \gamma^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - 2 \frac{u}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} + \frac{u^2}{c^4} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \right).$$

De même, $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y'^2}$ et $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z'^2}$.

Calculons $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \left[\gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right) \right] \left[\gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right) \right] = \gamma^2 \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right)^2.$$

Développons :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \gamma^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2u \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} + u^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \right).$$

Maintenant, substituons dans l'équation d'onde (1) :

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} \\
&= \gamma^2 \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x'^2} - 2 \frac{u}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x' \partial t'} + \frac{u^2}{c^4} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t'^2} \right) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2} \gamma^2 \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t'^2} - 2u \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x' \partial t'} + u^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x'^2} \right) \\
&= \gamma^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x'^2} - 2\gamma^2 \frac{u}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x' \partial t'} + \gamma^2 \frac{u^2}{c^4} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t'^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z'^2} - \frac{\gamma^2}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t'^2} + 2\gamma^2 \frac{u}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x' \partial t'} - \gamma^2 \frac{u^2}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x'^2}.
\end{aligned}$$

Remarquons que les termes croisés en $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x' \partial t'}$ s'annulent : $-2\gamma^2 \frac{u}{c^2} + 2\gamma^2 \frac{u}{c^2} = 0$. Regrou-

pons les termes en $\frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}$, $\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2}$, et les autres :

$$= \gamma^2 \frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2}\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) + \gamma^2 \frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2}\left(\frac{u^2}{c^4} - \frac{1}{c^2}\right) + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2}.$$

Or, $\gamma^2 = \frac{1}{1-\frac{u^2}{c^2}}$, donc $\gamma^2\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) = 1$. De plus,

$$\gamma^2\left(\frac{u^2}{c^4} - \frac{1}{c^2}\right) = \frac{\gamma^2}{c^2}\left(\frac{u^2}{c^2} - 1\right) = -\frac{\gamma^2}{c^2}\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) = -\frac{1}{c^2}.$$

Ainsi, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} &= 1 \cdot \frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2} \\ &= \frac{\partial^2\Phi}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t'^2}.\end{aligned}$$

Ceci est exactement l'équation d'onde dans le référentiel (R'). Par conséquent, l'équation de propagation des ondes électromagnétiques **est invariante** sous transformation spéciale de Lorentz.

Conclusion

Nous avons montré que l'équation de d'Alembert pour les ondes électromagnétiques n'est pas invariante sous transformation de Galilée, mais qu'elle est invariante sous transformation de Lorentz. Ce résultat est fondamental en relativité restreinte et justifie que les équations de Maxwell sont compatibles avec le principe de relativité, à condition d'utiliser les transformations de Lorentz plutôt que les transformations de Galilée.

Énoncé

On effectue deux transformations spéciales de Lorentz successives de vitesses u_1 et u_2 le long de l'axe Ox. Trouver la vitesse u qui donne le même résultat, mais avec une seule transformation.

Solution

Soient deux référentiels galiléens (R) et (R') en mouvement relatif à vitesse u_1 le long de l'axe Ox, et (R') et (R'') en mouvement relatif à vitesse u_2 le long du même axe. On note :

— (x, t) les coordonnées dans (R),

— (x', t') les coordonnées dans (R'),
— (x'', t'') les coordonnées dans (R'').

1. Transformations de Lorentz successives

La première transformation (de (R) à (R')) s'écrit :

$$x' = \gamma_1(x - u_1 t), \tag{21}$$
$$t' = \gamma_1 \left(t - \frac{u_1}{c^2} x\right), \tag{22}$$

avec $\gamma_1 = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u_1^2}{c^2}}}$.

La seconde transformation (de (R') à (R'')) s'écrit :

$$x'' = \gamma_2(x' - u_2 t'), \tag{23}$$
$$t'' = \gamma_2 \left(t' - \frac{u_2}{c^2} x'\right), \tag{24}$$

avec $\gamma_2 = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u_2^2}{c^2}}}$.

2. Composition des transformations

On substitue (21) et (22) dans (23) et (24).

Calcul de x'' :

$$\begin{aligned} x'' &= \gamma_2 \left[\gamma_1(x - u_1 t) - u_2 \gamma_1 \left(t - \frac{u_1}{c^2} x\right)\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[(x - u_1 t) - u_2 \left(t - \frac{u_1}{c^2} x\right)\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[x - u_1 t - u_2 t + \frac{u_1 u_2}{c^2} x\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[x \left(1 + \frac{u_1 u_2}{c^2}\right) - t(u_1 + u_2)\right]. \end{aligned}$$

Calcul de t'' :

$$\begin{aligned} t'' &= \gamma_2 \left[\gamma_1 \left(t - \frac{u_1}{c^2} x\right) - \frac{u_2}{c^2} \gamma_1 (x - u_1 t)\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[\left(t - \frac{u_1}{c^2} x\right) - \frac{u_2}{c^2} (x - u_1 t)\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[t - \frac{u_1}{c^2} x - \frac{u_2}{c^2} x + \frac{u_1 u_2}{c^2} t\right] \\ &= \gamma_1\gamma_2 \left[t \left(1 + \frac{u_1 u_2}{c^2}\right) - \frac{x}{c^2}(u_1 + u_2)\right]. \end{aligned}$$

3. Transformation équivalente unique

On cherche une transformation de Lorentz directe de (R) à (R'') de vitesse u, c'est-à-dire :

$$x'' = \gamma(x - ut), \tag{25}$$

$$t'' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right), \tag{26}$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}$.

En comparant (**??**) avec (25), et (**??**) avec (26), on identifie :

$$\gamma = \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{u_1u_2}{c^2}\right), \tag{27}$$

$$\gamma u = \gamma_1\gamma_2(u_1 + u_2). \tag{28}$$

4. Détermination de la vitesse composée u

De (28) et (27), on obtient :

$$u = \frac{\gamma_1\gamma_2(u_1 + u_2)}{\gamma_1\gamma_2\left(1 + \dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)} = \frac{u_1 + u_2}{1 + \dfrac{u_1u_2}{c^2}}.$$

C'est la loi de composition relativiste des vitesses.

5. Vérification de la cohérence

On peut vérifier que le facteur γ associé à cette vitesse u est bien égal à $\gamma_1\gamma_2(1 + u_1u_2/c^2)$. Calculons $1 - u^2/c^2$:

$$\begin{aligned}
1 - \frac{u^2}{c^2} &= 1 - \frac{(u_1+u_2)^2}{c^2\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2} \\
&= \frac{\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2 - \dfrac{(u_1+u_2)^2}{c^2}}{\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2} \\
&= \frac{1 + 2\dfrac{u_1u_2}{c^2} + \dfrac{u_1^2u_2^2}{c^4} - \dfrac{u_1^2+2u_1u_2+u_2^2}{c^2}}{\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2} \\
&= \frac{1 - \dfrac{u_1^2}{c^2} - \dfrac{u_2^2}{c^2} + \dfrac{u_1^2u_2^2}{c^4}}{\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2} \\
&= \frac{\left(1-\dfrac{u_1^2}{c^2}\right)\left(1-\dfrac{u_2^2}{c^2}\right)}{\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)^2}.
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}} = \frac{1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}}{\sqrt{\left(1-\dfrac{u_1^2}{c^2}\right)\left(1-\dfrac{u_2^2}{c^2}\right)}} = \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{u_1u_2}{c^2}\right),$$

ce qui est bien cohérent avec (27).

Conclusion

La composition de deux transformations de Lorentz spéciales le long du même axe équivaut à une seule transformation de Lorentz spéciale de vitesse

$$\boxed{u = \frac{u_1+u_2}{1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}}}$$

et de facteur de Lorentz $\gamma = \gamma_1\gamma_2\left(1+\dfrac{u_1u_2}{c^2}\right)$.

Exercice 3 : Application de la transformation de Lorentz

On considère deux référentiels galiléens (R) et (R') tels que (R') se déplace à la vitesse constante $-V$ selon l'axe Ox par rapport à (R). Les axes sont parallèles et les origines

coïncident à $t = t' = 0$. Un triangle rectangle isocèle $O'M_1'M_2'$ est lié à (R') avec $O'M_1' = M_1'M_2' = l_0$ dans (R'). On place $O'(0,0,0)$, $M_1'(l_0,0,0)$, $M_2'(l_0,l_0,0)$. Un mobile P se déplace dans (R') à la vitesse constante ν'. Il part de O' à l'instant t_0' (événement E_0), atteint M_1' à t_1' (E_1), puis est réfléchi vers M_2' qu'il atteint à t_2' (E_2), et enfin revient à O' à t_3' (E_3).

La transformation de Lorentz de (R') à (R) s'écrit (avec $\gamma = 1/\sqrt{1-V^2/c^2}$) :

$$x = \gamma(x' - Vt'), \quad y = y', \quad t = \gamma\left(t' - \frac{V}{c^2}x'\right).$$

1. Événement E_0

Dans (R') : $(x_0', y_0', t_0') = (0, 0, t_0')$. D'où dans (R) :

$$x_0 = \gamma(0 - Vt_0') = -\gamma V t_0', \quad y_0 = 0, \quad t_0 = \gamma t_0'.$$

2. Événement E_1

Dans (R') : $(x_1', y_1', t_1') = (l_0, 0, t_1')$. Dans (R) :

$$x_1 = \gamma(l_0 - Vt_1'), \quad y_1 = 0, \quad t_1 = \gamma\left(t_1' - \frac{V}{c^2}l_0\right).$$

La distance parcourue dans (R) entre E_0 et E_1 est :

$$d_1 = |x_1 - x_0| = |\gamma(l_0 - Vt_1') + \gamma V t_0'| = \gamma\,|l_0 - V(t_1' - t_0')|\,.$$

Or dans (R') : $t_1' - t_0' = l_0/\nu'$, donc :

$$d_1 = \gamma l_0\left|1 - \frac{V}{\nu'}\right| = \gamma|\nu' - V|(t_1' - t_0').$$

L'intervalle de temps dans (R) entre E_0 et E_1 est :

$$t_1 - t_0 = \gamma\left(t_1' - \frac{V}{c^2}l_0\right) - \gamma t_0' = \gamma(t_1' - t_0') - \gamma\frac{V}{c^2}l_0.$$

Avec $l_0 = \nu'(t_1' - t_0')$:

$$t_1 - t_0 = \gamma(t_1' - t_0')\left(1 - \frac{V\nu'}{c^2}\right).$$

La vitesse de P dans (R) sur ce segment est :

$$\nu = \frac{d_1}{t_1 - t_0} = \frac{\gamma|\nu' - V|(t_1' - t_0')}{\gamma(t_1' - t_0')(1 - V\nu'/c^2)} = \frac{|\nu' - V|}{1 - \frac{V\nu'}{c^2}}.$$

Sa composante selon Ox est $\nu_x = \dfrac{\nu' - V}{1 - \frac{V\nu'}{c^2}}$.

3. Événement E_2

Dans (R') : $(x'_2, y'_2, t'_2) = (l_0, l_0, t'_2)$. Dans (R) :

$$x_2 = \gamma(l_0 - Vt'_2), \quad y_2 = l_0, \quad t_2 = \gamma\left(t'_2 - \frac{V}{c^2}l_0\right).$$

Durée $t_2 - t_1$

$$t_2 - t_1 = \gamma\left(t'_2 - \frac{V}{c^2}l_0\right) - \gamma\left(t'_1 - \frac{V}{c^2}l_0\right) = \gamma(t'_2 - t'_1).$$

Déplacement entre E_1 et E_2

$$x_2 - x_1 = \gamma(l_0 - Vt'_2) - \gamma(l_0 - Vt'_1) = -\gamma V(t'_2 - t'_1), \quad y_2 - y_1 = l_0.$$

Composantes de la vitesse entre E_1 et E_2

$$\nu_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{-\gamma V(t'_2 - t'_1)}{\gamma(t'_2 - t'_1)} = -V,$$

$$\nu_y = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{l_0}{\gamma(t'_2 - t'_1)}.$$

Or dans (R') : $t'_2 - t'_1 = l_0/\nu'$, donc :

$$\nu_y = \frac{l_0}{\gamma \cdot l_0/\nu'} = \frac{\nu'}{\gamma}.$$

Module de la vitesse

$$|\vec{\nu}| = \sqrt{\nu_x^2 + \nu_y^2} = \sqrt{V^2 + \frac{\nu'^2}{\gamma^2}} = \sqrt{V^2 + \nu'^2\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)} = \sqrt{\nu'^2 + V^2 - \frac{\nu'^2 V^2}{c^2}}.$$

Distance parcourue d_2

$$d_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{\gamma^2 V^2 (t'_2 - t'_1)^2 + l_0^2}.$$

Avec $l_0 = \nu'(t'_2 - t'_1)$:

$$d_2 = (t'_2 - t'_1)\sqrt{\gamma^2 V^2 + \nu'^2}.$$

4. Événement E_3

Dans (R') : $(x'_3, y'_3, t'_3) = (0, 0, t'_3)$. Dans (R) :

$$x_3 = \gamma(0 - Vt'_3) = -\gamma V t'_3, \quad y_3 = 0, \quad t_3 = \gamma t'_3.$$

Durée $t_3 - t_2$

$$t_3 - t_2 = \gamma t'_3 - \gamma\left(t'_2 - \frac{V}{c^2}l_0\right) = \gamma(t'_3 - t'_2) + \gamma\frac{V}{c^2}l_0.$$

Déplacement entre E_2 et E_3

$$x_3 - x_2 = -\gamma V t'_3 - \gamma(l_0 - Vt'_2) = -\gamma V(t'_3 - t'_2) - \gamma l_0, \quad y_3 - y_2 = -l_0.$$

Composantes de la vitesse entre E_2 et E_3

En utilisant la loi de composition des vitesses, ou directement :

$$\nu_x = \frac{x_3 - x_2}{t_3 - t_2}, \quad \nu_y = \frac{y_3 - y_2}{t_3 - t_2}.$$

On peut aussi utiliser le fait que dans (R') les composantes de la vitesse sur ce segment sont $\nu'_x = -\nu'/\sqrt{2}$ et $\nu'_y = -\nu'/\sqrt{2}$ (direction de M'_2 vers O'). Avec la vitesse de (R') par rapport à (R) égale à $-V$, on a :

$$\nu_x = \frac{\nu'_x - V}{1 - \frac{V\nu'_x}{c^2}} = \frac{-\nu'/\sqrt{2} - V}{1 + \frac{V\nu'}{\sqrt{2}c^2}}, \quad \nu_y = \frac{\nu'_y}{\gamma\left(1 - \frac{V\nu'_x}{c^2}\right)} = \frac{-\nu'/\sqrt{2}}{\gamma\left(1 + \frac{V\nu'}{\sqrt{2}c^2}\right)}.$$

Distance parcourue d_3

$$d_3 = \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2} = \sqrt{\left[\gamma V(t'_3 - t'_2) + \gamma l_0\right]^2 + l_0^2}.$$

Or dans (R') : $t'_3 - t'_2 = \frac{\sqrt{2}l_0}{\nu'}$, donc $l_0 = \frac{\nu'(t'_3 - t'_2)}{\sqrt{2}}$. On obtient :

$$d_3 = (t'_3 - t'_2)\sqrt{\gamma^2\left(V + \frac{\nu'}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\nu'}{\sqrt{2}}\right)^2}.$$

Exercice 4 : Application de la transformation de Lorentz

Énoncé

On considère un train (référentiel R') animé d'une vitesse $\vec{V} = (V, 0, 0)$ par rapport au quai d'une gare (référentiel R). Le train $A'B'$ (avec $x'_A = -l$, $x'_B = 0$) et le quai AB (avec $x_A = 0$, $x_B = l$) ont même longueur propre l. On choisit une origine des temps telle que t et t' soient nuls lorsque les origines O et O' des référentiels coïncident.

(i) Détermination des coordonnées des événements E_1 et E_2

Transformations de Lorentz

Les transformations de Lorentz entre R et R' (boost selon Ox) s'écrivent :

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right), \quad \text{avec } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

Les transformations inverses sont :

$$x = \gamma(x' + Vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right).$$

Événement E_1 : arrivée de la tête du train au bout du quai

La tête du train dans R' est en B' de coordonnée $x'_B = 0$. Le bout du quai dans R est en B de coordonnée $x_B = l$. L'événement E_1 correspond à la coïncidence de ces deux points. Notons (x_1, t_1) dans R et (x'_1, t'_1) dans R'. On a donc :

$$x_1 = l, \quad x'_1 = 0.$$

En utilisant la transformation directe :

$$x'_1 = \gamma(x_1 - Vt_1) = \gamma(l - Vt_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad l - Vt_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{l}{V}.$$

Ensuite,

$$t'_1 = \gamma\left(t_1 - \frac{V}{c^2}x_1\right) = \gamma\left(\frac{l}{V} - \frac{V}{c^2}l\right) = \gamma l\left(\frac{1}{V} - \frac{V}{c^2}\right).$$

Or $\gamma\left(\frac{1}{V}-\frac{V}{c^2}\right)=\gamma\frac{c^2-V^2}{Vc^2}=\gamma\frac{1-V^2/c^2}{V}=\frac{1}{\gamma V}$, car $\gamma(1-V^2/c^2)=1/\gamma$. Ainsi :

$$t_1'=\frac{l}{\gamma V}.$$

Donc :

$$\boxed{E_1 : \text{dans } R : (x_1=l,\ t_1=l/V);\quad \text{dans } R' : (x_1'=0,\ t_1'=l/(\gamma V))}.$$

Événement E_2 : arrivée de la queue du train au début du quai

La queue du train dans R' est en A' de coordonnée $x_A'=-l$. Le début du quai dans R est en A de coordonnée $x_A=0$. Notons (x_2,t_2) dans R et (x_2',t_2') dans R'. On a :

$$x_2=0,\quad x_2'=-l.$$

Par transformation directe :

$$x_2'=\gamma(x_2-Vt_2)=-\gamma Vt_2=-l\quad\Rightarrow\quad t_2=\frac{l}{\gamma V}.$$

De plus,

$$t_2'=\gamma\left(t_2-\frac{V}{c^2}x_2\right)=\gamma\left(\frac{l}{\gamma V}\right)=\frac{l}{V}.$$

Donc :

$$\boxed{E_2 : \text{dans } R : (x_2=0,\ t_2=l/(\gamma V));\quad \text{dans } R' : (x_2'=-l,\ t_2'=l/V)}.$$

Chronologie des événements

Dans $R : t_1=l/V, t_2=l/(\gamma V)$. Puisque $\gamma>1$, on a $t_2<t_1$. Ainsi, dans R, l'événement E_2 se produit avant E_1.

Dans $R' : t_1'=l/(\gamma V), t_2'=l/V$. On a $t_1'<t_2'$, donc dans R', l'événement E_1 se produit avant E_2.

La chronologie est inversée entre les deux référentiels.

(ii) Deuxième train pour lequel E_1 et E_2 sont simultanés

On considère un second train (référentiel R'') se déplaçant à la vitesse $\vec{V}'=(V',0,0)$ par rapport à R. On souhaite que dans R'' les événements E_1 et E_2 soient simultanés : $t_1''=t_2''$.

Calcul de V'

Soit $\gamma' = 1/\sqrt{1 - V'^2/c^2}$. La transformation de Lorentz de R à R'' donne :

$$t'' = \gamma' \left(t - \frac{V'}{c^2} x \right).$$

Appliquons-la à E_1 et E_2 :

$$t''_1 = \gamma' \left(t_1 - \frac{V'}{c^2} x_1 \right) = \gamma' \left(\frac{l}{V} - \frac{V'}{c^2} l \right) = \gamma' l \left(\frac{1}{V} - \frac{V'}{c^2} \right),$$
$$t''_2 = \gamma' \left(t_2 - \frac{V'}{c^2} x_2 \right) = \gamma' \left(\frac{l}{\gamma V} \right) = \gamma' \frac{l}{\gamma V}.$$

L'égalité $t''_1 = t''_2$ donne (après simplification par $\gamma' l \neq 0$) :

$$\frac{1}{V} - \frac{V'}{c^2} = \frac{1}{\gamma V}.$$

Or $\dfrac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \dfrac{V^2}{c^2}}$, donc :

$$\frac{V'}{c^2} = \frac{1}{V} - \frac{\sqrt{1 - V^2/c^2}}{V} = \frac{1 - \sqrt{1 - V^2/c^2}}{V}.$$

Ainsi :

$$V' = c^2 \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - V^2/c^2}}{V}.$$

On peut simplifier en multipliant numérateur et dénominateur par $1 + \sqrt{1 - V^2/c^2}$:

$$\begin{aligned} V' &= c^2 \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - V^2/c^2}}{V} \cdot \frac{1 + \sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ &= c^2 \cdot \frac{1 - (1 - V^2/c^2)}{V \left(1 + \sqrt{1 - V^2/c^2} \right)} \\ &= c^2 \cdot \frac{V^2/c^2}{V \left(1 + \sqrt{1 - V^2/c^2} \right)} = \frac{V}{1 + \sqrt{1 - V^2/c^2}}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{V' = \frac{V}{1 + \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}}.$$

Vitesse V'' de R'' par rapport à R'

On utilise la loi de composition relativiste des vitesses. La vitesse de R'' par rapport à R' est donnée par :

$$V'' = \frac{V' - V}{1 - \frac{V'V}{c^2}}.$$

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur en utilisant l'expression de V'. Posons $\beta = V/c$ et $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. Alors :

$$V' = \frac{V}{1 + \sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{V}{1 + 1/\gamma} = \frac{V\gamma}{\gamma + 1}.$$

Ainsi :

$$V' - V = V\left(\frac{\gamma}{\gamma+1} - 1\right) = V \cdot \frac{\gamma - (\gamma+1)}{\gamma+1} = -\frac{V}{\gamma+1},$$
$$1 - \frac{V'V}{c^2} = 1 - \frac{V}{c^2} \cdot \frac{V\gamma}{\gamma+1} = 1 - \frac{V^2\gamma}{c^2(\gamma+1)}.$$

Mais $V^2/c^2 = 1 - 1/\gamma^2$, donc :

$$\frac{V^2\gamma}{c^2(\gamma+1)} = \frac{\gamma(1-1/\gamma^2)}{\gamma+1} = \frac{\gamma - 1/\gamma}{\gamma+1} = \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma(\gamma+1)}.$$

Or $\gamma^2 - 1 = \gamma^2\beta^2$, donc :

$$1 - \frac{V'V}{c^2} = 1 - \frac{\gamma^2\beta^2}{\gamma(\gamma+1)} = 1 - \frac{\gamma\beta^2}{\gamma+1} = \frac{\gamma + 1 - \gamma\beta^2}{\gamma+1}.$$

De plus, $\gamma + 1 - \gamma\beta^2 = \gamma(1-\beta^2) + 1 = \gamma/\gamma^2 + 1 = 1/\gamma + 1 = \frac{1+\gamma}{\gamma}$. Donc :

$$1 - \frac{V'V}{c^2} = \frac{(1+\gamma)/\gamma}{\gamma+1} = \frac{1}{\gamma}.$$

Finalement :

$$V'' = \frac{-\frac{V}{\gamma+1}}{\frac{1}{\gamma}} = -\frac{V\gamma}{\gamma+1} = -V'.$$

Ainsi, la vitesse de R'' par rapport à R' est l'opposée de V' :

$$\boxed{V'' = -V' = -\frac{V}{1 + \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}}.$$

Longueurs du quai et du premier train dans R''

Dans R'', le quai (de longueur propre l dans R) est en mouvement à la vitesse $-V'$ (car R'' se déplace à V' par rapport à R, donc le quai a une vitesse $-V'$ par rapport à R''). Sa longueur mesurée dans R'' est contractée :

$$L_{\text{quai}}^{(R'')} = l\sqrt{1 - \frac{V'^2}{c^2}}.$$

De même, le premier train (de longueur propre l dans R') est en mouvement par rapport à R'' à la vitesse $V''_{R'/R''} = -V'' = V'$ (car V'' est la vitesse de R'' par rapport à R'). Donc sa longueur dans R'' est aussi :

$$L_{\text{train}}^{(R'')} = l\sqrt{1 - \frac{V'^2}{c^2}}.$$

Ainsi, les deux longueurs sont égales dans R'', ce qui est cohérent avec le fait que E_1 et E_2 y sont simultanés (les extrémités coïncident au même instant).

On peut exprimer $\sqrt{1 - V'^2/c^2}$ en fonction de γ. Avec $V' = \frac{V\gamma}{\gamma+1}$, on a :

$$\frac{V'^2}{c^2} = \frac{V^2\gamma^2}{c^2(\gamma+1)^2} = \frac{(\gamma^2-1)\gamma^2}{\gamma^2(\gamma+1)^2} = \frac{\gamma^2-1}{(\gamma+1)^2} = \frac{(\gamma-1)(\gamma+1)}{(\gamma+1)^2} = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}.$$

Donc :

$$1 - \frac{V'^2}{c^2} = 1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = \frac{2}{\gamma+1}.$$

Ainsi :

$$\boxed{L_{\text{quai}}^{(R'')} = L_{\text{train}}^{(R'')} = l\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}}}.$$

Énoncé

Un référentiel R' est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R du laboratoire, à la vitesse $\vec{u}$ de direction quelconque, située dans le plan xOz. Les origines O et O' des deux référentiels coïncident à l'origine des temps $t = t' = 0$. On pose $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$.

(i) Formules générales de transformation de Lorentz

Un événement M est repéré dans R, à l'instant t, par le vecteur position $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et dans R', à l'instant t' correspondant, par le vecteur position $\vec{r}' = \overrightarrow{O'M}$. Nous voulons exprimer $\vec{r}'$ et t' en fonction de $\vec{u}$, $\vec{r}$ et t.

On décompose tout vecteur en composantes parallèle et perpendiculaire à $\vec{u}$. Pour un

vecteur $\vec{A}$, on note :

$$\vec{A}_{\parallel} = \frac{\vec{A}\cdot\vec{u}}{u^2}\,\vec{u}, \qquad \vec{A}_{\perp} = \vec{A} - \vec{A}_{\parallel}.$$

Les transformations de Lorentz spéciales le long de $\vec{u}$ donnent (en notant que les composantes perpendiculaires sont invariantes) :

$$\vec{r}'_{\parallel} = \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{u}t), \qquad \vec{r}'_{\perp} = \vec{r}_{\perp}, \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{\vec{u}\cdot\vec{r}}{c^2}\right).$$

Ainsi,

$$\vec{r}' = \vec{r}'_{\parallel} + \vec{r}'_{\perp} = \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{u}t) + \vec{r}_{\perp}.$$

Mais $\vec{r}_{\perp} = \vec{r} - \vec{r}_{\parallel}$, donc :

$$\vec{r}' = \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{u}t) + \vec{r} - \vec{r}_{\parallel} = \vec{r} + (\gamma - 1)\vec{r}_{\parallel} - \gamma\vec{u}t.$$

En remplaçant $\vec{r}_{\parallel}$ par son expression, on obtient :

$$\boxed{\vec{r}' = \vec{r} + (\gamma - 1)\frac{\vec{r}\cdot\vec{u}}{u^2}\vec{u} - \gamma\vec{u}t},$$

et

$$\boxed{t' = \gamma\left(t - \frac{\vec{u}\cdot\vec{r}}{c^2}\right)}.$$

(ii) Composition des vitesses

(a) Expression de $\vec{v}'$ en fonction de $\vec{V}$

Soit une particule dont la vitesse dans R est $\vec{V} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$ et dans R' est $\vec{v}' = \dfrac{d\vec{r}'}{dt'}$. Différentions les expressions de $\vec{r}'$ et t' :

$$d\vec{r}' = d\vec{r} + (\gamma - 1)\frac{\vec{u}\cdot d\vec{r}}{u^2}\vec{u} - \gamma\vec{u}dt,$$

$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{\vec{u}\cdot d\vec{r}}{c^2}\right) = \gamma\left(1 - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{c^2}\right)dt.$$

Ainsi,

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \frac{d\vec{r} + (\gamma - 1)\frac{\vec{u}\cdot d\vec{r}}{u^2}\vec{u} - \gamma\vec{u}dt}{\gamma\left(1 - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{c^2}\right)dt}.$$

En remplaçant $d\vec{r} = \vec{V}dt$, il vient :

$$\vec{v'} = \frac{\vec{V} + (\gamma - 1)\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{u^2}\vec{u} - \gamma\vec{u}}{\gamma\left(1 - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{c^2}\right)}.$$

On décompose $\vec{V} = \vec{V}_{\parallel} + \vec{V}_{\perp}$, où $\vec{V}_{\parallel} = \frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{u^2}\vec{u}$ et $\vec{V}_{\perp} = \vec{V} - \vec{V}_{\parallel}$. Alors le numérateur devient :

$$\vec{V} + (\gamma - 1)\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{u^2}\vec{u} - \gamma\vec{u} = \vec{V}_{\perp} + \vec{V}_{\parallel} + (\gamma - 1)\vec{V}_{\parallel} - \gamma\vec{u} = \vec{V}_{\perp} + \gamma\vec{V}_{\parallel} - \gamma\vec{u}.$$

D'où :

$$\boxed{\vec{v'} = \frac{\vec{V}_{\perp}/\gamma + \vec{V}_{\parallel} - \vec{u}}{1 - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{c^2}}}.$$

(b) Cas où $u \ll c$

Lorsque $u \ll c$, on a $\gamma \approx 1$ et $1 - \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{c^2} \approx 1$. Alors,

$$\vec{v'} \approx \vec{V}_{\perp} + \vec{V}_{\parallel} - \vec{u} = \vec{V} - \vec{u}.$$

On retrouve la loi galiléenne de composition des vitesses.

(iii) Application

À l'instant $t = 0$, un pion au repos au point $A(x = -a, y = z = 0)$ du référentiel R se désintègre en un muon et un neutrino. Le neutrino est émis à la vitesse c dans R, suivant l'axe Ox. Ainsi, $\vec{V} = (c, 0, 0)$.

Le référentiel R' a une vitesse $\vec{u}$ de module $u = \dfrac{\sqrt{3}}{2}c$ et fait un angle $\alpha = 60°$ avec Ox. Comme $\vec{u}$ est dans le plan xOz, on a :

$$\vec{u} = (u\cos\alpha, 0, u\sin\alpha) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}c\cdot\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}c\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}c, 0, \frac{3}{4}c\right).$$

On vérifie : $u = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}c\right)^2 + \left(\frac{3}{4}c\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{16}c^2 + \frac{9}{16}c^2} = \sqrt{\frac{12}{16}c^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}c$.

Calculons γ :

$$\gamma = \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{-1/2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-1/2} = 2.$$

(a) Coordonnées de l'événement "désintégration du pion" dans R'

Dans R, cet événement a pour coordonnées : $\vec{r} = (-a, 0, 0)$, $t = 0$.

On calcule d'abord $\vec{u} \cdot \vec{r} = \dfrac{\sqrt{3}}{4} c \cdot (-a) = -\dfrac{\sqrt{3}}{4} ac$.

Pour le temps :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c^2} \right) = 2 \left(0 - \frac{-\frac{\sqrt{3}}{4} ac}{c^2} \right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3} a}{4c} = \frac{\sqrt{3} a}{2c}.$$

Pour la position :

$$\vec{r}' = \vec{r} + (\gamma - 1) \frac{\vec{r} \cdot \vec{u}}{u^2} \vec{u} - \gamma \vec{u} t.$$

Ici $t = 0$, $\gamma - 1 = 1$, et $\dfrac{\vec{r} \cdot \vec{u}}{u^2} = \dfrac{-\frac{\sqrt{3}}{4} ac}{\frac{3}{4} c^2} = -\dfrac{\sqrt{3} a}{3c}$. Ainsi,

$$(\gamma - 1) \frac{\vec{r} \cdot \vec{u}}{u^2} \vec{u} = 1 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3} a}{3c} \right) \vec{u} = -\frac{\sqrt{3} a}{3c} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} c, 0, \frac{3}{4} c \right) = -\frac{a}{12} (3, 0, 3\sqrt{3}) = \left(-\frac{a}{4}, 0, -\frac{\sqrt{3} a}{4} \right).$$

Donc :

$$\vec{r}' = (-a, 0, 0) + \left(-\frac{a}{4}, 0, -\frac{\sqrt{3} a}{4} \right) = \left(-\frac{5a}{4}, 0, -\frac{\sqrt{3} a}{4} \right).$$

Finalement, dans R' :

$$\boxed{x' = -\frac{5a}{4}, \quad y' = 0, \quad z' = -\frac{\sqrt{3} a}{4}, \quad t' = \frac{\sqrt{3} a}{2c}}.$$

(b) Vitesse $\vec{V}'$ du neutrino dans R'

On utilise la formule de composition des vitesses. On a $\vec{V} = (c, 0, 0)$. Calculons les composantes parallèle et perpendiculaire à $\vec{u}$.

$$\vec{V}_{\parallel} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{u}}{u^2} \vec{u} = \frac{c \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} c}{\frac{3}{4} c^2} \vec{u} = \frac{\sqrt{3}}{3} \vec{u} = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} c, 0, \frac{3}{4} c \right) = \left(\frac{c}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4} c \right).$$

$$\vec{V}_{\perp} = \vec{V} - \vec{V}_{\parallel} = (c, 0, 0) - \left(\frac{c}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4} c \right) = \left(\frac{3c}{4}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{4} c \right).$$

Le facteur au dénominateur :

$$1 - \frac{\vec{u} \cdot \vec{V}}{c^2} = 1 - \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} c^2}{c^2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{4 - \sqrt{3}}{4}.$$

On a $\gamma = 2$, donc $\vec{V}_\perp/\gamma = \left(\frac{3c}{8}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{8}c\right)$. Et

$$\vec{V}_\parallel - \vec{u} = \left(\frac{c}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}c\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{4}c, 0, \frac{3}{4}c\right) = \frac{c}{4}\left(1-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}-3\right).$$

Le numérateur de l'expression de $\vec{v}'$ est :

$$\vec{N} = \vec{V}_\perp/\gamma + \vec{V}_\parallel - \vec{u} = \left(\frac{3c}{8} + \frac{c}{4}(1-\sqrt{3}),\ 0,\ -\frac{\sqrt{3}c}{8} + \frac{c}{4}(\sqrt{3}-3)\right).$$

Calculons chaque composante :

$$N_x = \frac{3c}{8} + \frac{c}{4} - \frac{\sqrt{3}c}{4} = \frac{5c}{8} - \frac{2\sqrt{3}c}{8} = \frac{c(5-2\sqrt{3})}{8},$$

$$N_z = -\frac{\sqrt{3}c}{8} + \frac{\sqrt{3}c}{4} - \frac{3c}{4} = \frac{\sqrt{3}c}{8} - \frac{6c}{8} = \frac{c(\sqrt{3}-6)}{8}.$$

Ainsi,

$$\vec{N} = \left(\frac{c(5-2\sqrt{3})}{8},\ 0,\ \frac{c(\sqrt{3}-6)}{8}\right).$$

Donc,

$$\vec{v}' = \frac{\vec{N}}{\frac{4-\sqrt{3}}{4}} = \vec{N}\cdot\frac{4}{4-\sqrt{3}} = \frac{c}{8}\cdot\frac{4}{4-\sqrt{3}}\left(5-2\sqrt{3},\ 0,\ \sqrt{3}-6\right).$$

Simplifions le facteur :

$$\frac{4}{4-\sqrt{3}} = \frac{4(4+\sqrt{3})}{(4-\sqrt{3})(4+\sqrt{3})} = \frac{4(4+\sqrt{3})}{16-3} = \frac{4(4+\sqrt{3})}{13}.$$

Ainsi,

$$\vec{v}' = \frac{c(4+\sqrt{3})}{26}\left(5-2\sqrt{3},\ 0,\ \sqrt{3}-6\right).$$

Calculons les composantes :

$$v'_x = \frac{c(4+\sqrt{3})}{26}(5-2\sqrt{3}) = \frac{c}{26}\left[(4+\sqrt{3})(5-2\sqrt{3})\right] = \frac{c}{26}\left(20-8\sqrt{3}+5\sqrt{3}-6\right) = \frac{c}{26}(14-3\sqrt{3}),$$
$$v'_z = \frac{c(4+\sqrt{3})}{26}(\sqrt{3}-6) = \frac{c}{26}\left[(4+\sqrt{3})(\sqrt{3}-6)\right] = \frac{c}{26}\left(4\sqrt{3}-24+3-6\sqrt{3}\right) = -\frac{c}{26}(21+2\sqrt{3}),$$
$$v'_y = 0.$$

Donc,

$$\boxed{\vec{V}' = \left(\frac{c(14 - 3\sqrt{3})}{26},\ 0,\ -\frac{c(21 + 2\sqrt{3})}{26} \right)}.$$

Vérifions que $V' = c$. Calculons V'^2 :

$$\begin{aligned} V'^2 &= \left(\frac{c(14 - 3\sqrt{3})}{26} \right)^2 + \left(-\frac{c(21 + 2\sqrt{3})}{26} \right)^2 \\ &= \frac{c^2}{26^2} \left[(14 - 3\sqrt{3})^2 + (21 + 2\sqrt{3})^2 \right]. \end{aligned}$$

Calculons les carrés :

$$(14 - 3\sqrt{3})^2 = 196 - 84\sqrt{3} + 27 = 223 - 84\sqrt{3},$$

$$(21 + 2\sqrt{3})^2 = 441 + 84\sqrt{3} + 12 = 453 + 84\sqrt{3}.$$

Leur somme : $(223 - 84\sqrt{3}) + (453 + 84\sqrt{3}) = 676$. Ainsi,

$$V'^2 = \frac{c^2 \cdot 676}{26^2} = \frac{c^2 \cdot 676}{676} = c^2 \quad \Rightarrow \quad V' = c.$$

Le neutrino se déplace donc bien à la vitesse de la lumière dans R', comme attendu.

Direction d'émission du neutrino par rapport à $\vec{u}$: Le vecteur unitaire dans la direction de $\vec{u}$ est :

$$\hat{u} = \left(\frac{u_x}{u}, 0, \frac{u_z}{u} \right) = \left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}c}{\frac{\sqrt{3}}{2}c}, 0, \frac{\frac{3}{4}c}{\frac{\sqrt{3}}{2}c} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2\sqrt{3}} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Le vecteur unitaire dans la direction de $\vec{v}'$ est $\hat{v}' = \frac{\vec{v}'}{c}$, soit :

$$\hat{v}' = \left(\frac{14 - 3\sqrt{3}}{26}, 0, -\frac{21 + 2\sqrt{3}}{26} \right).$$

Le cosinus de l'angle θ entre $\vec{v}'$ et $\vec{u}$ est :

$$\cos\theta = \hat{v}' \cdot \hat{u} = \frac{14 - 3\sqrt{3}}{26} \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{21 + 2\sqrt{3}}{26} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{52} \left[(14 - 3\sqrt{3}) - \sqrt{3}(21 + 2\sqrt{3}) \right].$$

Calculons :

$$(14 - 3\sqrt{3}) - \sqrt{3}(21 + 2\sqrt{3}) = 14 - 3\sqrt{3} - 21\sqrt{3} - 2 \cdot 3 = 14 - 24\sqrt{3} - 6 = 8 - 24\sqrt{3}.$$

Donc,

$$\cos\theta = \frac{8 - 24\sqrt{3}}{52} = \frac{2 - 6\sqrt{3}}{13} \approx -0.755,$$

ce qui correspond à un angle $\theta \approx 139°$. Le neutrino est donc émis dans une direction faisant un angle d'environ 139° avec la vitesse $\vec{u}$ dans R'.

Exercice 1 : Les retrouvailles (Paradoxe des jumeaux)

Énoncé

Les jumeaux A et B vivent sur la Terre. Le jour de leur 20 ans, le jumeau B monte dans un vaisseau en vue d'atteindre une étoile située à 30 années-lumière (tel que mesuré de la Terre). Sachant que le vaisseau se déplace à la vitesse $0,95c$, quels seront les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis ?

Hypothèses et données

- Distance Terre–étoile : $d = 30$ années-lumière (al).
- Vitesse du vaisseau : $v = 0,95\,c$.
- Âge initial des jumeaux : 20 ans.
- On néglige les phases d'accélération et de décélération (le voyage est considéré comme inertiel sauf au moment du demi-tour, dont la durée est supposée négligeable).
- La vitesse de la lumière est notée c. Dans les unités où $c = 1$ al/an, on a $v = 0,95$ al/an.

Résolution

Le jumeau A reste sur Terre, dans un référentiel inertiel. Le jumeau B effectue un voyage aller-retour vers l'étoile.

Du point de vue de A (référentiel terrestre)

- **Aller :** La distance à parcourir est $d = 30$ al, à la vitesse $v = 0,95c$. Le temps de l'aller (mesuré par A) est :

$$t_{\text{aller}} = \frac{d}{v} = \frac{30}{0,95} \approx 31,5789 \text{ ans.}$$

- **Retour :** Symétrique, même durée. Le temps total du voyage pour A est donc :

$$T_A = 2 \times t_{\text{aller}} \approx 63,1579 \text{ ans.}$$

— **Âge de A à la réunion :**

$$\text{Âge}_A = 20 + T_A \approx 20 + 63,1579 = 83,1579 \text{ ans.}$$

Du point de vue de B (référentiel du vaisseau)

Pour B, le temps s'écoule plus lentement en raison de la dilatation du temps. Le facteur de Lorentz est :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,95)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,9025}} = \frac{1}{\sqrt{0,0975}} \approx \frac{1}{0,31225} \approx 3,2026.$$

Le temps propre pour B pour un segment (aller ou retour) est donné par :

$$\tau_{\text{segment}} = \frac{t_{\text{aller}}}{\gamma} \approx \frac{31,5789}{3,2026} \approx 9,8605 \text{ ans.}$$

Le temps propre total pour B (durée du voyage dans son référentiel) est donc :

$$T_B = 2 \times \tau_{\text{segment}} \approx 19,721 \text{ ans.}$$

Âge de B à la réunion :

$$\text{Âge}_B = 20 + T_B \approx 20 + 19,721 = 39,721 \text{ ans.}$$

Conclusion

À leur retrouvailles, les âges des jumeaux sont :

Jumeau A (sur Terre) : environ 83,16 ans et Jumeau B (voyageur) : environ 39,72 ans.

Le jumeau voyageur est donc nettement plus jeune que son frère resté sur Terre. Ce résultat illustre le phénomène de dilatation du temps en relativité restreinte, souvent appelé « paradoxe des jumeaux ». La symétrie est brisée car le jumeau B n'est pas resté dans un référentiel inertiel (il a dû faire demi-tour), ce qui explique la différence d'âge.

Exercice 2 : Observations dans le système solaire

Données

On considère le référentiel Terre-Soleil R, avec l'axe Ox dirigé de la Terre vers le Soleil. Dans ce référentiel :

— Distance Terre-Soleil : $L = 8,33$ minutes-lumière (min-l).
— Événement A (sur Terre) : $x_A = 0$, $t_A = 0$ min.
— Événement B (sur le Soleil) : $x_B = L$, $t_B = 2,45$ min.

On travaille dans des unités où la vitesse de la lumière $c = 1$ (min-l/min). Les vitesses sont donc exprimées en fraction de c.

Transformations de Lorentz

Soit un référentiel R' se déplaçant à la vitesse u le long de l'axe Ox par rapport à R. La transformation de Lorentz pour le temps s'écrit :

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}.$$

Avec $c = 1$, cela devient simplement $t' = \gamma(t - ux)$.

Dans R', les temps des événements sont :

$$t'_A = \gamma(t_A - ux_A) = 0, \qquad t'_B = \gamma(t_B - uL).$$

La différence de temps observée dans R' est :

$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \gamma(t_B - uL).$$

Le signe de $\Delta t'$ indique l'ordre chronologique :
— Si $\Delta t' > 0$: B se produit après A.
— Si $\Delta t' < 0$: B se produit avant A.
— Si $\Delta t' = 0$: A et B sont simultanés.

(i) Déplacement de la Terre vers le Soleil à $u = 0,75c$

$$u = 0,75, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,75^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,4375}} \approx 1,51186.$$

$$t_B - uL = 2,45 - 0,75 \times 8,33 = 2,45 - 6,2475 = -3,7975 \text{ min.}$$

$$\Delta t' = \gamma \times (-3,7975) \approx 1,51186 \times (-3,7975) \approx -5,741 \text{ min.}$$

$\Delta t' < 0$: dans le référentiel en mouvement, **l'événement B se produit avant A**, avec une différence de temps d'environ $5,74$ minutes.

(ii) Déplacement du Soleil vers la Terre à $u = 0,75c$

La vitesse est maintenant dans le sens opposé : $u = -0,75$. Le facteur γ est inchangé : $\gamma \approx 1,51186$.

$$t_B - uL = 2,45 - (-0,75) \times 8,33 = 2,45 + 6,2475 = 8,6975 \text{ min.}$$

$$\Delta t' = \gamma \times 8,6975 \approx 1,51186 \times 8,6975 \approx 13,148 \text{ min.}$$

$\Delta t' > 0$: dans ce référentiel, **l'événement A se produit avant B**, avec une différence de temps d'environ $13,15$ minutes.

(iii) Déplacement de la Terre vers le Soleil à $u = 0,294c$

$$u = 0,294, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,294^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,913564}} \approx 1,0462.$$

$$t_B - uL = 2,45 - 0,294 \times 8,33 = 2,45 - 2,44902 \approx 0,00098 \text{ min.}$$

$$\Delta t' = \gamma \times 0,00098 \approx 1,0462 \times 0,00098 \approx 0,001025 \text{ min} \approx 0,0615 \text{ s.}$$

$\Delta t' > 0$ mais extrêmement proche de zéro : dans ce référentiel, **l'événement A se produit juste avant B**, avec une différence de temps d'environ $0,001$ minute (soit $0,06$ seconde). La valeur $u \approx 0,294c$ correspond presque à la vitesse pour laquelle les deux événements seraient simultanés dans R' (condition $t_B - uL = 0$).

Conclusion

L'ordre chronologique entre deux événements séparés spatialement dépend du référentiel de l'observateur. Dans cet exercice :

- Pour un observateur se déplaçant de la Terre vers le Soleil à $0,75c$, l'événement sur le Soleil (B) se produit avant celui sur la Terre (A).
- Pour un observateur se déplaçant en sens inverse à la même vitesse, l'ordre est inversé : A se produit avant B.
- Pour une vitesse particulière proche de $0,294c$, les deux événements deviennent presque simultanés.

Ceci illustre la **relativité de la simultanéité** en relativité restreinte.

Exercice 3 : Invariance de la phase d'une onde plane

Énoncé

On considère une onde plane sinusoïdale décrite dans un référentiel galiléen R par :

$$s(\vec{r}, t) = s_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}),$$

où ω est la pulsation et $\vec{k}$ le vecteur d'onde. On définit la phase $\phi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$. Montrer que cette phase est invariante par changement de référentiel galiléen, c'est-à-dire qu'elle garde la même valeur dans tout référentiel inertiel.

Rappels

En relativité restreinte, les coordonnées d'espace-temps forment un quadrivecteur :

$$X = (ct, \vec{r}) = (x^0, x^1, x^2, x^3).$$

De même, pour une onde plane se propageant dans le vide (onde électromagnétique), la pulsation et le vecteur d'onde forment un quadrivecteur d'onde :

$$K = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right) = (k^0, k^1, k^2, k^3).$$

La phase s'écrit alors comme le produit scalaire de Minkowski de ces deux quadrivecteurs :

$$\phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = K \cdot X = \sum_{\mu=0}^{3} k_\mu x^\mu,$$

où le produit scalaire est défini avec la métrique $(+, -, -, -)$.

Or, le produit scalaire de deux quadrivecteurs est un invariant relativiste : il a la même valeur dans tous les référentiels inertiels. Par conséquent, la phase ϕ est invariante.

Démonstration explicite avec les transformations de Lorentz

Pour illustrer, effectuons une démonstration explicite. Considérons deux référentiels R et R' en configuration standard : R' se déplace à la vitesse v le long de l'axe Ox de R. Les transformations de Lorentz pour les coordonnées sont :

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z,$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.

Les transformations pour les composantes du quadrivecteur d'onde sont analogues :

$$\omega' = \gamma(\omega - vk_x), \quad k'_x = \gamma\left(k_x - \frac{v\omega}{c^2}\right), \quad k'_y = k_y, \quad k'_z = k_z.$$

Calculons la phase dans R' :

$$\phi' = \omega' t' - \vec{k}' \cdot \vec{r}' = \omega' t' - (k'_x x' + k'_y y' + k'_z z').$$

Substituons les expressions transformées :

$$\begin{aligned}\phi' &= \gamma(\omega - vk_x) \cdot \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) - \left[\gamma\left(k_x - \frac{v\omega}{c^2}\right) \cdot \gamma(x - vt) + k_y y + k_z z\right] \\ &= \gamma^2 \left[(\omega - vk_x)\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) - \left(k_x - \frac{v\omega}{c^2}\right)(x - vt)\right] - k_y y - k_z z.\end{aligned}$$

Développons les termes entre crochets :

$$\begin{aligned}A &= (\omega - vk_x)\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) = \omega t - \frac{\omega v x}{c^2} - vk_x t + \frac{v^2 k_x x}{c^2}, \\ B &= \left(k_x - \frac{v\omega}{c^2}\right)(x - vt) = k_x x - vk_x t - \frac{v\omega x}{c^2} + \frac{v^2 \omega t}{c^2}.\end{aligned}$$

Alors :

$$A - B = \left(\omega t - \frac{\omega v x}{c^2} - vk_x t + \frac{v^2 k_x x}{c^2}\right) - \left(k_x x - vk_x t - \frac{v\omega x}{c^2} + \frac{v^2 \omega t}{c^2}\right).$$

Simplifions :

- Termes en ωt : $\omega t - \frac{v^2 \omega t}{c^2} = \omega t\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{\omega t}{\gamma^2}$.
- Termes en ωx : $-\frac{\omega v x}{c^2} + \frac{v\omega x}{c^2} = 0$.
- Termes en $k_x t$: $-vk_x t + vk_x t = 0$.
- Termes en $k_x x$: $\frac{v^2 k_x x}{c^2} - k_x x = k_x x\left(\frac{v^2}{c^2} - 1\right) = -\frac{k_x x}{\gamma^2}$.

Donc :

$$A - B = \frac{1}{\gamma^2}(\omega t - k_x x).$$

Revenons à ϕ' :

$$\phi' = \gamma^2 \cdot \frac{1}{\gamma^2}(\omega t - k_x x) - k_y y - k_z z = \omega t - k_x x - k_y y - k_z z = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \phi.$$

Ainsi, $\phi' = \phi$, ce qui prouve l'invariance de la phase.

Conclusion

La phase $\phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ d'une onde plane est un invariant relativiste. Cela découle du fait qu'elle s'exprime comme le produit scalaire de Minkowski du quadrivecteur d'onde et

du quadrivecteur position, tous deux transformés selon les règles de la relativité restreinte. Cette invariance est fondamentale pour assurer la cohérence des phénomènes ondulatoires (interférences, diffraction) dans tous les référentiels inertiels.

Exercice 4 : Effet Fizeau

Principe

Dans l'expérience de Fizeau, deux rayons lumineux cohérents traversent un écoulement d'eau de vitesse V sur une longueur l, l'un dans le sens de l'écoulement, l'autre en sens inverse. La différence de temps de parcourt entre les deux rayons induit une différence de marche optique, observable par interférence.

Vitesse de la lumière dans l'eau en mouvement

En utilisant la formule de Fresnel (issue de la composition relativiste des vitesses au premier ordre), la vitesse de la lumière dans l'eau en mouvement par rapport au laboratoire est :

$$u = \frac{c}{n} + \epsilon, \quad \text{avec } \epsilon = V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right),$$

où n est l'indice de réfraction de l'eau, c la vitesse de la lumière dans le vide, et V la vitesse de l'eau. Le signe de ϵ dépend du sens de propagation par rapport à l'écoulement.

Ainsi :

— Pour un rayon se propageant dans le sens de l'écoulement : $u_1 = \frac{c}{n} + V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

— Pour un rayon se propageant en sens inverse : $u_2 = \frac{c}{n} - V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

Différence de temps de parcours

Les temps de parcours sur la longueur l sont :

$$t_1 = \frac{l}{u_1}, \quad t_2 = \frac{l}{u_2}.$$

La différence de temps est :

$$\Delta t = t_2 - t_1 = l\left(\frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_1}\right).$$

En effectuant un développement limité au premier ordre en V/c (car $V \ll c$), on obtient :

$$\frac{1}{u_1} \approx \frac{n}{c} - \frac{n^2}{c^2}V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \quad \frac{1}{u_2} \approx \frac{n}{c} + \frac{n^2}{c^2}V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

D'où :

$$\frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_1} = 2\frac{n^2}{c^2}V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 2\frac{V}{c^2}(n^2 - 1).$$

Ainsi :

$$\Delta t = \frac{2lV}{c^2}(n^2 - 1).$$

Différence de marche optique

La différence de marche optique (dans l'air/vide après sortie) est :

$$\Delta L = c\,\Delta t = \frac{2lV}{c}(n^2 - 1).$$

Application numérique

Données :

$$l = 10 \text{ m}, \quad V = 5 \text{ m/s}, \quad n = \frac{4}{3}, \quad \lambda = 0,5 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

Calculons $n^2 - 1$:

$$n^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} \approx 1,7778, \quad n^2 - 1 \approx 0,7778.$$

$$\Delta L = \frac{2 \times 10 \times 5}{3 \times 10^8} \times 0,7778 = \frac{100}{3 \times 10^8} \times 0,7778 \approx 2,5926 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

Le décalage en nombre de franges est :

$$\Delta N = \frac{\Delta L}{\lambda} = \frac{2,5926 \times 10^{-7}}{0,5 \times 10^{-6}} \approx 0,5185.$$

Interprétation

On observe un décalage d'environ 0,52 frange. Ce résultat correspond à l'entraînement partiel de la lumière par le milieu en mouvement, tel que prédit par la formule de Fresnel. Historiquement, l'expérience de Fizeau a confirmé la validité de cette formule, qui est compatible avec la relativité restreinte (composition relativiste des vitesses au premier ordre en V/c).

Exercice 5 : Effet Doppler Longitudinal

Effet Doppler relativiste pour la lumière

Considérons une source lumineuse au repos dans un référentiel R, émettant une onde plane monochromatique de pulsation ω et vecteur d'onde $\vec{k}$. Un observateur se déplace à la vitesse v le long de l'axe x par rapport à R. On cherche la pulsation ω' mesurée par l'observateur.

Le quadrivecteur d'onde dans R est $K = (\omega/c, \vec{k})$. Pour une onde se propageant dans la direction x, on a $k_x = \pm\omega/c$ (selon le sens). Utilisons les transformations de Lorentz pour le quadrivecteur K. Si l'observateur est dans le référentiel R' se déplaçant à vitesse v par rapport à R, alors :

$$\omega' = \gamma(\omega - vk_x), \quad k'_x = \gamma\left(k_x - \frac{v\omega}{c^2}\right),$$

avec $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$.

Cas 1 : Source et observateur s'éloignant l'un de l'autre

L'onde se propage dans la direction des x positifs de R (de la source vers l'observateur). Si l'observateur s'éloigne de la source, sa vitesse relative est positive ($v > 0$). Alors $k_x = \omega/c$. Donc :

$$\omega' = \gamma\left(\omega - v\frac{\omega}{c}\right) = \gamma\omega(1 - \beta), \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

Or $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, d'où :

$$\omega' = \omega\frac{1 - \beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \omega\sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}.$$

La fréquence diminue : décalage vers le rouge (redshift).

Cas 2 : Source et observateur se rapprochant

Si l'observateur se rapproche de la source, on peut prendre $v < 0$ (ou inverser le sens de propagation). Plus simplement, on change β en $-\beta$ dans la formule précédente :

$$\omega' = \omega\sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}.$$

La fréquence augmente : décalage vers le bleu (blueshift).

Effet Doppler acoustique (approximation non relativiste)

Pour le son, la vitesse de propagation c_s est relative au milieu. Si la source et l'observateur se déplacent par rapport au milieu, les formules sont différentes. Soit c_s la célérité du son, v_S la vitesse de la source, v_O celle de l'observateur (comptées positivement si elles vont de la source vers l'observateur). La fréquence perçue est :

$$f' = f\frac{c_s + v_O}{c_s + v_S}.$$

Si la source et l'observateur se rapprochent, on prend des vitesses de signes appropriés.

Application

L'énoncé ne donne pas de données numériques. Ces formules sont fondamentales en astrophysique (mesure des vitesses radiales des étoiles) et en acoustique (radar, sonar).

Exercice 5 : Effet Doppler Longitudinal

Énoncé

Deux référentiels (R) et (R') sont reliés par une transformation spéciale de Lorentz de vitesse u le long de l'axe Ox. Une source lumineuse est placée à l'origine O de (R) et émet une onde plane se propageant dans la direction Ox. L'équation de l'onde dans (R) est :

$$y = y_0 \sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) = y_0 \sin\big(\omega(t - x/c)\big),$$

où ω est la pulsation propre de la source. Un observateur est placé à l'origine O' de (R'). On cherche l'équation de l'onde dans (R') et la fréquence apparente ν' perçue par l'observateur.

Transformation de Lorentz

Les coordonnées spatio-temporelles sont reliées par (configuration standard) :

$$x' = \gamma(x - ut), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}.$$

Les transformations inverses sont :

$$x = \gamma(x' + ut'), \qquad t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right).$$

Invariance de la phase

La phase de l'onde dans (R) est $\phi = \omega t - \dfrac{\omega}{c}x = \omega(t - x/c)$. On exprime cette phase en fonction des coordonnées (x', t') en utilisant les transformations inverses :

$$\begin{aligned}\phi &= \omega\left[t - \frac{x}{c}\right] \\ &= \omega\left[\gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right) - \frac{1}{c}\gamma(x' + ut')\right] \\ &= \omega\gamma\left[t' + \frac{u}{c^2}x' - \frac{x'}{c} - \frac{u}{c}t'\right] \\ &= \omega\gamma\left[t'\left(1 - \frac{u}{c}\right) + x'\left(\frac{u}{c^2} - \frac{1}{c}\right)\right].\end{aligned}$$

Simplifions les coefficients :

$$1 - \frac{u}{c} = \frac{c-u}{c}, \qquad \frac{u}{c^2} - \frac{1}{c} = \frac{u-c}{c^2} = -\frac{c-u}{c^2}.$$

Ainsi :

$$\phi = \omega\gamma\left[\frac{c-u}{c}t' - \frac{c-u}{c^2}x'\right] = \omega\gamma\frac{c-u}{c}\left(t' - \frac{x'}{c}\right).$$

Équation d'onde dans (R')

La phase étant un invariant relativiste, l'onde dans (R') s'écrit nécessairement sous la forme :

$$y = y_0\sin(\phi) = y_0\sin\left(\omega'\left(t' - \frac{x'}{c}\right)\right),$$

avec une nouvelle pulsation ω' donnée par identification :

$$\omega' = \omega\,\gamma\frac{c-u}{c} = \omega\,\frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}\cdot\frac{c-u}{c}.$$

Simplifions cette expression :

$$\omega' = \omega\,\frac{1 - \dfrac{u}{c}}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}} = \omega\sqrt{\frac{\left(1 - \dfrac{u}{c}\right)^2}{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}} = \omega\sqrt{\frac{(1-u/c)^2}{(1-u/c)(1+u/c)}} = \omega\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}}.$$

L'équation d'onde dans (R') est donc :

$$\boxed{y = y_0\sin\left(\omega' t' - \frac{\omega'}{c}x'\right)} \quad \text{avec} \quad \boxed{\omega' = \omega\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}}}.$$

Fréquence apparente

La fréquence $\nu = \omega/(2\pi)$ dans (R) et la fréquence apparente $\nu' = \omega'/(2\pi)$ dans (R') sont reliées par :

$$\boxed{\nu' = \nu\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}}}.$$

Cas non relativiste ($u \ll c$)

On développe l'expression au premier ordre en u/c :

$$\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}} = (1-u/c)^{1/2}(1+u/c)^{-1/2} \approx \left(1-\frac{u}{2c}\right)\left(1-\frac{u}{2c}\right) \approx 1-\frac{u}{c}+\mathcal{O}\left(\frac{u^2}{c^2}\right).$$

Ainsi :

$$\nu' \approx \nu\left(1-\frac{u}{c}\right).$$

C'est la formule classique de l'effet Doppler longitudinal pour un observateur qui s'éloigne de la source à la vitesse u (décalage vers le rouge). Si l'observateur se rapprochait, on remplacerait u par $-u$ et on obtiendrait $\nu' \approx \nu(1+u/c)$.

Interprétation

L'effet Doppler relativiste diffère du classique par le facteur radical $\sqrt{(1-u/c)/(1+u/c)}$, qui assure que la vitesse relative ne peut dépasser c. Pour $u \ll c$, les deux formules coïncident au premier ordre. Le résultat obtenu correspond bien à un décalage vers le rouge lorsque l'observateur s'éloigne de la source ($u > 0$).

Exercice 6 : Effet Doppler transversal

Énoncé

Reprendre l'exercice précédent, mais en supposant maintenant que la direction de propagation de l'onde est l'axe Oy. Dans le référentiel (R), l'onde est décrite par :

$$\xi = \xi_0 \sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c}y\right),$$

où ξ désigne l'amplitude de l'onde (pour éviter la confusion avec la coordonnée y), ω la pulsation propre de la source située en O. Le référentiel (R') est en translation rectiligne uniforme à la vitesse u le long de l'axe Ox par rapport à (R). On cherche l'équation de l'onde dans (R') et la fréquence apparente ν' mesurée par un observateur placé en O'.

Transformations de Lorentz

Les coordonnées sont reliées par (configuration standard) :

$$x' = \gamma(x - ut), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right),$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}$. Les transformations inverses sont :

$$x = \gamma(x' + ut'), \quad y = y', \quad t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right).$$

Phase de l'onde dans (R')

La phase dans (R) est $\phi = \omega t - \dfrac{\omega}{c}y$. Exprimons-la en fonction des coordonnées de (R') :

$$\begin{aligned}\phi &= \omega t - \frac{\omega}{c}y \\ &= \omega \cdot \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right) - \frac{\omega}{c}y' \\ &= \omega\gamma t' + \omega\gamma\frac{u}{c^2}x' - \frac{\omega}{c}y'.\end{aligned}$$

Cette phase peut s'écrire sous la forme générale d'une onde plane dans (R') :

$$\phi = \omega' t' + k'_x x' + k'_y y',$$

par identification on obtient :

$$\omega' = \omega\gamma, \qquad k'_x = \omega\gamma\frac{u}{c^2}, \qquad k'_y = -\frac{\omega}{c}.$$

Équation d'onde dans (R')

L'onde dans (R') s'écrit donc :

$$\boxed{\xi = \xi_0 \sin\bigl(\omega' t' + k'_x x' + k'_y y'\bigr)}.$$

On remarque que l'onde n'est plus strictement dirigée selon Oy' : elle possède une composante de vecteur d'onde selon Ox' due au mouvement relatif. Cependant, pour un observateur fixe en un point donné de (R'), la fréquence perçue est déterminée par ω'.

Fréquence apparente

La fréquence apparente mesurée par un observateur au repos dans (R') (par exemple à l'origine $x' = 0, y' = 0$) est :

$$\nu' = \frac{\omega'}{2\pi} = \gamma\nu = \frac{\nu}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}},$$

où $\nu = \omega/(2\pi)$ est la fréquence propre dans (R). On constate que $\nu' > \nu$: il y a un décalage vers les hautes fréquences même lorsque la direction de propagation est perpendiculaire à la vitesse relative. C'est l'effet Doppler transversal relativiste, purement dû à la dilatation du temps.

Cas non relativiste ($u \ll c$)

Pour $u \ll c$, on développe γ au deuxième ordre :

$$\gamma = \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{u^2}{2c^2} + \mathcal{O}\left(\frac{u^4}{c^4}\right).$$

Ainsi,

$$\nu' \approx \nu\left(1 + \frac{u^2}{2c^2}\right).$$

Le décalage est alors du deuxième ordre en u/c, négligeable au premier ordre. En acoustique classique, il n'y a pas d'effet Doppler transversal au premier ordre ; ici, le décalage relativiste provient uniquement de la dilatation du temps.

Interprétation

L'effet Doppler transversal est une prédiction spécifique de la relativité restreinte. Il montre que même si la source et l'observateur n'ont aucun mouvement relatif selon la direction de propagation de l'onde, la fréquence perçue change à cause de la dilatation du temps. Cet effet a été vérifié expérimentalement, notamment par l'observation du décalage des raies spectrales de particules rapides se déplaçant perpendiculairement à la ligne de visée.

Exercice 7 : Durée de vie des mésons et loi de désintégration

Données

- Durée de vie propre des mésons π au repos : $T_0 = 2,55 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}$.
- Vitesse des mésons dans le référentiel terrestre : $v = 0,9995\,c$.
- Vitesse de la lumière : $c = 3 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
- Loi de désintégration dans le référentiel terrestre : $n(t) = n_0 e^{-t/T}$, où T est la durée de vie moyenne dans ce référentiel.

(i) Calculs relativistes

a) Durée de vie T dans le référentiel terrestre

Par dilatation du temps, la durée de vie mesurée dans le référentiel terrestre est :

$$T = \gamma T_0, \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}.$$

Calculons γ :

$$\frac{v}{c} = 0,9995 \quad \Rightarrow \quad \beta = 0,9995, \quad \beta^2 = 0,99900025,$$

$$1 - \beta^2 = 1 - 0,99900025 = 0,00099975, \quad \sqrt{1-\beta^2} = \sqrt{0,00099975} \approx 0,031623,$$

$$\gamma = \frac{1}{0,031623} \approx 31,62.$$

Ainsi,

$$T = \gamma T_0 \approx 31,62 \times 2,55 \times 10^{-8} \approx 8,06 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}.$$

b) Distance moyenne D parcourue avant désintégration

Dans le référentiel terrestre, la distance parcourue est :

$$D = vT.$$

Avec $v = 0,9995 \times 3 \times 10^{8} = 2,9985 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$,

$$D \approx 2,9985 \times 10^{8} \times 8,06 \times 10^{-7} \approx 241,7\,\mathrm{m}.$$

(ii) Application de la loi de désintégration

a) Distance d pour que 10% des mésons atteignent le compteur

On veut $\dfrac{n}{n_0} = 0,1$. La loi de décroissance donne :

$$e^{-t/T} = 0,1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{t}{T} = \ln(0,1) = -\ln(10) \quad \Rightarrow \quad t = T\ln(10).$$

Le temps de parcours correspond à $t = d/v$, donc :

$$d = vt = vT\ln(10) = D\ln(10).$$

Avec $\ln(10) \approx 2,302585$ et $D \approx 241,7\,\text{m}$,

$$d \approx 241,7 \times 2,302585 \approx 556,5\,\text{m}.$$

b) Pourcentage pour un compteur à $d/2$

À la distance $d/2$, le temps de parcours est $t' = \dfrac{d/2}{v} = \dfrac{T\ln(10)}{2}$. Le taux de survie est :

$$\frac{n}{n_0} = e^{-t'/T} = e^{-\ln(10)/2} = 10^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,3162.$$

Soit environ $31,62\%$.

c) Rayon de la trajectoire circulaire pour 50% de survie après 5 tours

On veut $n/n_0 = 0,5$ après $N = 5$ tours complets. Le temps de parcours pour N tours est :

$$t = \frac{\text{circonférence} \times N}{v} = \frac{2\pi RN}{v}.$$

La condition de décroissance donne :

$$e^{-t/T} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad -\frac{t}{T} = \ln(0,5) = -\ln(2) \quad \Rightarrow \quad t = T\ln(2).$$

On a donc :

$$\frac{2\pi RN}{v} = T\ln(2) \quad \Rightarrow \quad R = \frac{vT\ln(2)}{2\pi N} = \frac{D\ln(2)}{2\pi N}.$$

Avec $D \approx 241,7\,\text{m}$, $\ln(2) \approx 0,693147$, $N = 5$, et $2\pi \approx 6,283185$:

$$R \approx \frac{241,7 \times 0,693147}{6,283185 \times 5} \approx \frac{167,5}{31,416} \approx 5,33\,\text{m}.$$

Résumé des résultats

— Durée de vie dans le référentiel terrestre : $T \approx 8,06 \times 10^{-7}\,\text{s}$.

— Distance moyenne parcourue : $D \approx 242\,\text{m}$.
— Distance pour 10% de survie : $d \approx 557\,\text{m}$.
— Pourcentage à mi-distance : environ $31,6\%$.
— Rayon de la trajectoire circulaire pour 50% de survie après 5 tours : $R \approx 5,33\,\text{m}$.

Exercice 8 : Parcours moyen des mésons

(i) Probabilité de survie, âge moyen et durée de vie moyenne

Soit $p(t_0)$ la probabilité que le méson n'ait pas encore disparu à l'âge t_0. La probabilité de désintégration entre t_0 et t_0+dt_0, sachant qu'il a survécu jusqu'à t_0, est $\frac{dt_0}{\tau_0}$. Cela conduit à l'équation différentielle :

$$\frac{dp}{dt_0} = -\frac{1}{\tau_0} p(t_0),$$

avec la condition initiale $p(0) = 1$. La solution est :

$$p(t_0) = e^{-t_0/\tau_0}.$$

La densité de probabilité de l'âge (ou durée de vie) est :

$$f(t_0) = -\frac{dp}{dt_0} = \frac{1}{\tau_0} e^{-t_0/\tau_0}, \quad t_0 \geq 0.$$

L'âge moyen (ou durée de vie moyenne) est alors :

$$\langle t_0 \rangle = \int_0^\infty t_0 f(t_0)\, dt_0 = \tau_0.$$

Ainsi, τ_0 est bien la durée de vie moyenne dans le référentiel propre.

(ii) Durée de vie moyenne dans le référentiel du laboratoire

Dans le référentiel propre R_0, la durée de vie moyenne est $\tau_0 = 25,5 \times 10^{-9}\,\text{s}$. Le méson se déplace à la vitesse $v = 0,8c$ par rapport au laboratoire R. En relativité restreinte, la durée de vie mesurée dans R est dilatée :

$$\tau = \gamma \tau_0, \quad \text{avec } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Calcul de γ :

$$\frac{v}{c} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad \frac{v^2}{c^2} = 0,64, \quad 1 - \frac{v^2}{c^2} = 0,36, \quad \sqrt{0,36} = 0,6,$$

$$\gamma = \frac{1}{0,6} = \frac{5}{3} \approx 1,6667.$$

Donc :

$$\tau = \frac{5}{3} \times 25,5 \times 10^{-9} = \frac{127,5}{3} \times 10^{-9} \approx 42,5 \times 10^{-9}\,\text{s} = 4,25 \times 10^{-8}\,\text{s}.$$

(iii) Distance parcourue dans le laboratoire pour une durée de vie moyenne

Dans le référentiel R, le méson se déplace à la vitesse $v = 0,8c$. La distance parcourue par un méson dont la durée de vie dans R est égale à la durée de vie moyenne τ est :

$$d = v\tau.$$

Avec $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$, on a $v = 0,8 \times 3 \times 10^8 = 2,4 \times 10^8\,\text{m/s}$. Ainsi :

$$d = (2,4 \times 10^8) \times (4,25 \times 10^{-8}) = 2,4 \times 4,25 = 10,2\,\text{m}.$$

Résumé des résultats

- Probabilité de survie : $p(t_0) = e^{-t_0/\tau_0}$.
- Âge moyen (durée de vie moyenne dans le référentiel propre) : $\langle t_0 \rangle = \tau_0$.
- Durée de vie moyenne dans le laboratoire : $\tau \approx 4,25 \times 10^{-8}\,\text{s}$.
- Distance parcourue moyenne dans le laboratoire : $d \approx 10,2\,\text{m}$.

Exercice 1 : Transformation des composantes de la force

Énoncé

Deux référentiels inertiels R et R' ont leurs axes parallèles. R' se déplace à la vitesse u le long de l'axe Ox par rapport à R. Dans R, une particule de masse au repos m est soumise à une force $\vec{F}$. Sa vitesse dans R est $\vec{v}$. On cherche les composantes de la force $\vec{F}'$ dans R' en fonction de $\vec{F}$, u et $\vec{v}$.

Rappel des transformations de Lorentz pour l'énergie-impulsion

Pour une particule de quadrivecteur énergie-impulsion $(E/c, p_x, p_y, p_z)$ dans R, les composantes dans R' s'écrivent :

$$\begin{aligned} p'_x &= \gamma_u \left(p_x - \frac{u}{c^2} E \right), \\ p'_y &= p_y, \\ p'_z &= p_z, \\ E' &= \gamma_u \left(E - u p_x \right), \end{aligned}$$

où $\gamma_u = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}$.

Quadrivecteur force

Le quadrivecteur force (ou quadri-force) est défini comme la dérivée du quadrivecteur énergie-impulsion par rapport au temps propre τ :

$$K^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

Comme $d\tau = dt/\gamma(v)$, où $\gamma(v) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$, on a :

$$K^0 = \frac{\gamma(v)}{c} \frac{dE}{dt} = \frac{\gamma(v)}{c} \vec{F} \cdot \vec{v}, \quad K^1 = \gamma(v) F_x, \quad K^2 = \gamma(v) F_y, \quad K^3 = \gamma(v) F_z.$$

Transformation du quadrivecteur force

Les transformations de Lorentz pour K^μ (boost selon Ox avec vitesse u) donnent :

$$\begin{aligned} K'^0 &= \gamma_u \left(K^0 - \frac{u}{c} K^1 \right), \\ K'^1 &= \gamma_u \left(K^1 - \frac{u}{c} K^0 \right), \\ K'^2 &= K^2, \\ K'^3 &= K^3. \end{aligned}$$

En substituant les expressions de K^μ, on obtient :

$$\begin{aligned}
\gamma(v')F'_x &= \gamma_u \left(\gamma(v)F_x - \frac{u}{c} \cdot \frac{\gamma(v)}{c} \vec{F} \cdot \vec{v} \right), \\
\gamma(v')F'_y &= \gamma(v)F_y, \\
\gamma(v')F'_z &= \gamma(v)F_z, \\
\frac{\gamma(v')}{c} \vec{F}' \cdot \vec{v}' &= \gamma_u \left(\frac{\gamma(v)}{c} \vec{F} \cdot \vec{v} - \frac{u}{c} \gamma(v) F_x \right).
\end{aligned}$$

Relation entre $\gamma(v)$ et $\gamma(v')$

À partir de la transformation de l'énergie :

$$E' = \gamma(v')mc^2 = \gamma_u \left(E - up_x \right) = \gamma_u \gamma(v) mc^2 \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right),$$

on déduit :

$$\gamma(v') = \gamma_u \gamma(v) \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right).$$

Formules de transformation des forces

En utilisant la relation ci-dessus, on simplifie les équations :

— Pour la composante x :

$$F'_x = \frac{F_x - \dfrac{u}{c^2} \vec{F} \cdot \vec{v}}{1 - \dfrac{uv_x}{c^2}}.$$

— Pour les composantes y et z :

$$F'_y = \frac{F_y}{\gamma_u \left(1 - \dfrac{uv_x}{c^2} \right)}, \qquad F'_z = \frac{F_z}{\gamma_u \left(1 - \dfrac{uv_x}{c^2} \right)}.$$

Remarques

— Ces formules montrent que la transformation de la force dépend non seulement de la force elle-même, mais aussi de la vitesse de la particule dans le référentiel original.

— Dans la limite non relativiste ($u \ll c$), on retrouve $F'_x \approx F_x$, $F'_y \approx F_y$, $F'_z \approx F_z$.

— On peut également exprimer ces résultats en séparant les composantes parallèle et

perpendiculaire à la vitesse relative u :

$$F'_{\parallel} = \frac{F_{\parallel} - \dfrac{u}{c^2}\vec{F}\cdot\vec{v}}{1 - \dfrac{uv_{\parallel}}{c^2}},$$
$$F'_{\perp} = \frac{F_{\perp}}{\gamma_u\left(1 - \dfrac{uv_{\parallel}}{c^2}\right)}.$$

Exercice 2 : Désintégration d'une particule au repos

Énoncé

Une particule de masse au repos m, initialement au repos, se désintègre en deux particules de masses au repos m_1 et m_2. Calculer, en fonction de c, m, m_1 et m_2, les énergies des deux particules produites.

Méthode

La désintégration a lieu dans le référentiel du centre de masse (où la particule initiale est au repos). Les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion s'appliquent :

$$E_1 + E_2 = mc^2 \quad \text{(conservation de l'énergie)},$$

$$\vec{p_1} + \vec{p_2} = \vec{0} \quad \text{(conservation de l'impulsion)}.$$

Ainsi, les impulsions sont opposées : $|\vec{p_1}| = |\vec{p_2}| = p$. Les énergies sont données par :

$$E_1 = \sqrt{p^2c^2 + m_1^2c^4}, \qquad E_2 = \sqrt{p^2c^2 + m_2^2c^4}.$$

Calcul des énergies

On peut déduire E_1 et E_2 sans calculer explicitement p en utilisant l'invariance du produit scalaire des quadrivecteurs énergie-impulsion. Soit P le quadrivecteur de la particule initiale, P_1 et P_2 ceux des particules finales :

$$P = (mc, \vec{0}), \quad P_1 = \left(\frac{E_1}{c}, \vec{p_1}\right), \quad P_2 = \left(\frac{E_2}{c}, \vec{p_2}\right).$$

De la conservation $P = P_1 + P_2$, on a $P - P_1 = P_2$. En élevant au carré (produit scalaire de Minkowski) :

$$(P - P_1)^2 = P_2^2.$$

Or,

$$(P - P_1)^2 = P^2 + P_1^2 - 2P \cdot P_1,$$

avec $P^2 = m^2c^2$, $P_1^2 = m_1^2c^2$, $P_2^2 = m_2^2c^2$, et

$$P \cdot P_1 = mc \cdot \frac{E_1}{c} - \vec{0} \cdot \vec{p_1} = mE_1.$$

Ainsi,

$$m^2c^2 + m_1^2c^2 - 2mE_1 = m_2^2c^2,$$

d'où

$$E_1 = \frac{m^2c^2 + m_1^2c^2 - m_2^2c^2}{2m} = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m}\, c^2.$$

Par symétrie,

$$E_2 = \frac{m^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m}\, c^2.$$

On vérifie que $E_1 + E_2 = mc^2$.

Impulsion commune

L'impulsion p peut être déduite de $E_1^2 = p^2c^2 + m_1^2c^4$:

$$pc = \sqrt{E_1^2 - m_1^2c^4} = \frac{c^2}{2m}\sqrt{(m^2 + m_1^2 - m_2^2)^2 - 4m^2m_1^2}.$$

Le radical se simplifie en $\sqrt{[m^2 - (m_1 + m_2)^2][m^2 - (m_1 - m_2)^2]}$.

Réponse

Les énergies des deux particules issues de la désintégration sont :

$$\boxed{E_1 = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m}\, c^2}, \qquad \boxed{E_2 = \frac{m^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m}\, c^2}.$$

Ces expressions sont valables dans le référentiel où la particule initiale est au repos.

0.1 details d'explications

Nous étudions l'annihilation d'un électron et d'un positron de mêmes énergies et de quantités de mouvement opposées. Ils s'annihilent en produisant des photons. On cherche la longueur d'onde maximale des photons émis.

Exercice 3 : Annihilation électron-positron

Énoncé

On étudie l'annihilation d'un électron (négaton) et d'un positron de mêmes énergies et de quantités de mouvement opposées. Les particules s'annihilent en produisant uniquement des photons. Quelle est la longueur d'onde maximale des photons émis ? Données : constante de Planck $h = 6,62 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$, et pour l'électron $m_e c^2 = 0,511\,\mathrm{MeV}$.

Hypothèse

Le processus d'annihilation le plus probable est la production de deux photons, assurant la conservation de l'énergie et de l'impulsion. On suppose donc que l'annihilation donne deux photons.

Conservation de l'énergie et de l'impulsion

Dans le référentiel du centre de masse (où l'impulsion totale est nulle), les deux particules ont des énergies totales $E_1 = E_2 = E$ et des impulsions opposées $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$. L'énergie totale du système est $E_{\mathrm{tot}} = 2E$.

Après annihilation, on a deux photons d'énergies ε_1 et ε_2 et d'impulsions $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ (avec $|\vec{k}_i| = \varepsilon_i/c$). Les lois de conservation donnent :

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 2E, \qquad \vec{k}_1 + \vec{k}_2 = \vec{0}.$$

De la nullité de l'impulsion totale, on déduit que les deux photons ont des impulsions de même module et de directions opposées, donc $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = E$. Chaque photon a ainsi une énergie égale à l'énergie totale de chaque particule incidente.

Longueur d'onde maximale

La longueur d'onde d'un photon d'énergie E est :

$$\lambda = \frac{hc}{E}.$$

Pour maximiser λ, il faut minimiser E. L'énergie minimale d'une particule est son énergie au repos $m_e c^2$, atteinte lorsque sa vitesse est nulle. Dans ce cas, les impulsions sont nulles (ce qui est compatible avec la condition d'impulsions opposées), et l'annihilation produit deux photons d'énergie $m_e c^2$ chacun. Ainsi,

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{m_e c^2} = \frac{h}{m_e c}.$$

C'est la longueur d'onde Compton de l'électron.

Application numérique

Calculons hc :

$$hc = (6,62 \times 10^{-34}) \times (3 \times 10^{8}) = 1,986 \times 10^{-25}\,\mathrm{J \cdot m}.$$

Convertissons $m_e c^2$ en joules :

$$m_e c^2 = 0,511\,\mathrm{MeV} = 0,511 \times 10^{6} \times 1,602 \times 10^{-19} = 8,187 \times 10^{-14}\,\mathrm{J}.$$

Ainsi,

$$\lambda_{\max} = \frac{1,986 \times 10^{-25}}{8,187 \times 10^{-14}} \approx 2,426 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}.$$

On peut également utiliser $hc = 1240\,\mathrm{eV \cdot nm} = 1,24 \times 10^{-6}\,\mathrm{eV \cdot m}$ et $m_e c^2 = 0,511 \times 10^{6}\,\mathrm{eV}$:

$$\lambda_{\max} = \frac{1,24 \times 10^{-6}}{0,511 \times 10^{6}} = 2,426 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}.$$

Réponse

La longueur d'onde maximale des photons émis est :

$$\boxed{\lambda_{\max} = \frac{h}{m_e c} \approx 2,43 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}}.$$

Cette valeur correspond à la longueur d'onde Compton de l'électron.

Exercice 4

1. Énergie cinétique totale des deux fragments

Dans le référentiel du laboratoire, la particule A est au repos. Son énergie totale est $E_A = mc^2$. Après désintégration, les énergies totales des fragments B et C sont E_1 et E_2. La conservation de l'énergie donne :

$$E_1 + E_2 = mc^2.$$

L'énergie cinétique totale est :

$$T_{\mathrm{tot}} = (E_1 - m_1 c^2) + (E_2 - m_2 c^2) = (E_1 + E_2) - (m_1 + m_2)c^2 = (m - m_1 - m_2)c^2.$$

Donc :

$$\boxed{T_{\text{tot}} = (m - m_1 - m_2)c^2}.$$

2. Impulsions des fragments

La particule initiale étant au repos, l'impulsion totale est nulle. Par conservation de l'impulsion :

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_2 = -\vec{p}_1.$$

Ainsi, les modules des impulsions sont égaux : $p = |\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$.

Pour déterminer p, on utilise les relations énergie-impulsion :

$$E_1 = \sqrt{p^2c^2 + m_1^2c^4}, \quad E_2 = \sqrt{p^2c^2 + m_2^2c^4},$$

et la conservation de l'énergie :

$$\sqrt{p^2c^2 + m_1^2c^4} + \sqrt{p^2c^2 + m_2^2c^4} = mc^2.$$

En isolant une racine et en élevant au carré, on obtient :

$$4m^2p^2 = c^2\left[(m^2 + m_2^2 - m_1^2)^2 - 4m^2m_2^2\right].$$

Le terme entre crochets se factorise :

$$(m^2 + m_2^2 - m_1^2)^2 - 4m^2m_2^2 = (m + m_1 + m_2)(m - m_1 + m_2)(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2).$$

Ainsi,

$$p^2 = \frac{(m + m_1 + m_2)(m - m_1 + m_2)(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)c^2}{4m^2}.$$

3. Énergies totales et énergies cinétiques

En utilisant l'invariance du produit scalaire des quadrivecteurs énergie-impulsion, on a :

$$E_1 = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m}c^2, \qquad E_2 = \frac{m^2 - m_1^2 + m_2^2}{2m}c^2.$$

Les énergies cinétiques sont alors :

$$T_1 = E_1 - m_1c^2 = \frac{(m - m_1)^2 - m_2^2}{2m}c^2 = \frac{(m - m_1 + m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m}c^2,$$
$$T_2 = E_2 - m_2c^2 = \frac{(m - m_2)^2 - m_1^2}{2m}c^2 = \frac{(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m}c^2.$$

4. Désintégration $\pi^+ \to \mu^+ + \nu$

Données : $m_\pi = 139,58\,\text{MeV}/c^2$, $m_\mu = 105,66\,\text{MeV}/c^2$, $m_\nu = 0$.

(a) Énergies cinétiques

On applique les formules précédentes avec $m = m_\pi$, $m_1 = m_\mu$, $m_2 = 0$:

$$T_\mu = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2}{2m_\pi}c^2,$$
$$T_\nu = \frac{(m_\pi + m_\mu)(m_\pi - m_\mu)}{2m_\pi}c^2.$$

Calculs numériques :

$$m_\pi - m_\mu = 33,92\,\text{MeV}/c^2, \quad (m_\pi - m_\mu)^2 = 1150,5664\,(\text{MeV}/c^2)^2.$$

$$T_\mu = \frac{1150,5664}{2 \times 139,58}\,\text{MeV} \approx 4,121\,\text{MeV}.$$

$$m_\pi + m_\mu = 245,24\,\text{MeV}/c^2, \quad (m_\pi + m_\mu)(m_\pi - m_\mu) = 8318,5408\,(\text{MeV}/c^2)^2.$$

$$T_\nu = \frac{8318,5408}{2 \times 139,58}\,\text{MeV} \approx 29,797\,\text{MeV}.$$

(b) Vitesse du muon

L'énergie totale du muon est $E_\mu = m_\mu c^2 + T_\mu = 105,66 + 4,121 = 109,781\,\text{MeV}$. Le facteur de Lorentz est :

$$\gamma = \frac{E_\mu}{m_\mu c^2} = \frac{109,781}{105,66} \approx 1,0390.$$

D'où :

$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx \sqrt{1 - \frac{1}{1,0796}} \approx \sqrt{0,0738} \approx 0,2716.$$

Le muon a donc une vitesse d'environ $0,272\,c$, très inférieure à c.

(c) Énergie totale du muon

$$\boxed{E_\mu = 109,781\,\text{MeV}}.$$

Exercice 5 : Collision de deux protons

Partie 1 : Relation entre l'énergie totale dans le laboratoire et dans le centre de masse

Dans le référentiel du laboratoire R, le proton P_2 est au repos. Soit E l'énergie totale des deux protons dans R, et E^* l'énergie totale dans le référentiel du centre de masse R^*. Nous allons montrer que :

$$E^* = \sqrt{2m_p c^2 E}.$$

Calcul de l'invariant relativiste s

Le quadrivecteur énergie-impulsion total est $P^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$. L'invariant $s = (P^\mu)^2$ est le même dans tous les référentiels. Dans R^*, l'impulsion totale est nulle, donc :

$$s = (E^*)^2.$$

Dans R, les quadrivecteurs sont :

$$p_1^\mu = \left(\frac{E_1}{c}, \vec{p}_1\right), \quad p_2^\mu = \left(\frac{m_p c^2}{c}, \vec{0}\right),$$

avec E_1 l'énergie totale de P_1 dans R. L'énergie totale dans R est $E = E_1 + m_p c^2$. L'impulsion totale est $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1$. On a :

$$s = E^2 - p_1^2 c^2.$$

Une autre expression de s utilisant le produit scalaire des quadrivecteurs :

$$s = (p_1^\mu + p_2^\mu)^2 = m_p^2 c^4 + m_p^2 c^4 + 2p_1 \cdot p_2.$$

Dans R, $p_1 \cdot p_2 = \frac{E_1}{c} \cdot m_p c = E_1 m_p$. Donc :

$$s = 2m_p^2 c^4 + 2E_1 m_p c^2.$$

Comme $E_1 = E - m_p c^2$, on obtient :

$$s = 2m_p^2 c^4 + 2m_p c^2 (E - m_p c^2) = 2m_p c^2 E.$$

Ainsi, $(E^*)^2 = 2m_p c^2 E$, soit :

$$\boxed{E^* = \sqrt{2m_p c^2 E}}.$$

Partie 2 : Réaction $P_1 + P_2 \to \pi^+ + P + N$

On suppose qu'après la collision, dans R^*, toutes les particules sont au repos. L'énergie totale dans R^* est donc la somme des énergies au repos :

$$E^* = m_\pi c^2 + m_p c^2 + m_n c^2.$$

Avec les données numériques :

$$m_\pi c^2 = 140\,\text{MeV}, \quad m_p c^2 = 938\,\text{MeV}, \quad m_n c^2 = 940\,\text{MeV},$$

on trouve :

$$E^* = 140 + 938 + 940 = 2018\,\text{MeV}.$$

Énergie totale E dans le laboratoire

D'après la relation de la partie 1 :

$$E = \frac{(E^*)^2}{2m_p c^2} = \frac{2018^2}{2 \times 938}\,\text{MeV}.$$

Calcul :

$$2018^2 = 4\,072\,324, \quad 2 \times 938 = 1876, \quad E = \frac{4\,072\,324}{1876} \approx 2170,5\,\text{MeV}.$$

Dans R, l'énergie totale est $E = E_1 + E_2$, avec $E_2 = m_p c^2 = 938\,\text{MeV}$. Donc :

$$E_1 = E - m_p c^2 = 2170,5 - 938 = 1232,5\,\text{MeV}.$$

(a) Vitesse de P_1 et P_2 dans R

Pour P_1, $E_1 = \gamma_1 m_p c^2$, avec $\gamma_1 = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}}$. Ainsi :

$$\gamma_1 = \frac{E_1}{m_p c^2} = \frac{1232,5}{938} \approx 1,314.$$

La vitesse est :

$$v_1 = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_1^2}} = c\sqrt{1 - \frac{1}{1,314^2}} \approx c\sqrt{1 - 0,579} = c\sqrt{0,421} \approx 0,649\,c.$$

P_2 est au repos dans R, donc $v_2 = 0$.

(b) Vitesse de P_1 et P_2 dans R^*

Dans R^*, avant la collision, les deux protons ont des impulsions opposées et des énergies égales (masses égales). Donc :

$$E_1^* = E_2^* = \frac{E^*}{2} = 1009\,\text{MeV}.$$

Le facteur de Lorentz pour chaque proton dans R^* est :

$$\gamma^* = \frac{E_1^*}{m_p c^2} = \frac{1009}{938} \approx 1,076.$$

La vitesse correspondante est :

$$v^* = c\sqrt{1 - \frac{1}{(\gamma^*)^2}} = c\sqrt{1 - \frac{1}{1,076^2}} \approx c\sqrt{1 - 0,864} = c\sqrt{0,136} \approx 0,369\,c.$$

Ainsi, dans R^*, P_1 a une vitesse $v^* \approx 0,369c$ dans une direction, et P_2 a la vitesse opposée $-v^*$.

Énergie cinétique de P_1 dans R

$$T_1 = E_1 - m_p c^2 = 1232,5 - 938 = 294,5\,\text{MeV}.$$

Résumé

- Vitesse de P_1 dans R : $\approx 0,649c$
- Vitesse de P_2 dans R : 0
- Vitesse de P_1 dans R^* : $\approx 0,369c$
- Vitesse de P_2 dans R^* : $\approx 0,369c$ (direction opposée)
- Énergie cinétique de P_1 dans R : $\approx 294,5\,\text{MeV}$

Question de cours Q0

Quand est-ce qu'on peut dire que deux événements sont simultanés ?

Théorème : simultanéité dans un référentiel

Deux événements A et B, de coordonnées spatio-temporelles (t_A, x_A, y_A, z_A) et (t_B, x_B, y_B, z_B) dans un référentiel $\mathcal{R}$, sont dits **simultanés dans** $\mathcal{R}$ si et seulement si :

$$t_A = t_B$$

Explication détaillée

En relativité restreinte, le temps n'est pas une grandeur absolue mais dépend du référentiel inertiel dans lequel on le mesure. La notion de simultanéité est donc relative : deux événements simultanés dans un référentiel ne le sont généralement pas dans un autre référentiel en mouvement relatif uniforme. Ceci est une conséquence directe des transformations de Lorentz.

Application : étude d'un exemple

Considérons deux événements A et B se produisant dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ aux coordonnées :

$$A : (t_A = 0, x_A = 0) \quad \text{et} \quad B : (t_B = 0, x_B = L)$$

avec $L > 0$. Ces événements sont donc simultanés dans $\mathcal{R}$.

Soit $\mathcal{R}'$ un référentiel se déplaçant à la vitesse v le long de l'axe Ox par rapport à $\mathcal{R}$. Les transformations de Lorentz donnent les coordonnées dans $\mathcal{R}'$:

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

Appliquons-les aux événements A et B :

— Pour $A : t = 0, x = 0$

$$t'_A = \gamma\left(0 - \frac{v}{c^2} \cdot 0\right) = 0, \quad x'_A = \gamma(0 - v \cdot 0) = 0$$

— Pour $B : t = 0, x = L$

$$t'_B = \gamma\left(0 - \frac{v}{c^2}L\right) = -\gamma\frac{vL}{c^2}, \quad x'_B = \gamma(L - v \cdot 0) = \gamma L$$

Résultat

Dans $\mathcal{R}'$, on a $t'_A \neq t'_B$ (sauf si $v = 0$). Les événements A et B ne sont donc **pas simultanés** dans $\mathcal{R}'$. De plus, selon le signe de v, l'ordre temporel peut être inversé : si $v > 0$, alors $t'_B < t'_A$, donc B se produit avant A dans $\mathcal{R}'$.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Sous quelle condition deux événements peuvent-ils être simultanés dans tous les référentiels inertiels ?

Deux événements simultanés dans un référentiel $\mathcal{R}$ le seront dans tout autre référentiel inertiel si et seulement si ils sont **localisés au même point spatial** dans $\mathcal{R}$ (c'est-à-dire si $x_A = x_B$, $y_A = y_B$, $z_A = z_B$). Dans ce cas, l'intervalle entre les événements est de genre temps (ou nul), et la simultanéité devient absolue.

Références historiques

La relativité de la simultanéité fut introduite par Albert Einstein en 1905 dans son article fondateur *"Zur Elektrodynamik bewegter Körper"*. Elle résolvait les tensions entre l'électromagnétisme de Maxwell et la mécanique classique. Einstein utilisa l'expérience de pensée du train et des éclairs : deux éclairs frappant les extrémités d'un train simultanément pour un observateur au sol ne le sont pas pour un observateur dans le train en mouvement. Cette conception révolutionna notre compréhension de l'espace-temps.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique (transformations de Galilée), le temps est absolu : $t' = t$. Ainsi, si deux événements sont simultanés dans un référentiel, ils le sont dans tous les référentiels. La simultanéité est **absolue** en mécanique classique, alors qu'elle est **relative** en relativité restreinte. Cette différence provient de l'invariance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels inertiels.

Applications modernes

— **Système GPS :** Les satellites GPS se déplacent à environ 14 000 km/h. Les effets de la relativité restreinte (dilatation du temps) et de la relativité générale (décalage

gravitationnel) doivent être corrigés pour une précision de l'ordre du mètre. Sans ces corrections, les erreurs accumulées seraient de plusieurs kilomètres par jour.

— **Accélérateurs de particules :** Dans les synchrotrons comme le LHC, les protons sont accélérés à 99,9999991% de la vitesse de lumière. Leur temps propre est dilaté d'un facteur $\gamma \approx 7000$, ce qui permet de maintenir les faisceaux stables pendant des heures.

— **Astrophysique :** Les jets relativistes émis par les noyaux actifs de galaxies (AGN) ou les microquasars présentent des effets de simultanéité apparente : des phénomènes qui nous semblent simultanés dans le jet ne le sont pas dans le référentiel de la source.

Conclusion pédagogique

La relativité de la simultanéité n'est pas une simple curiosité théorique, mais une propriété fondamentale de l'espace-temps qui a des conséquences observables et pratiques. Sa maîtrise est essentielle pour comprendre la physique des hautes énergies, la cosmologie et les technologies de précision.

Hypothèses et rappels

On considère deux référentiels inertiels $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ et $\mathcal{R}'(O', x', y', z')$ tels que :

— $\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}$ le long de l'axe Ox.

— La vitesse d'entraînement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ est $\vec{u} = u\vec{e}_x$ (avec $|u| < c$).

— Les origines spatiales O et O' coïncident à $t = t' = 0$.

— Les axes des deux référentiels sont parallèles deux à deux.

Les transformations de Lorentz s'écrivent :

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \tag{29}$$

$$x' = \gamma(x - ut) \tag{30}$$

$$y' = y, \quad z' = z$$

et les transformations inverses :

$$t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right) \tag{31}$$

$$x = \gamma(x' + ut') \tag{32}$$

$$y = y', \quad z = z'$$

On considère deux événements :

— Événement E_1 : se produit en $M_1(x_1, y_1, z_1)$ à l'instant t_1 dans $\mathcal{R}$.

— Événement E_2 : se produit en $M_2(x_2, y_2, z_2)$ à l'instant t_2 dans $\mathcal{R}$.

On suppose que M_1 et M_2 sont sur une droite parallèle à (Ox), donc $y_1 = y_2$ et $z_1 = z_2$. On note $\Delta x = x_2 - x_1 \neq 0$ a priori.

Correction des questions

Q1 : Condition de simultanéité dans $\mathcal{R}$

Condition de simultanéité dans un référentiel donné

Dans un référentiel $\mathcal{R}$, deux événements $E_1(t_1, x_1, y_1, z_1)$ et $E_2(t_2, x_2, y_2, z_2)$ sont simultanés si et seulement si leurs coordonnées temporelles sont égales :

$$\boxed{t_1 = t_2}$$

Cela découle directement de la définition de la simultanéité dans un référentiel : deux événements sont simultanés s'ils se produisent au même instant dans ce référentiel.

Q2 : Dates des événements dans $\mathcal{R}'$

On utilise les transformations de Lorentz (33) pour exprimer les temps t'_1 et t'_2 dans $\mathcal{R}'$:

$$t'_1 = \gamma\left(t_1 - \frac{u}{c^2}x_1\right), \quad t'_2 = \gamma\left(t_2 - \frac{u}{c^2}x_2\right)$$

Dates dans $\mathcal{R}'$

$$\boxed{t'_1 = \gamma\left(t_1 - \frac{u}{c^2}x_1\right)}, \quad \boxed{t'_2 = \gamma\left(t_2 - \frac{u}{c^2}x_2\right)}$$

Q3 : Durée séparant les deux événements dans $\mathcal{R}'$

La durée $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ s'obtient par soustraction :

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma\left[(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)\right]$$

On note $\Delta t = t_2 - t_1$ et $\Delta x = x_2 - x_1$.

Durée dans $\mathcal{R}'$

$$\boxed{\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x\right)}$$

Q4 : Si les événements sont simultanés dans $\mathcal{R}$, le sont-ils dans $\mathcal{R}'$?

Supposons que E_1 et E_2 soient simultanés dans $\mathcal{R}$, c'est-à-dire $\Delta t = 0$. Alors :

$$\Delta t' = \gamma \left(0 - \frac{u}{c^2}\Delta x\right) = -\gamma \frac{u}{c^2}\Delta x$$

Puisque $\Delta x \neq 0$ et $u \neq 0$ en général, on a $\Delta t' \neq 0$.

Relativité de la simultanéité

Si deux événements sont simultanés dans $\mathcal{R}$ ($\Delta t = 0$) mais se produisent en des points distincts ($\Delta x \neq 0$), alors ils **ne sont pas simultanés** dans $\mathcal{R}'$ (sauf si $u = 0$). La simultanéité est donc relative au référentiel.

Q5 : Condition pour que les événements soient simultanés dans les deux référentiels

On cherche la condition pour avoir $\Delta t = 0$ et $\Delta t' = 0$ simultanément.
D'après l'expression de $\Delta t'$, on a :

$$\Delta t' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x = 0$$

Si on impose également $\Delta t = 0$, alors on obtient :

$$0 - \frac{u}{c^2}\Delta x = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{u}{c^2}\Delta x = 0$$

Puisque $u \neq 0$ en général (référentiels en mouvement relatif), il faut $\Delta x = 0$.

Condition de simultanéité absolue

Deux événements sont simultanés dans tous les référentiels inertiels si et seulement si ils se produisent **au même point spatial** dans l'un des référentiels (et donc dans tous, par transformation de Lorentz). Mathématiquement :

$$\boxed{\Delta t = 0 \text{ et } \Delta x = 0 \quad (\text{avec } \Delta y = \Delta z = 0)}$$

Cela correspond à un intervalle de genre lumière ou temps, mais en fait si $\Delta x = 0$ et $\Delta t = 0$, c'est le même événement. Pour deux événements distincts, la simultanéité absolue n'est possible que si les événements sont co-locaux et simultanés dans un référentiel, ce qui implique qu'ils sont en fait le même événement. Pour deux événements distincts, la simultanéité ne peut être absolue.

En réalité, pour deux événements distincts, s'ils sont simultanés dans un référentiel et co-locaux ($\Delta x = 0$), alors ils sont simultanés dans tous les référentiels. Mais si $\Delta x = 0$,

ils sont au même point dans $\mathcal{R}$, donc c'est une condition très restrictive.

Q6 : Dans le domaine relativiste, la simultanéité a un caractère universel. Vrai ou Faux ?

Caractère de la simultanéité

Faux. En relativité restreinte, la simultanéité n'est pas universelle ; elle dépend du référentiel. C'est une conséquence directe de l'invariance de la vitesse de la lumière et des transformations de Lorentz.

Q7 : Localisation spatiale des événements dans $\mathcal{R}'$

D'après les transformations de Lorentz (34) :

$$x'_1 = \gamma(x_1 - ut_1), \quad x'_2 = \gamma(x_2 - ut_2)$$

Coordonnées spatiales dans $\mathcal{R}'$

$$\boxed{x'_1 = \gamma(x_1 - ut_1)}, \quad \boxed{x'_2 = \gamma(x_2 - ut_2)}$$

Q8 : Si E_1 et E_2 ont lieu en un même point dans $\mathcal{R}$, est-ce le cas dans $\mathcal{R}'$?

Supposons que dans $\mathcal{R}$, les événements se produisent au même point spatial : $x_1 = x_2$ (et $y_1 = y_2$, $z_1 = z_2$). Alors :

$$x'_2 - x'_1 = \gamma[(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)] = -\gamma u(t_2 - t_1)$$

Donc, sauf si $\Delta t = 0$ ou $u = 0$, on a $x'_2 \neq x'_1$.

Relativité de la co-localisation

Deux événements qui se produisent au même point dans $\mathcal{R}$ ne se produisent généralement pas au même point dans $\mathcal{R}'$. La co-localisation est aussi relative au référentiel.

Q9 : Condition pour que les événements soient localisés au même endroit dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$

On cherche la condition pour avoir $x_1 = x_2$ et $x'_1 = x'_2$ simultanément.

Si $x_1 = x_2$, alors d'après la question précédente :

$$x'_2 - x'_1 = -\gamma u(t_2 - t_1)$$

Pour avoir également $x'_1 = x'_2$, il faut $-\gamma u(t_2 - t_1) = 0$, donc soit $u = 0$ (référentiels immobiles), soit $t_1 = t_2$ (événements simultanés dans $\mathcal{R}$).

Ainsi, la condition est :

Condition de co-localisation absolue

Deux événements sont localisés au même point spatial dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ si et seulement si ils sont **simultanés dans** $\mathcal{R}$ et se produisent au même point dans $\mathcal{R}$ (ou si $u = 0$). Autrement dit :

$$\boxed{x_1 = x_2 \quad \text{et} \quad t_1 = t_2}$$

Ce qui signifie en fait que c'est le même événement (ou des événements confondus).

Pour aller plus loin

Question ouverte : Que devient la notion de causalité si la simultanéité est relative ?

En relativité restreinte, deux événements peuvent être séparés par un intervalle de genre temps, de genre espace ou de genre lumière. Pour les événements de genre temps (ou lumière), l'ordre temporel est conservé dans tous les référentiels (causalité préservée). Pour les événements de genre espace, l'ordre peut être inversé, mais ils ne peuvent pas être causalement liés (aucun signal ne peut les relier, car cela nécessiterait une vitesse supérieure à c). La relativité restreinte préserve ainsi la causalité pour les événements physiquement connectables.

Références historiques

La relativité de la simultanéité a été introduite par Einstein en 1905 pour résoudre les contradictions entre l'électromagnétisme et la mécanique classique. L'expérience de pensée du train et des éclairs illustre ce concept : deux éclairs frappant les extrémités d'un quai simultanément pour un observateur sur le quai ne le sont pas pour un observateur dans un train en mouvement. Cette idée a révolutionné la conception de l'espace et du temps.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, le temps est absolu ($t' = t$) et les transformations de Galilée s'appliquent. La condition de simultanéité $t_1 = t_2$ implique $t'_1 = t'_2$: la simultanéité est absolue. De même, si deux événements sont co-locaux dans un référentiel, ils le sont dans tous. La relativité restreinte, avec ses transformations de Lorentz, montre que ces propriétés ne sont qu'approximatives, valables à faible vitesse ($v \ll c$).

Applications modernes

— **GPS :** La relativité de la simultanéité affecte la synchronisation des horloges des satellites et des stations au sol. Sans correction relativiste, les erreurs de positionnement atteindraient plusieurs kilomètres.
— **Accélérateurs de particules :** Dans les collisions à haute énergie, la durée de vie des particules instables (comme les muons) est dilatée. La notion de simultanéité relative entre la création et la désintégration est cruciale pour les détecteurs.
— **Astrophysique :** Les jets relativistes émis par les trous noirs présentent des effets de simultanéité apparente qui influencent l'observation de leurs émissions variable.

Conclusion

La simultanéité en relativité restreinte est un concept fondamental qui s'éloigne de l'intuition classique. Elle est relative au référentiel, ce qui a des implications profondes sur la structure de l'espace-temps et sur les phénomènes physiques à haute énergie. Maîtriser ces idées est essentiel pour comprendre la physique moderne.

Hypothèses et mise en situation

On considère deux référentiels inertiels :
— $\mathcal{R}$: référentiel propre où deux événements se produisent **au même point** P fixe.
— $\mathcal{R}'$: référentiel en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse u selon l'axe Ox par rapport à $\mathcal{R}$.

Les événements sont :
— E_1 : Émission d'un éclair en P à l'instant t_1 dans $\mathcal{R}$.
— E_2 : Émission d'un second éclair en P à l'instant t_2 dans $\mathcal{R}$.

La durée propre dans $\mathcal{R}$ est :

$$\Delta t_{\text{propre}} = t_2 - t_1$$

Les transformations de Lorentz (avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$) :

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$$
$$x' = \gamma(x - ut)$$

Correction des questions

Q1 : Dates des événements dans $\mathcal{R}'$

Comme E_1 et E_2 ont lieu au même point P dans $\mathcal{R}$, notons x_P sa coordonnée spatiale (constante).

Dates dans le référentiel $\mathcal{R}'$

Pour E_1 dans $\mathcal{R}$: (t_1, x_P)

$$t'_1 = \gamma\left(t_1 - \frac{u}{c^2}x_P\right)$$

Pour E_2 dans $\mathcal{R}$: (t_2, x_P)

$$t'_2 = \gamma\left(t_2 - \frac{u}{c^2}x_P\right)$$

Q2 : Durée séparant les événements dans $\mathcal{R}'$

Durée impropre

La durée mesurée dans $\mathcal{R}'$ est :

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma\left(t_2 - t_1 - \frac{u}{c^2}(x_P - x_P)\right)$$

Comme x_P est le même pour les deux événements :

$$\boxed{\Delta t' = \gamma(t_2 - t_1) = \gamma\Delta t_{\text{propre}}}$$

Q3 : $\Delta t' > \Delta t_{\text{propre}}$? Vrai ou Faux

Comparaison des durées

Vrai. Puisque $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > 1$ pour $u \neq 0$, on a :

$$\Delta t' = \gamma \Delta t_{\text{propre}} > \Delta t_{\text{propre}}$$

La durée mesurée dans le référentiel en mouvement est plus longue que la durée propre.

Q4 : Qu'est-ce qu'une durée propre ?

Définition de la durée propre

La **durée propre** $\Delta\tau$ est la durée mesurée entre deux événements qui se produisent **au même point spatial** dans le référentiel où ils sont au repos.
Caractéristiques :

- C'est une grandeur invariante (même valeur dans tous les référentiels).
- C'est la durée la plus courte entre deux événements.
- Elle est mesurée par une horloge unique présente aux deux événements.

Q5 : Qu'est-ce qu'une durée impropre ?

Définition de la durée impropre

La **durée impropre** est la durée mesurée entre deux événements qui se produisent en des points différents dans le référentiel de mesure, ou la durée mesurée dans un référentiel où les événements ne sont pas co-locaux.
Caractéristiques :

- Elle dépend du référentiel.
- Elle est toujours plus longue ou égale à la durée propre.
- Elle nécessite la synchronisation de deux horloges distinctes.

Q6 : Relation de dilatation des durées

Formule de dilatation des durées

La relation correcte est :

$$\boxed{\Delta t_{\text{impropre}} = \gamma \Delta t_{\text{propre}}}$$

où :

- $\Delta t_{\text{impropre}}$: durée mesurée dans le référentiel en mouvement
- Δt_{propre} : durée propre
- $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ avec v vitesse relative

Donc la réponse correcte est : **(a)** $\Delta T_{\textbf{imp}} = \gamma \Delta T_p$.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment mesurer expérimentalement la dilatation des durées avec des particules élémentaires ?

On peut utiliser des muons cosmiques ou des particules produites en accélérateur. Les muons ont une durée de vie propre de 2,2 µs. Au repos, ils parcourent environ 660 m à la vitesse de la lumière avant de se désintégrer. Cependant, les muons cosmiques à haute énergie (avec $\gamma \approx 10$) atteignent la surface de la Terre depuis la haute atmosphère (15-20 km), ce qui serait impossible sans dilatation du temps. Le nombre de muons détectés au niveau de la mer correspond bien à une durée de vie dilatée dans notre référentiel.

Références historiques

La dilatation du temps fut prédite par Einstein en 1905. L'expérience de pensée d'Einstein impliquait des horloges lumineuses : une impulsion lumineuse rebondissant entre deux miroirs. Un observateur en mouvement relatif voit la lumière parcourir une distance plus longue, donc un intervalle de temps plus long entre les ticks. Cette prédiction fut vérifiée expérimentalement par :

- Les muons cosmiques (Rossi et Hall, 1941)
- L'expérience d'Hafele-Keating (1971) avec des horloges atomiques autour du monde
- Les accélérateurs de particules où les durées de vie des particules sont dilatées

Comparaison avec la mécanique classique

Contraste avec la physique classique

En mécanique classique (transformations de Galilée) :

$$t' = t \quad \Rightarrow \quad \Delta t' = \Delta t$$

Le temps est absolu : la durée entre deux événements est la même dans tous les référentiels.

En relativité restreinte :

- Le temps n'est pas absolu
- La durée dépend du référentiel
- La durée propre est minimale
- Pour $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ et on retrouve la mécanique classique

Applications modernes

- **Système GPS :** Les satellites GPS se déplacent à 14 000 km/h ($v/c \approx 1.3 \times 10^{-5}$, $\gamma - 1 \approx 8.4 \times 10^{-11}$). La dilatation du temps relativiste ajoute un décalage de 7 µs/jour. Combiné aux effets gravitationnels, cela nécessite des corrections permanentes pour une précision de 10 mètres.
- **Accélérateurs de particules :** Au LHC, les protons atteignent $\gamma \approx 7000$. Les particules instables comme les pions ($\tau \approx 26$ ns au repos) parcourent des dizaines de mètres avant de se désintégrer, permettant leur étude.
- **Astrophysique :** Les jets relativistes des quasars montrent des effets de dilatation du temps. Des variations d'intensité qui durent des années dans le référentiel du jet peuvent apparaître comme des variations mensuelles sur Terre.
- **Médecine :** La tomographie par émission de positrons (PET scan) utilise la désintégration β^+ de noyaux radioactifs. La durée de vie des positrons est affectée par la dilatation du temps à haute énergie.

Conclusion pédagogique

La dilatation des durées n'est pas un effet théorique mais une réalité physique vérifiée quotidiennement dans les accélérateurs de particules et les systèmes de navigation par satellite. Elle illustre profondément le fait que le temps n'est pas une entité absolue mais une dimension relative intimement liée à l'espace dans l'espace-temps de Minkowski. La compréhension de ce phénomène est essentielle pour la physique des hautes énergies et les technologies modernes.

Annexe : Dérivation rigoureuse

Considérons l'intervalle d'espace-temps entre deux événements :

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Dans le référentiel propre où $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0$:

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t_{\text{propre}})^2$$

Dans un autre référentiel $\mathcal{R}'$:

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

Par invariance de l'intervalle :

$$c^2(\Delta t_{\text{propre}})^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

Si les événements sont co-locaux dans $\mathcal{R}$, ils ne le sont généralement pas dans $\mathcal{R}'$. Cependant, on peut écrire $\Delta x' = u\Delta t'$ (puisque dans $\mathcal{R}'$, le point P de $\mathcal{R}$ se déplace à la vitesse $-u$). Donc :

$$c^2(\Delta t_{\text{propre}})^2 = c^2(\Delta t')^2 - u^2(\Delta t')^2$$

$$c^2(\Delta t_{\text{propre}})^2 = (c^2 - u^2)(\Delta t')^2$$

$$\Delta t' = \frac{c}{\sqrt{c^2 - u^2}}\Delta t_{\text{propre}} = \gamma\Delta t_{\text{propre}}$$

Hypothèses et mise en situation

On considère deux référentiels inertiels :

— $\mathcal{R}$: référentiel où une règle est fixe, parallèle à l'axe Ox.

— $\mathcal{R}'$: référentiel en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse u selon l'axe Ox par rapport à $\mathcal{R}$.

La règle a une **longueur propre** $l_0 = L_p$ mesurée dans $\mathcal{R}$ où elle est au repos. Si M_1 et M_2 sont ses extrémités d'abscisses x_1 et x_2 dans $\mathcal{R}$, alors :

$$L_p = x_2 - x_1$$

Pour mesurer la longueur de la règle dans $\mathcal{R}'$ (où elle est en mouvement), il faut noter les positions des deux extrémités **au même instant** t' dans $\mathcal{R}'$.

Correction des questions

Q1 : Définition de la longueur propre

Définition de la longueur propre

La **longueur propre** L_p d'un objet est la longueur mesurée dans le référentiel où l'objet est au repos.

Caractéristiques :

- C'est une grandeur intrinsèque à l'objet (invariante par changement de référentiel inertiel).
- C'est la longueur maximale mesurée pour cet objet.
- Elle est mesurée avec une règle au repos par rapport à l'objet, sans contrainte de simultanéité particulière.

Q2 : Définition de la longueur impropre

Définition de la longueur impropre

La **longueur impropre** L_{imp} est la longueur d'un objet mesurée dans un référentiel où l'objet est en mouvement.

Caractéristiques :

- Elle dépend du référentiel et de la vitesse relative.
- Elle est toujours inférieure ou égale à la longueur propre (contraction des longueurs).
- Sa mesure nécessite de repérer les positions des extrémités de l'objet **simultanément** dans le référentiel de mesure.

Q3 : Relation de contraction des longueurs

Soit L_p la longueur propre (dans $\mathcal{R}$) et L_{imp} la longueur mesurée dans $\mathcal{R}'$.

Pour mesurer L_{imp}, on note x'_1 et x'_2 les positions des extrémités au même instant t'. Des transformations de Lorentz inverses ($\mathcal{R}' \to \mathcal{R}$) :

$$x = \gamma(x' + ut'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)$$

Soient deux événements de mesure :

- Événement A : mesure de l'extrémité M_1 à (t'_A, x'_1) avec $t'_A = t'$
- Événement B : mesure de l'extrémité M_2 à (t'_B, x'_2) avec $t'_B = t'$ (simultanés dans $\mathcal{R}'$)

Dans $\mathcal{R}$, ces événements ont pour coordonnées :

$$\begin{aligned} x_1 &= \gamma(x_1' + ut') \\ x_2 &= \gamma(x_2' + ut') \\ t_1 &= \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x_1'\right) \\ t_2 &= \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x_2'\right) \end{aligned}$$

La longueur propre dans $\mathcal{R}$ est $L_p = x_2 - x_1$ (mesure sans contrainte de simultanéité car l'objet est fixe). Or :

$$x_2 - x_1 = \gamma(x_2' + ut') - \gamma(x_1' + ut') = \gamma(x_2' - x_1') = \gamma L_{\text{imp}}$$

Donc :

$$L_p = \gamma L_{\text{imp}} \quad \Rightarrow \quad L_{\text{imp}} = \frac{L_p}{\gamma}$$

Relation de contraction des longueurs

La longueur impropre (mesurée dans un référentiel où l'objet est en mouvement) est contractée :

$$\boxed{L_{\text{imp}} = \frac{L_p}{\gamma}}$$

où $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > 1$.
Les bonnes réponses sont donc : **(b)** $L_{\textbf{imp}} = (1/\gamma)L_p$ et **(c)** $L_p = \gamma L_{\textbf{imp}}$.

Q4 : $L_{\textbf{imp}} > L_p$? Vrai ou Faux

Comparaison des longueurs

Faux. Puisque $\gamma > 1$, on a :

$$L_{\text{imp}} = \frac{L_p}{\gamma} < L_p$$

La longueur mesurée dans un référentiel où l'objet est en mouvement est **plus courte** que la longueur propre. C'est le phénomène de contraction des longueurs.

Commentaires

(i) Réciprocité de la contraction Si une règle est fixe dans $\mathcal{R}$, sa longueur propre est L_p dans $\mathcal{R}$ et sa longueur impropre dans $\mathcal{R}'$ est $L_{\text{imp}} = L_p/\gamma$. Inversement, si une règle est fixe dans $\mathcal{R}'$, sa longueur propre est L'_p dans $\mathcal{R}'$ et sa longueur impropre dans $\mathcal{R}$ est $L'_{\text{imp}} = L'_p/\gamma$. Les deux référentiels sont équivalents : chaque observateur voit les règles de l'autre référentiel contractées.

(ii) Domaine de validité Pour que la contraction des longueurs soit sensible, il faut que u^2/c^2 ne soit pas négligeable. C'est le cas :

- En astronomie, pour des galaxies se déplaçant à des vitesses proches de c.
- En physique des particules, où les particules dans les accélérateurs ont des vitesses très proches de c ($\gamma \gg 1$).

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment expliquer que la contraction des longueurs ne mène pas à des paradoxes, comme le paradoxe de l'échelle et du garage ?

Le paradoxe de l'échelle et du garage : une échelle de longueur propre 10 m (au repos) se déplace à grande vitesse vers un garage de longueur propre 5 m. Pour un observateur au sol, l'échelle est contractée et peut rentrer dans le garage. Pour un observateur lié à l'échelle, c'est le garage qui est contracté, donc l'échelle ne peut pas rentrer. La résolution vient de la **relativité de la simultanéité** : la fermeture des portes du garage n'est pas simultanée dans les deux référentiels. Dans le référentiel de l'échelle, les portes ne se ferment pas en même temps, permettant à l'échelle de traverser sans être écrasée.

Références historiques

La contraction des longueurs fut proposée indépendamment par Lorentz et FitzGerald pour expliquer l'échec de l'expérience de Michelson-Morley à détecter le mouvement absolu par rapport à l'éther. Ils suggérèrent que les objets se contractent dans la direction du mouvement. Einstein en donna une interprétation nouvelle en 1905 : cette contraction n'est pas un effet physique (comme une compression) mais une conséquence géométrique de la structure de l'espace-temps et de la relativité de la simultanéité. L'expérience de pensée d'Einstein impliquait la mesure de la longueur d'un train en mouvement.

Comparaison avec la mécanique classique

Contraste avec la physique classique

En mécanique classique (transformations de Galilée) :

$$x' = x - ut, \quad t' = t$$

Pour mesurer la longueur d'un objet en mouvement, on note les positions des extrémités au même instant t :

$$L_{\text{classique}} = x_2(t) - x_1(t) = (x'_2 + ut) - (x'_1 + ut) = x'_2 - x'_1 = L_p$$

La longueur est invariante : $L_{\text{classique}} = L_p$. Il n'y a pas de contraction des longueurs en mécanique classique.

Applications modernes

— **Accélérateurs de particules :** Dans les synchrotrons, les paquets de protons sont contractés longitudinalement. Au LHC, avec $\gamma \approx 7000$, un paquet de 30 cm de longueur propre apparaît contracté à seulement 0,04 mm dans le référentiel du laboratoire. Cela facilite les collisions frontales.

— **Astrophysique :** Les jets relativistes émis par les noyaux actifs de galaxies (AGN) ou les microquasars présentent une contraction apparente des longueurs. Un jet de longueur propre 1 année-lumière, éjecté à $v = 0,99c$ ($\gamma \approx 7$), paraît contracté à environ 0,14 année-lumière dans le référentiel de l'observateur.

— **Physique des plasmas :** Dans les expériences de fusion par confinement inertiel, les cibles sont irradiées par des lasers ou des ions lourds. Les effets relativistes peuvent influencer l'interaction si les particules incidentes sont ultra-relativistes.

— **Technologie spatiale :** Pour les voyages interstellaires hypothétiques à vitesse relativiste, la contraction des longueurs réduirait la distance apparente à parcourir (effet « autoroute relativiste »). Par exemple, à $v = 0,99995c$ ($\gamma \approx 100$), la distance Terre-Proxima Centauri (4,2 années-lumière) paraîtrait contractée à 0,042 année-lumière dans le référentiel du vaisseau.

Conclusion pédagogique

La contraction des longueurs est un effet réel de la relativité restreinte, vérifié indirectement par de nombreuses expériences. Elle n'est pas une illusion optique mais une conséquence de la mesure d'une longueur, qui requiert la détermination simultanée des positions des extrémités. Combinée à la dilatation des durées et à la relativité de la simultanéité, elle forme un ensemble cohérent qui a révolutionné notre conception de l'espace et du temps. La compréhension de ce phénomène est essentielle pour la physique des hautes énergies et la cosmologie.

Annexe : Dérivation rigoureuse

Considérons la règle fixe dans $\mathcal{R}$, de longueur propre $L_p = x_2 - x_1$. Dans $\mathcal{R}'$, on mesure la longueur L_{imp} en notant x'_1 et x'_2 au même instant t'. La transformation de Lorentz inverse donne :

$$x = \gamma(x' + ut')$$

Appliquée aux deux extrémités au même t' :

$$x_1 = \gamma(x'_1 + ut'), \quad x_2 = \gamma(x'_2 + ut')$$

Donc :

$$x_2 - x_1 = \gamma(x'_2 - x'_1) \quad \Rightarrow \quad L_p = \gamma L_{\text{imp}}$$

Ainsi :

$$L_{\text{imp}} = \frac{L_p}{\gamma} = L_p\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

Ce qui montre bien la contraction.

Exercice d'application

Énoncé : Quelle doit être la vitesse atteinte par une fusée pour que sa longueur représente 99% de sa longueur propre ?

Rappel théorique

Formule de contraction des longueurs

Pour un objet de longueur propre L_0 (mesurée dans son référentiel propre), la longueur L mesurée dans un référentiel où l'objet se déplace à la vitesse v est :

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

où $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$.

Résolution

On veut que $L = 0,99L_0$. En substituant dans la formule :

$$0,99L_0 = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

En simplifiant par L_0 (non nul) :

$$0,99 = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Élévation au carré :

$$(0,99)^2 = 0,9801 = 1 - \frac{v^2}{c^2}$$

D'où :

$$\frac{v^2}{c^2} = 1 - 0,9801 = 0,0199$$

Ainsi :

$$v = c\sqrt{0,0199} \approx c \times 0,141067$$

Résultat

$$\boxed{v \approx 0,141c \quad \text{soit environ } 14,1\% \text{ de la vitesse de la lumière}}$$

Interprétation physique

— À cette vitesse ($v \approx 4,23 \times 10^7$ m/s), la contraction des longueurs est déjà perceptible (1% de contraction).

— Cette vitesse est considérable par rapport aux vitesses usuelles (environ 140 fois la vitesse orbitale de la Terre), mais reste modeste dans le domaine relativiste.
— La contraction n'est que de 1%, ce qui montre que des effets relativistes significatifs n'apparaissent qu'à des vitesses bien plus proches de c.

Pour aller plus loin

Question ouverte : À quelle vitesse devrait se déplacer la fusée pour que sa longueur apparente soit réduite de moitié ?

Si $L = 0,5L_0$, alors $0,5 = \sqrt{1 - v^2/c^2}$
$0,25 = 1 - v^2/c^2$
$v^2/c^2 = 0,75$
$v = c\sqrt{0,75} \approx 0,866c$
À cette vitesse ($\gamma = 2$), les effets relativistes sont très prononcés.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, la longueur d'un objet est invariante quelle que soit sa vitesse. L'idée qu'un objet puisse apparaître contracté dans la direction du mouvement est purement relativiste. Cette contraction n'est pas une illusion d'optique mais une conséquence mesurable de la structure de l'espace-temps.

Applications modernes

— Dans les accélérateurs de particules, les paquets de particules ultra-relativistes ($v \approx 0,999999991c$ au LHC) sont fortement contractés, ce qui augmente la densité de particules et la probabilité de collision.
— Pour les voyages interstellaires hypothétiques, la contraction des longueurs réduirait la distance apparente à parcourir dans le référentiel du vaisseau (effet d'« autoroute relativiste »).

Vérification numérique

Avec $v = 0,141067c$, calculons γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,141067)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,0199}} = \frac{1}{\sqrt{0,9801}} \approx \frac{1}{0,99} \approx 1,0101$$

Vérifions :

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{L_0}{1,0101} \approx 0,99 L_0$$

Le résultat est cohérent.

Exercice d'application

Énoncé : Déterminer la contraction du diamètre terrestre (dans le plan de l'écliptique) pour un observateur O au repos par rapport au Soleil. On donne la vitesse orbitale de la Terre $u = 3 \times 10^4\,\text{m/s}$ et le diamètre terrestre $D_0 = 12\,000\,\text{km}$.

Rappel théorique

Formule de contraction des longueurs

Pour un objet de longueur propre L_0 (mesurée dans son référentiel propre), la longueur L mesurée dans un référentiel où l'objet se déplace à la vitesse v parallèlement à cette longueur est :

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ et $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$.

Résolution

L'observateur O est au repos par rapport au Soleil. Dans ce référentiel, la Terre se déplace à la vitesse orbitale u. Le diamètre terrestre D_0 est la longueur propre (mesurée dans le référentiel où la Terre est au repos). Dans le référentiel de O, le diamètre terrestre dans la direction du mouvement (c'est-à-dire tangentiellement à l'orbite) apparaît contracté. On applique la formule avec $v = u$ et $L_0 = D_0$.

Calculons d'abord le rapport u/c :

$$\frac{u}{c} = \frac{3 \times 10^4}{3 \times 10^8} = 10^{-4}$$

Ainsi :

$$\frac{u^2}{c^2} = 10^{-8}$$

Le facteur de Lorentz est :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 10^{-8}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \times 10^{-8}$$

où nous avons utilisé le développement limité $\sqrt{1-x} \approx 1 - x/2$ pour $x \ll 1$.

La longueur contractée est :

$$D = D_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = D_0\sqrt{1 - 10^{-8}}$$

Utilisons à nouveau un développement limité :

$$\sqrt{1 - 10^{-8}} \approx 1 - \frac{1}{2} \times 10^{-8}$$

Ainsi :

$$D \approx D_0 \left(1 - \frac{1}{2} \times 10^{-8}\right)$$

La contraction absolue est :

$$\Delta D = D - D_0 \approx -\frac{1}{2} \times 10^{-8} \times D_0$$

Convertissons D_0 en mètres :

$$D_0 = 12\,000\,\text{km} = 1,2 \times 10^7\,\text{m}$$

Donc :

$$\Delta D \approx -\frac{1}{2} \times 10^{-8} \times 1,2 \times 10^7 = -0,6 \times 10^{-1}\,\text{m} = -0,06\,\text{m}$$

Résultat

$$\boxed{\Delta D \approx -6\,\text{cm}}$$

Le diamètre terrestre (dans la direction du mouvement) apparaît contracté d'environ **6 centimètres** pour un observateur au repos par rapport au Soleil.
La longueur mesurée est d'environ :

$$D \approx 12\,000\,\text{km} - 0,00006\,\text{km} = 11\,999,99994\,\text{km}$$

Interprétation physique

— La contraction relativiste est extrêmement faible à l'échelle des vitesses planétaires. La vitesse orbitale de la Terre (30 km/s) est importante à l'échelle humaine, mais très petite comparée à la vitesse de la lumière ($c = 300\,000$ km/s), d'où un effet minuscule.

— Cette contraction est réelle dans le cadre de la relativité restreinte, mais elle est

bien sûr impossible à mesurer directement avec une telle précision sur la taille de la Terre.

— Noter que seules les longueurs parallèles à la direction du mouvement sont contractées. Le diamètre terrestre perpendiculaire au plan de l'écliptique (l'axe des pôles) n'est pas affecté.

Vérification numérique exacte (sans approximation)

On peut calculer la valeur exacte pour s'assurer :

$$\sqrt{1 - 10^{-8}} = \sqrt{0,99999999} \approx 0,999999995$$

Ainsi :

$$D = D_0 \times 0,999999995 = 1,2 \times 10^7 \times 0,999999995 = 11\,999\,999,94\,\text{m}$$

Soit une contraction de $0,06$ m, confirmant notre résultat.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Quelle serait la contraction du diamètre terrestre si la Terre orbitait à une vitesse proche de celle de la lumière, par exemple $v = 0,9c$?

Pour $v = 0,9c$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0,81}} \approx 2,294$.
La longueur contractée serait $D = \frac{D_0}{\gamma} \approx \frac{12\,000}{2,294} \approx 5\,230$ km.
Le diamètre terrestre apparaîtrait réduit de plus de la moitié. Cela illustre l'importance des effets relativistes à haute vitesse.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, la longueur d'un objet est invariante. Aucune contraction n'est attendue, quelle que soit la vitesse. La contraction des longueurs est une prédiction purement relativiste, confirmée expérimentalement dans le domaine des particules élémentaires.

Applications modernes

— Dans les accélérateurs de particules, les paquets de particules ultra-relativistes ($\gamma \gg 1$) sont fortement contractés, ce qui augmente la densité de particules et la

probabilité de collision.

— En astrophysique, les jets de matière émis par les trous noirs à des vitesses relativistes présentent une contraction apparente de leur longueur dans la direction du mouvement.

Exercice d'application

Énoncé : Le volume propre d'un cube est 1000 cm^3. Déterminer le volume qu'il présente à un observateur O qui se déplace par rapport à lui avec une vitesse de $0,8c$ parallèle à un de ses côtés.

Rappel théorique

Contraction des longueurs et volume en relativité

Pour un objet se déplaçant à la vitesse v dans la direction d'une de ses dimensions :

— La dimension parallèle à la vitesse est contractée : $L = \dfrac{L_0}{\gamma}$

— Les dimensions perpendiculaires à la vitesse restent inchangées : $L_\perp = L_{0\perp}$

— Le facteur de Lorentz est : $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

Pour un cube de côté propre a_0, si le mouvement est parallèle à un côté, le volume mesuré devient :

$$V = a_x \times a_y \times a_z = \frac{a_0}{\gamma} \times a_0 \times a_0 = \frac{a_0^3}{\gamma} = \frac{V_0}{\gamma}$$

Résolution détaillée

1. Détermination du côté propre

Le volume propre du cube est :

$$V_0 = 1000 \text{ cm}^3$$

Le côté propre a_0 vérifie :

$$a_0^3 = V_0 = 1000 \text{ cm}^3 \quad \Rightarrow \quad a_0 = \sqrt[3]{1000 \text{ cm}^3} = 10 \text{ cm}$$

2. Calcul du facteur de Lorentz

La vitesse relative est $v = 0,8c$. On note $\beta = \frac{v}{c} = 0,8$. Alors :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(0,8)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,64}} = \frac{1}{\sqrt{0,36}} = \frac{1}{0,6} = \frac{5}{3} \approx 1,6667$$

3. Calcul des dimensions dans le référentiel de l'observateur

— **Côté parallèle au mouvement** (direction x) :

$$a_x = \frac{a_0}{\gamma} = \frac{10 \text{ cm}}{5/3} = 10 \times \frac{3}{5} = 6 \text{ cm}$$

— **Côtés perpendiculaires au mouvement** (directions y et z) :

$$a_y = a_0 = 10 \text{ cm}, \quad a_z = a_0 = 10 \text{ cm}$$

4. Calcul du volume mesuré

$$V = a_x \times a_y \times a_z = 6 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 600 \text{ cm}^3$$

On peut aussi utiliser directement la formule :

$$V = \frac{V_0}{\gamma} = \frac{1000 \text{ cm}^3}{5/3} = 1000 \times \frac{3}{5} = 600 \text{ cm}^3$$

Résultat

$$\boxed{V = 600 \text{ cm}^3}$$

Le cube apparaît donc comme un parallélépipède rectangle de dimensions 6 cm × 10 cm × 10 cm, avec un volume réduit de 40% par rapport au volume propre.

Interprétation physique

— La contraction des longueurs n'affecte que la dimension parallèle au mouvement. Le cube n'apparaît plus comme un cube mais comme un parallélépipède.

— Le volume est réduit d'un facteur $1/\gamma$ car seule une dimension est contractée. Si le mouvement était parallèle à une diagonale du cube, le calcul serait plus complexe.

— À cette vitesse ($v = 0,8c$), les effets relativistes sont significatifs : $\gamma = 5/3 \approx 1,67$, ce qui entraîne une contraction notable.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment évolue la densité apparente du cube pour l'observateur en mouvement, si on suppose que sa masse propre est invariante ?

En relativité restreinte, la masse au repos m_0 est un invariant. La masse relativiste (concept moins utilisé aujourd'hui) serait $m = \gamma m_0$, mais l'approche moderne préfère considérer l'énergie totale $E = \gamma m_0 c^2$.
Cependant, si on définit la densité comme le rapport de la masse au repos sur le volume mesuré :

$$\rho = \frac{m_0}{V} = \frac{m_0}{V_0/\gamma} = \gamma \frac{m_0}{V_0} = \gamma \rho_0$$

La densité apparaît donc augmentée d'un facteur γ. Pour $v = 0,8c$, $\rho = \frac{5}{3}\rho_0 \approx 1,67\rho_0$.
Mais attention : ceci suppose que la masse est invariante. En réalité, la notion de densité en relativité doit être traitée avec soin car elle dépend de la définition utilisée. Dans le cadre de la relativité restreinte, la quantité plus pertinente est le tenseur énergie-impulsion.

Références historiques

La contraction des longueurs fut initialement proposée par Lorentz et FitzGerald pour expliquer le résultat nul de l'expérience de Michelson-Morley. Einstein en donna une interprétation nouvelle en 1905 comme une conséquence naturelle des postulats de la relativité restreinte. L'effet sur le volume des objets en mouvement fut étudié par plusieurs physiciens, dont Minkowski, qui développa la géométrie de l'espace-temps.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, les longueurs sont invariantes par changement de référentiel galiléen. Ainsi, le volume d'un objet serait le même dans tous les référentiels inertiels. La contraction du volume est une prédiction spécifique de la relativité restreinte, liée à la non-absoluité de la simultanéité.

Applications modernes

— **Physique des accélérateurs :** Dans les collisionneurs comme le LHC, les paquets de protons ultra-relativistes ($\gamma \sim 7000$) sont tellement contractés qu'ils forment des disques extrêmement minces, augmentant ainsi la probabilité de collision.

— **Astrophysique :** Les jets de matière émis par les noyaux actifs de galaxies (AGN) ou les microquasars apparaissent contractés dans la direction du mouvement, ce qui affecte leur émission apparente.
— **Physique des plasmas :** Dans les plasmas relativistes, la contraction des volumes peut influencer les processus de collision et de rayonnement.

Conclusion pédagogique

La contraction des longueurs, et par conséquent la modification du volume des objets en mouvement, est un effet réel de la relativité restreinte. Elle découle directement des transformations de Lorentz et a été vérifiée indirectement par de nombreuses expériences. Comprendre ces effets est essentiel pour la physique des hautes énergies et la cosmologie.

Vérification numérique

Vérifions le calcul :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,8^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,36}} = \frac{1}{0,6} = 1,6666...$$

$$V = \frac{1000}{5/3} = 1000 \times 0,6 = 600 \text{ cm}^3$$

Le résultat est exact.

Exercice d'application

Énoncé : La durée de vie moyenne d'un méson μ de vitesse $0,95c$ est de 6×10^{-6} s. Calculer la durée de vie dans un système où le méson μ est au repos.

Rappel théorique

Dilatation des durées

Pour une particule en mouvement à la vitesse v, la durée de vie mesurée dans le référentiel du laboratoire Δt (durée impropre) est liée à la durée de vie propre $\Delta\tau$ (mesurée dans le référentiel où la particule est au repos) par :

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ainsi, la durée de vie propre est :

$$\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma} = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Résolution détaillée

1. Identification des grandeurs

— Vitesse du méson µ : $v = 0,95c$

— Durée de vie moyenne dans le référentiel du laboratoire : $\Delta t = 6 \times 10^{-6}\,\text{s}$

— Durée de vie propre (à calculer) : $\Delta\tau$

2. Calcul du facteur de Lorentz

Notons $\beta = v/c = 0,95$. Alors :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(0,95)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,9025}} = \frac{1}{\sqrt{0,0975}}$$

Calculons la valeur numérique :

$$\sqrt{0,0975} \approx 0,31225 \quad (\text{car } 0,31225^2 = 0,0975)$$

Ainsi :

$$\gamma \approx \frac{1}{0,31225} \approx 3,2026$$

3. Calcul de la durée de vie propre

La durée de vie propre est donnée par :

$$\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma} \approx \frac{6 \times 10^{-6}\,\text{s}}{3,2026} \approx 1,873 \times 10^{-6}\,\text{s}$$

On peut aussi utiliser la forme alternative :

$$\Delta\tau = \Delta t\sqrt{1-\beta^2} = 6\times10^{-6}\times\sqrt{0,0975} \approx 6\times10^{-6}\times 0,31225 = 1,8735\times10^{-6}\,\text{s}$$

Résultat

$$\boxed{\Delta\tau \approx 1,87\times10^{-6}\,\text{s} = 1,87\ \mu\text{s}}$$

La durée de vie propre du méson μ (c'est-à-dire dans son référentiel de repos) est d'environ **1,87 µs**.

Interprétation physique

— Le méson μ est une particule instable dont la durée de vie propre est d'environ 2,2 µs (valeur généralement admise). Notre calcul donne 1,87 µs, ce qui est cohérent étant donné que l'énoncé fournit une valeur illustrative.

— La dilatation des durées explique pourquoi les muons cosmiques, produits à haute altitude avec des vitesses proches de c, parviennent à atteindre la surface de la Terre. Dans le référentiel terrestre, leur durée de vie est allongée d'un facteur γ.

— Ici, avec $v = 0,95c$, $\gamma \approx 3,2$, donc la durée de vie observée en laboratoire est environ 3,2 fois plus longue que la durée de vie propre.

Vérification numérique

Vérifions le calcul de γ de manière exacte :

$$\beta = 0,95 \quad\Rightarrow\quad \beta^2 = 0,9025$$

$$1-\beta^2 = 0,0975$$

$$\sqrt{0,0975} = \sqrt{\frac{975}{10000}} = \frac{\sqrt{975}}{100} = \frac{5\sqrt{39}}{100} \approx \frac{5\times6,245}{100} = 0,31225$$

$$\gamma = \frac{100}{5\sqrt{39}} = \frac{20}{\sqrt{39}} \approx \frac{20}{6,245} \approx 3,2026$$

Ainsi :

$$\Delta\tau = \frac{6\times10^{-6}}{3,2026} = 1,873\times10^{-6}\,\text{s}$$

Pour aller plus loin

Question ouverte : Quelle distance moyenne un méson μ parcourt-il dans le référentiel du laboratoire avant de se désintégrer, sachant que sa vitesse est $0,95c$?

La distance parcourue dans le référentiel du laboratoire est :

$$d = v \cdot \Delta t = 0,95c \times 6 \times 10^{-6}\,\text{s}$$

Avec $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$:

$$d \approx 0,95 \times 3 \times 10^8 \times 6 \times 10^{-6} = 0,95 \times 1800\,\text{m} = 1710\,\text{m}$$

Ainsi, le méson µ parcourt environ **1,71 km** dans le laboratoire avant de se désintégrer. Dans son référentiel propre, la distance parcourue serait bien plus courte à cause de la contraction des longueurs.

Références historiques

La dilatation des durées a été vérifiée expérimentalement dès les années 1940 avec les muons cosmiques (Rossi et Hall, 1941). Les muons sont produits dans la haute atmosphère par l'interaction des rayons cosmiques. Malgré leur courte durée de vie propre (environ 2,2 µs), un nombre significatif atteint la surface de la Terre parce que, du point de vue terrestre, leur temps de vie est dilaté. Cette expérience constitue l'une des preuves les plus directes de la dilatation des durées.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, le temps est absolu. La durée de vie d'une particule serait la même dans tous les référentiels. Ainsi, si un méson µ a une durée de vie de 1,87 µs dans son référentiel propre, en mécanique classique, sa durée de vie dans le laboratoire serait également de 1,87 µs. Par conséquent, la distance parcourue serait seulement $d = 0,95c \times 1,87 \times 10^{-6} \approx 533$ m. Or, l'expérience montre que les muons parcourent une distance bien plus grande, confirmant ainsi la prédiction relativiste.

Applications modernes

— **Physique des accélérateurs :** Dans les collisionneurs comme le LHC, les particules instables (pions, kaons, etc.) ont leur durée de vie dilatée, ce qui permet de les étudier sur des distances macroscopiques dans les détecteurs.

— **Astrophysique :** Les rayons cosmiques de haute énergie produisent des cascades de particules dont les durées de vie apparentes sont affectées par la dilatation du temps.

— **Médecine :** En tomographie par émission de positrons (PET scan), les positrons émis par les noyaux radioactifs s'annihilent rapidement, mais la dilatation du temps à haute énergie peut influencer légèrement la distribution spatiale des annihilations.

Conclusion pédagogique

La dilatation des durées n'est pas un simple artefact mathématique, mais un phénomène physique réel, vérifié par de nombreuses expériences. Elle joue un rôle crucial dans la physique des particules et l'astrophysique. Comprendre ce phénomène permet de saisir l'une des implications les plus profondes de la relativité restreinte : le temps n'est pas une grandeur absolue, mais dépend de l'état de mouvement de l'observateur.

Exercice d'application

Énoncé : Un avion se déplace par rapport à la Terre à une vitesse de 600 m/s. Combien lui faudra-t-il de temps pour que l'horloge de bord atteigne un retard de 2 ms sur les horloges terrestres ?

Rappel théorique

Dilatation des durées

Pour deux horloges synchronisées initialement, l'une fixe dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$, l'autre embarquée dans l'avion en mouvement à la vitesse v par rapport à $\mathcal{R}$, le temps propre $\Delta\tau$ mesuré par l'horloge mobile est relié au temps Δt mesuré dans $\mathcal{R}$ par :

$$\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Le retard accumulé par l'horloge mobile au bout d'un temps Δt dans $\mathcal{R}$ est :

$$\Delta t - \Delta\tau = \Delta t \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)$$

Pour $v \ll c$, on utilise l'approximation :

$$\frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 - \frac{v^2}{2c^2}$$

d'où

$$\Delta t - \Delta\tau \approx \Delta t \cdot \frac{v^2}{2c^2}$$

Résolution détaillée

1. Données

— Vitesse de l'avion : $v = 600$ m/s
— Retard souhaité : $\delta = 2$ ms $= 2 \times 10^{-3}$ s
— Vitesse de la lumière : $c = 3 \times 10^8$ m/s

2. Vérification de l'approximation $v \ll c$

$$\frac{v}{c} = \frac{600}{3 \times 10^8} = 2 \times 10^{-6} \ll 1$$

L'approximation est donc légitime.

3. Calcul du temps terrestre Δt nécessaire

On cherche Δt tel que :

$$\Delta t - \Delta \tau = \delta = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

En utilisant l'approximation :

$$\delta \approx \Delta t \cdot \frac{v^2}{2c^2}$$

On en déduit :

$$\Delta t \approx \frac{2c^2 \delta}{v^2}$$

4. Application numérique

$$v^2 = (600)^2 = 3,6 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$c^2 = (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\Delta t \approx \frac{2 \times 9 \times 10^{16} \times 2 \times 10^{-3}}{3,6 \times 10^5} = \frac{36 \times 10^{13}}{3,6 \times 10^5} = 10 \times 10^8 \text{ s} = 1,0 \times 10^9 \text{ s}$$

5. Conversion en unités plus parlantes

$$1,0 \times 10^9 \text{ s} = \frac{1,0 \times 10^9}{365 \times 24 \times 3600} \text{ années}$$

Calculons :

$$1 \text{ an} \approx 365,25 \times 24 \times 3600 = 31\,557\,600 \text{ s} \approx 3,15576 \times 10^7 \text{ s}$$

$$\Delta t \approx \frac{1,0 \times 10^9}{3,15576 \times 10^7} \approx 31,7 \text{ années}$$

Résultat

$$\boxed{\Delta t \approx 1,0 \times 10^9 \text{ s} \quad \text{soit environ } 31,7 \text{ années}}$$

Il faut donc environ **31,7 années** (temps terrestre) pour que l'horloge de bord accumule un retard de 2 ms.

Vérification par calcul exact (sans approximation)

On peut calculer exactement le facteur γ :

$$\frac{v^2}{c^2} = \left(\frac{600}{3 \times 10^8}\right)^2 = (2 \times 10^{-6})^2 = 4 \times 10^{-12}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 4 \times 10^{-12}}} \approx 1 + 2 \times 10^{-12}$$

En effet, $\sqrt{1-x} \approx 1 - x/2$ pour x petit, donc :

$$\frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - 4 \times 10^{-12}} \approx 1 - 2 \times 10^{-12}$$

Ainsi :

$$1 - \frac{1}{\gamma} \approx 2 \times 10^{-12}$$

Le temps exact nécessaire est :

$$\Delta t = \frac{\delta}{1 - 1/\gamma} \approx \frac{2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-12}} = 1 \times 10^9 \text{ s}$$

Ce qui confirme notre approximation.

Interprétation physique

— La vitesse de l'avion (600 m/s 2160 km/h) est très grande à l'échelle humaine, mais extrêmement petite comparée à la vitesse de la lumière (300 000 km/s). Malgré cela, l'effet relativiste, bien que ténu, est mesurable avec des horloges atomiques très précises.

— Le retard accumulé est proportionnel au carré de la vitesse et au temps écoulé. Pour une vitesse donnée, il faut un temps très long pour observer un retard macroscopique.

— Ce calcul illustre pourquoi les effets relativistes quotidiens sont négligeables : aux vitesses usuelles, les dilatations temporelles sont infinitésimales.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Si l'avion volait à la vitesse de 2400 m/s (soit environ 8640 km/h, vitesse hypothétique très élevée pour un avion), combien de temps faudrait-il pour accumuler le même retard de 2 ms ?

La vitesse est multipliée par 4, donc v^2 est multiplié par 16. Le temps nécessaire Δt est inversement proportionnel à v^2, donc il sera divisé par 16 :

$$\Delta t_{\text{new}} = \frac{1 \times 10^9}{16} \approx 6,25 \times 10^7 \text{ s} \approx 1,98 \text{ années}$$

À cette vitesse, il faudrait donc environ 2 ans au lieu de 32 ans. Cela montre la sensibilité de l'effet à la vitesse.

Références historiques

La dilatation des durées a été vérifiée expérimentalement avec une précision croissante :

— **Expérience de Hafele-Keating (1971)** : Des horloges atomiques embarquées dans des avions de ligne autour du monde ont montré des décalages temporels conformes aux prédictions de la relativité restreinte et générale.

— **Système GPS** : Les satellites GPS embarquent des horloges atomiques qui doivent être corrigées des effets relativistes (dilatation du temps due à leur vitesse et décalage gravitationnel). Sans ces corrections, le système GPS perdrait plusieurs kilomètres de précision par jour.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, le temps est absolu. Les horloges en mouvement et au repos devraient toujours indiquer le même temps. Il n'y aurait donc aucun retard. L'existence d'un retard, même infime, est une prédiction spécifique de la relativité restreinte, confirmée par l'expérience.

Applications modernes

— **Synchronisation des réseaux** : Les systèmes de synchronisation temporelle haute précision (comme NTP, PTP) doivent tenir compte des effets relativistes pour les satellites et les liens longue distance.

— **Géolocalisation** : Les systèmes de navigation par satellite (GPS, Galileo, etc.) reposent sur une synchronisation extrêmement précise des horloges, nécessitant des corrections relativistes.

— **Physique fondamentale** : Les tests de précision de la relativité restreinte utilisent des horloges atomiques refroidies par laser, permettant de mesurer des dilatations temporelles à des vitesses bien plus faibles que celle de la lumière.

Conclusion pédagogique

Ce calcul, bien que simple, illustre un aspect fondamental de la relativité restreinte : le temps n'est pas une entité absolue mais dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Même à des vitesses très inférieures à celle de la lumière, les effets relativistes existent et sont mesurables avec des instruments suffisamment précis. La compréhension de ces effets est cruciale pour les technologies modernes de précision.

Exercice d'application

Énoncé : La demi-vie des pions est $1,8 \times 10^{-8}\,\text{s}$. Un faisceau de pions quitte un accélérateur avec une vitesse de $0,8c$.

a) Quelle est, classiquement, la distance sur laquelle la moitié des pions doivent disparaître ?

b) Quelle est, du point de vue relativiste, la distance sur laquelle la moitié des pions doivent disparaître ?

Rappel théorique

Demi-vie et dilatation des durées

Pour une particule instable de demi-vie propre $\tau_{1/2}$ (mesurée dans son référentiel de repos), la demi-vie mesurée dans un référentiel où elle se déplace à la vitesse v est :

$$T_{1/2} = \gamma \tau_{1/2} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

La distance parcourue dans le référentiel du laboratoire pendant cette demi-vie est :

$$d = v \cdot T_{1/2} = v \gamma \tau_{1/2}$$

Résolution détaillée

1. Données

— Demi-vie propre des pions : $\tau_{1/2} = 1,8 \times 10^{-8}\,\text{s}$
— Vitesse du faisceau : $v = 0,8c$
— Vitesse de la lumière : $c = 3 \times 10^{8}\,\text{m/s}$

2. Calcul du facteur de Lorentz

$$\beta = \frac{v}{c} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad \beta^2 = 0,64$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,64}} = \frac{1}{\sqrt{0,36}} = \frac{1}{0,6} = \frac{5}{3} \approx 1,6667$$

3. Réponse (a) : approche classique

En mécanique classique, le temps est absolu : la demi-vie est la même dans tous les référentiels. La distance classique est donc :

$$d_{\text{classique}} = v \cdot \tau_{1/2} = 0,8c \times 1,8 \times 10^{-8}\,\text{s}$$

Application numérique :

$$d_{\text{classique}} = 0,8 \times 3 \times 10^{8} \times 1,8 \times 10^{-8} = 0,8 \times 3 \times 1,8 = 4,32\,\text{m}$$

Résultat classique

$$\boxed{d_{\text{classique}} \approx 4,32\,\text{m}}$$

4. Réponse (b) : approche relativiste

En relativité restreinte, la demi-vie dans le laboratoire est dilatée :

$$T_{1/2} = \gamma \tau_{1/2} = \frac{5}{3} \times 1,8 \times 10^{-8}\,\text{s}$$

La distance relativiste est :

$$d_{\text{relativiste}} = v \cdot T_{1/2} = 0,8c \times \frac{5}{3} \times 1,8 \times 10^{-8}\,\text{s}$$

Application numérique :

$$d_{\text{relativiste}} = 0,8 \times 3 \times 10^{8} \times \frac{5}{3} \times 1,8 \times 10^{-8} = 0,8 \times 5 \times 1,8 = 7,2\,\text{m}$$

(On simplifie : les facteurs 3 et $10^{8} \times 10^{-8}$ s'éliminent.)

Résultat relativiste

$$\boxed{d_{\text{relativiste}} \approx 7,2\,\text{m}}$$

5. Comparaison des résultats

La distance relativiste est environ 1,67 fois plus grande que la distance classique, ce qui correspond exactement au facteur γ. Ainsi :

$$\frac{d_{\text{relativiste}}}{d_{\text{classique}}} = \gamma = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

Interprétation physique

— En mécanique classique, on suppose que le temps est absolu : la demi-vie mesurée en laboratoire serait la même que la demi-vie propre. Les pions parcourraient donc environ 4,3 m avant que la moitié d'entre eux se désintègrent.

— En relativité restreinte, du point de vue du laboratoire, l'horloge interne des pions ralentit à cause de leur vitesse élevée. Leur demi-vie apparente est plus longue, ce qui leur permet de parcourir une distance plus grande (environ 7,2 m) avant que la moitié se désintègrent.

— Cette prédiction relativiste est confirmée expérimentalement dans les accélérateurs de particules, où les durées de vie des particules instables sont effectivement dilatées.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Si l'on souhaite que la moitié des pions parcourent exactement 10 m avant de se désintégrer, à quelle vitesse faut-il les accélérer ?

On cherche v tel que $d = v\gamma\tau_{1/2} = 10\,\text{m}$. Soit :

$$\frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\tau_{1/2} = 10$$

En posant $\beta = v/c$, on a :

$$\frac{\beta c}{\sqrt{1-\beta^2}}\tau_{1/2} = 10 \quad \Rightarrow \quad \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{10}{c\tau_{1/2}}$$

Calculons $c\tau_{1/2} = 3 \times 10^8 \times 1,8 \times 10^{-8} = 5,4\,\text{m}$. Donc :

$$\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{10}{5,4} \approx 1,8519$$

En élevant au carré : $\frac{\beta^2}{1-\beta^2} = (1,8519)^2 \approx 3,429$ D'où $\beta^2 = 3,429(1-\beta^2) = 3,429 - 3,429\beta^2$, soit $\beta^2(1+3,429) = 3,429$, donc $\beta^2 = \frac{3,429}{4,429} \approx 0,7742$, et $\beta \approx 0,8799$. Ainsi, $v \approx 0,88c$. Il faudrait donc accélérer les pions à environ 88% de la vitesse de la lumière.

Références historiques

La dilatation des durées pour les particules instables a été l'une des premières vérifications expérimentales de la relativité restreinte. Dès les années 1940, les muons cosmiques (dont la durée de vie propre est d'environ 2,2 µs) ont montré qu'ils parcouraient des distances bien supérieures à ce que prédisait la mécanique classique, en accord avec la dilatation relativiste. Dans les accélérateurs de particules, la mesure des durées de vie des pions, kaons et autres hadrons a confirmé de manière précise les prédictions de la relativité.

Comparaison avec la mécanique classique

Différences fondamentales

- **Mécanique classique** : Le temps est absolu ($t' = t$). La demi-vie est invariante. La distance parcourue est $d = v\tau_{1/2}$.
- **Relativité restreinte** : Le temps est relatif. La demi-vie mesurée dépend de la vitesse : $T_{1/2} = \gamma\tau_{1/2}$. La distance parcourue est $d = v\gamma\tau_{1/2}$.

Pour $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ et les deux descriptions coïncident. Mais pour des vitesses proches de c, la différence devient significative et seule la description relativiste est correcte.

Applications modernes

- **Accélérateurs de particules** : Au CERN, les pions et autres particules instables sont produits à des vitesses très proches de c. Leur durée de vie apparente est fortement dilatée, ce qui permet de les étudier sur des distances de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, dans les détecteurs.
- **Astrophysique** : Les rayons cosmiques de haute énergie produisent des cascades de particules secondaires (dont des pions) dont les durées de vie apparentes sont dilatées, affectant le développement des gerbes atmosphériques.
- **Médecine** : En hadronthérapie (traitement du cancer par des protons ou ions carbone), la compréhension de la durée de vie des particules secondaires produites est importante pour le calcul des doses.

Conclusion pédagogique

Cet exercice illustre parfaitement l'importance de la dilatation des durées en relativité restreinte. Alors que la mécanique classique prédit une distance de 4,3 m, la relativité restreinte prédit 7,2 m, ce qui est en accord avec les observations expérimentales. Ce phénomène n'est pas une abstraction mathématique, mais une réalité physique qui doit être prise en compte dans la conception et l'interprétation des expériences de physique des hautes énergies.

Introduction

L'effet Fizeau, mis en évidence par Hippolyte Fizeau en 1851, est une expérience cruciale qui mesure la vitesse de la lumière dans un milieu matériel en mouvement. Elle a permis de tester les lois de composition des vitesses et a fourni une preuve expérimentale importante pour la théorie de la relativité restreinte.

Questions de cours

1. Objectif de l'expérience de Fizeau (1851)

Question a)

L'objectif de l'expérience réalisée par Fizeau était de déterminer si la lumière était entraînée par un milieu matériel en mouvement. Plus précisément, il cherchait à mesurer l'influence de la vitesse d'écoulement d'un liquide (de l'eau) sur la vitesse de propagation de la lumière dans ce liquide. Fizeau voulait tester l'hypothèse d'un éther luminifère partiellement ou totalement entraîné par le milieu.

2. Vitesse de la lumière dans le liquide au repos

Question b)

Dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié au liquide au repos, la vitesse de la lumière dans le liquide est donnée par :

$$V = \frac{c}{n}$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et n l'indice de réfraction du liquide.

3. Expression attendue et résultat expérimental

Question c)

Selon une addition galiléenne des vitesses, Fizeau s'attendait à ce que la vitesse de la lumière par rapport au référentiel fixe $\mathcal{R}$ soit :

$$V' = \frac{c}{n} \pm u$$

où u est la vitesse du liquide par rapport à $\mathcal{R}$ (le signe $\pm$ dépend du sens de propagation par rapport à l'écoulement).
Cependant, l'expérience a révélé une expression différente :

$$V' = \frac{c}{n} \pm u\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

C'est-à-dire un entraînement partiel avec un coefficient $f = 1 - \frac{1}{n^2}$.

4. Interprétation classique de l'échec

Question d)

Classiquement, l'échec de l'expression $V' = c/n \pm u$ (c'est-à-dire la non-vérification de l'addition galiléenne) a été interprété comme une preuve que l'éther luminifère n'est pas totalement entraîné par le milieu en mouvement. Le milieu n'entraîne l'éther que partiellement, avec un coefficient $f = 1 - 1/n^2$. Cette interprétation s'inscrivait dans le cadre de la théorie de l'éther, mais restait ad hoc.

5. Explication de l'échec

Question e)

L'échec de l'expression galiléenne s'explique par le fait que la loi de composition des vitesses en mécanique classique n'est pas correcte pour la lumière. En réalité, la vitesse de la lumière obéit à une loi de composition relativiste, qui découle des transformations de Lorentz. L'expérience de Fizeau montre ainsi les limites de la mécanique classique et pointe vers une nouvelle cinématique.

6. Signification profonde de l'expérience

Question f)

En définitive, l'expérience de Fizeau prouve que la vitesse de la lumière dans un milieu en mouvement ne suit pas la loi d'addition galiléenne, mais une loi plus complexe qui est en parfait accord avec la formule d'addition des vitesses de la relativité restreinte. En effet, la formule relativiste pour l'addition des vitesses donne :

$$V' = \frac{V + u}{1 + \frac{uV}{c^2}} = \frac{\frac{c}{n} + u}{1 + \frac{u}{nc}}$$

En développant au premier ordre en u/c (puisque $u \ll c$), on obtient :

$$V' \approx \frac{c}{n} + u\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

ce qui correspond exactement au résultat expérimental de Fizeau. Ainsi, cette expérience, réalisée plus de 50 ans avant la théorie de la relativité, en constitue une vérification remarquable.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment l'effet Fizeau est-il utilisé aujourd'hui dans les mesures de débit de fluides ?

L'effet Fizeau est à la base des vélocimètres laser Doppler (LDV) et des débitmètres optiques. En envoyant un faisceau laser à travers un fluide en mouvement (par exemple du sang dans un vaisseau ou de l'eau dans une conduite), on observe un décalage de fréquence dû à l'entraînement partiel de la lumière par le fluide. Ce décalage est proportionnel à la vitesse du fluide. En utilisant un interféromètre, on peut mesurer avec précision ce décalage et en déduire la vitesse d'écoulement. Cette technique est non invasive et très précise.

Références historiques

— **Hippolyte Fizeau (1819-1896)** : physicien français qui réalisa en 1851 l'expérience décisive sur l'entraînement de la lumière par un milieu en mouvement. Il mesura la vitesse de la lumière dans l'eau en écoulement à l'aide d'un interféromètre.

— **Albert Einstein (1879-1955)** : dans son article de 1905 sur la relativité restreinte, il mentionne l'expérience de Fizeau comme une preuve de la validité de sa loi d'addition des vitesses. Il montre que son équation explique naturellement le coefficient d'entraînement $1 - 1/n^2$ sans besoin d'hypothèses sur l'éther.

— **Augustin Fresnel (1788-1827)** : avait proposé avant Fizeau une théorie de l'entraînement partiel de l'éther avec le même coefficient, basée sur la densité de l'éther dans le milieu. Cependant, sa théorie était construite dans le cadre de l'éther, alors qu'Einstein en donna une interprétation purement cinématique.

Comparaison avec la mécanique classique

Addition des vitesses : classique vs relativiste

Mécanique classique (transformations de Galilée) :

$$V' = V + u$$

Si on applique cette loi à la lumière dans un milieu : $V = c/n$, on obtient $V' = c/n + u$, ce qui n'est pas vérifié expérimentalement.

Relativité restreinte (transformations de Lorentz) : La loi d'addition des vitesses est :

$$V' = \frac{V + u}{1 + \frac{uV}{c^2}}$$

Pour $V = c/n$ et $u \ll c$, un développement limité donne :

$$V' \approx \frac{c}{n} + u\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

en accord avec l'expérience de Fizeau.

Ainsi, l'effet Fizeau montre que la loi classique d'addition des vitesses n'est qu'une approximation valable pour des vitesses faibles devant c.

Applications modernes

— **Interférométrie de précision** : Les interféromètres modernes, comme ceux utilisés dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles (LIGO, Virgo), doivent prendre en compte des effets similaires à l'effet Fizeau pour corriger les déphasages dus aux mouvements des composants.

— **Médecine** : L'effet Doppler optique, dérivé de l'effet Fizeau, est utilisé en imagerie médicale pour mesurer la vitesse du sang (vélocimétrie Doppler laser) ou des tissus.

— **Astrophysique** : L'effet Fizeau intervient dans l'interprétation des spectres d'étoiles à mouvement rapide ou de matière en rotation autour des trous noirs, où les vitesses sont une fraction significative de c.

— **Métrologie des fluides** : Les débitmètres optiques utilisent le principe de l'effet Fizeau pour mesurer sans contact le débit de liquides ou de gaz.

Conclusion pédagogique

L'effet Fizeau est un exemple historique fascinant d'une expérience réalisée dans le contexte de la physique classique (avec l'éther) dont les résultats ont trouvé une explication naturelle dans la théorie de la relativité restreinte. Il illustre la puissance prédictive de la relativité et montre comment une loi cinématique fondamentale (l'addition des vitesses) peut être testée avec précision en laboratoire. La compréhension de cet effet est essentielle pour saisir la transition entre la physique classique et la physique relativiste.

Introduction

L'effet Doppler relativiste décrit le changement de fréquence d'une onde électromagnétique lorsque la source et l'observateur sont en mouvement relatif à une vitesse proche de celle de la lumière. Contrairement à l'effet Doppler classique, il inclut des effets de dilatation du temps et nécessite l'utilisation des transformations de Lorentz. Nous allons étudier le cas d'une source fixe dans un référentiel émettant une onde plane, et un observateur dans un référentiel en mouvement uniforme.

Configuration

Considérons deux référentiels d'inertie $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ et $\mathcal{R}'(O', x', y', z')$ en configuration standard :

— Les axes sont parallèles deux à deux.

— $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse v le long de l'axe Ox par rapport à $\mathcal{R}$.

— Les origines coïncident à $t = t' = 0$.

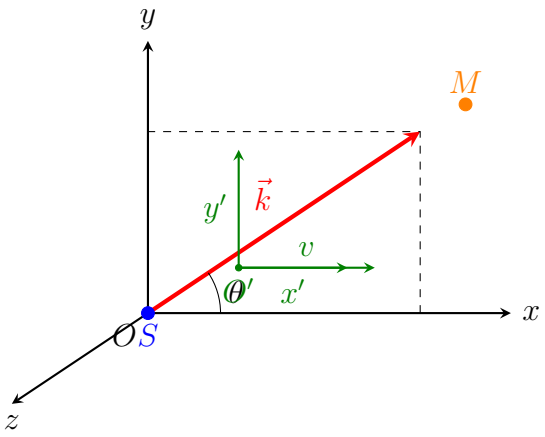
Une source lumineuse S fixe à l'origine O de $\mathcal{R}$ émet une onde électromagnétique plane monochromatique polarisée rectilignement. Le champ électrique dans $\mathcal{R}$ s'écrit :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t),$$

où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde et $\omega = 2\pi\nu$ la pulsation. L'onde se propage dans le plan Oxy et fait un angle θ avec l'axe Ox.

Un observateur lié à $\mathcal{R}'$, placé en un point M, détecte cette onde. Dans $\mathcal{R}'$, le champ perçu s'écrit :

$$\vec{E}'(\vec{r}', t') = \vec{E}'_0 \cos(\vec{k}' \cdot \vec{r}' - \omega' t').$$



Question (i) : Composantes de $\vec{k}$ dans $\mathcal{R}$

Dans le vide, la relation de dispersion pour une onde électromagnétique est $\omega = c|\vec{k}|$, donc $|\vec{k}| = \omega/c = 2\pi\nu/c$. Les composantes de $\vec{k}$ dans $\mathcal{R}$ sont :

$$\begin{aligned} k_x &= |\vec{k}| \cos\theta = \frac{2\pi\nu}{c} \cos\theta, \\ k_y &= |\vec{k}| \sin\theta = \frac{2\pi\nu}{c} \sin\theta, \\ k_z &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\vec{k} = \frac{2\pi\nu}{c}(\cos\theta, \sin\theta, 0).$$

Question (ii) : Transformation de Lorentz du quadrivecteur d'onde

Le quadrivecteur d'onde est défini par $K = (\omega/c, k_x, k_y, k_z)$. Les transformations de Lorentz pour un boost le long de Ox s'appliquent :

$$\begin{aligned} \frac{\omega'}{c} &= \gamma \left(\frac{\omega}{c} - \beta k_x \right), \\ k'_x &= \gamma \left(k_x - \beta \frac{\omega}{c} \right), \\ k'_y &= k_y, \\ k'_z &= k_z, \end{aligned}$$

avec $\beta = v/c$ et $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$.

En substituant les expressions de k_x, k_y et $\omega = 2\pi\nu$, on obtient :

$$\begin{aligned}
\omega' &= \gamma\left(\omega - \beta c k_x\right) = \gamma\omega\left(1 - \beta\cos\theta\right), \\
k'_x &= \gamma\left(k_x - \beta\frac{\omega}{c}\right) = \gamma\frac{\omega}{c}\left(\cos\theta - \beta\right), \\
k'_y &= \frac{\omega}{c}\sin\theta.
\end{aligned}$$

La fréquence dans $\mathcal{R}'$ est donc :

$$\nu' = \frac{\omega'}{2\pi} = \gamma\nu(1 - \beta\cos\theta).$$

C'est la **formule générale de l'effet Doppler relativiste**. Elle donne la fréquence perçue ν' en fonction de la fréquence émise ν, de l'angle θ (dans le référentiel de la source) et de la vitesse relative v.

Question (iii) : Observateur sur l'axe Ox

Si l'observateur est situé sur l'axe Ox, alors la direction de propagation de l'onde dans $\mathcal{R}$ est soit vers les x positifs ($\theta = 0$), soit vers les x négatifs ($\theta = \pi$). En effet, la source étant à l'origine, l'onde qui atteint un observateur sur l'axe Ox se propage nécessairement le long de cet axe.

Cas 1 : $\theta = 0$ (onde se propageant dans le sens des x positifs)

$$\nu' = \gamma\nu(1 - \beta).$$

Le décalage spectral est :

$$\Delta\nu = \nu' - \nu = \nu\left[\gamma(1 - \beta) - 1\right].$$

En utilisant $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ et $\gamma(1 - \beta) = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$, on peut écrire :

$$\nu' = \nu\sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}.$$

Pour $\beta > 0$ (c'est-à-dire $v > 0$, $\mathcal{R}'$ se déplace vers les x positifs), on a $\nu' < \nu$: décalage vers le rouge (redshift). L'observateur s'éloigne de la source.

Cas 2 : $\theta = \pi$ (onde se propageant dans le sens des x négatifs)

$$\nu' = \gamma\nu(1+\beta).$$

Le décalage spectral est :

$$\Delta\nu = \nu' - \nu = \nu\left[\gamma(1+\beta) - 1\right].$$

Avec $\gamma(1+\beta) = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$, on a :

$$\nu' = \nu\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}.$$

Pour $\beta > 0$, on a $\nu' > \nu$: décalage vers le bleu (blueshift). L'observateur se rapproche de la source.

Interprétation physique

— **Observateur s'éloignant de la source** ($\theta = 0$, $v > 0$) : la fréquence perçue est plus basse. Ceci combine deux effets : le décalage Doppler classique dû au mouvement et la dilatation du temps relativiste.

— **Observateur se rapprochant de la source** ($\theta = \pi$, $v > 0$) : la fréquence perçue est plus élevée. Là aussi, les deux effets se conjuguent pour augmenter la fréquence.

Même lorsque l'observateur se déplace perpendiculairement à la direction de propagation ($\theta = \pi/2$), on observe un décalage : $\nu' = \gamma\nu$. C'est l'**effet Doppler transversal**, purement relativiste, dû à la dilatation du temps.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment l'effet Doppler relativiste est-il utilisé en cosmologie pour mesurer l'expansion de l'univers ?

En cosmologie, le décalage vers le rouge des spectres des galaxies lointaines est interprété comme un effet Doppler dû à l'expansion de l'univers. La relation entre le décalage $z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{ém}}}{\lambda_{\text{ém}}}$ et la vitesse de récession v est donnée par la formule relativiste :

$$1 + z = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad \text{(pour un mouvement radial).}$$

Pour des vitesses faibles ($v \ll c$), on retrouve la loi de Hubble : $v \approx cz$. Pour des galaxies très lointaines, il faut utiliser la formule complète. Ce décalage permet de mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies et ainsi d'étudier la dynamique de l'expansion.

Références historiques

— **Christian Doppler (1803-1853)** : physicien autrichien qui a proposé l'effet en 1842 pour les ondes sonores.
— **Hippolyte Fizeau (1819-1896)** : a étendu l'effet à la lumière, indépendamment de Doppler. L'effet Doppler-Fizeau est le nom parfois donné à l'effet Doppler pour les ondes lumineuses dans le cadre classique.
— **Albert Einstein (1879-1955)** : a montré que l'effet Doppler pour la lumière doit être traité dans le cadre de la relativité restreinte, conduisant à la formule relativiste incluant la dilatation du temps.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, l'effet Doppler pour la lumière (dans le vide) s'écrit :

$$\nu' = \nu \frac{1}{1 - \beta\cos\theta} \quad \text{(pour une source fixe, observateur en mouvement).}$$

Cela diffère de la formule relativiste $\nu' = \gamma\nu(1-\beta\cos\theta)$. Pour des vitesses faibles ($\beta \ll 1$), les deux formules coïncident à l'ordre 1 en β :

$\nu' \approx \nu(1+\beta\cos\theta)$ (classique), $\nu' \approx \nu(1-\beta\cos\theta)$ (relativiste, après inversion du signe de β selon

En réalité, la formule classique est incorrecte car elle ne respecte pas l'invariance de la vitesse de la lumière. La formule relativiste est la seule valide pour toute vitesse.

Applications modernes

— **Cosmologie** : Mesure du redshift des galaxies et détermination de la constante de Hubble.
— **Astrophysique** : Étude des étoiles binaires, des pulsars, et des disques d'accrétion autour des trous noirs via les décalages spectraux.
— **GPS** : Les satellites GPS doivent corriger les décalages Doppler des signaux émis pour une localisation précise.
— **Physique des particules** : Mesure des vitesses de particules chargées par effet Doppler de la lumière qu'elles émettent (rayonnement synchrotron, Cherenkov).
— **Imagerie médicale** : Vélocimétrie Doppler ultrasonore pour mesurer la vitesse du sang.

Conclusion pédagogique

L'effet Doppler relativiste est une conséquence directe des transformations de Lorentz. Il modifie la fréquence perçue d'une onde lumineuse en fonction du mouvement relatif de la source et de l'observateur. La formule générale $\nu' = \gamma\nu(1-\beta\cos\theta)$ englobe à la fois l'effet Doppler longitudinal et transversal. Sa compréhension est essentielle en astrophysique et en cosmologie, où elle permet de mesurer les vitesses des objets célestes et d'étudier l'expansion de l'univers. Contrairement à l'effet Doppler classique, il prédit un décalage même pour un mouvement purement transversal, dû à la dilatation du temps.

Introduction

Ces questions à choix multiples illustrent différentes applications de l'effet Doppler, en régime classique (faibles vitesses) et relativiste (vitesses proches de c). Nous allons les résoudre en utilisant les formules appropriées et fournir des explications détaillées.

Q1 : Voiture arrivant sur un contrôle radar

Énoncé : Une voiture arrive sur un contrôle radar à la vitesse v. Si la fréquence émise par le radar est ν_0, quelle est la fréquence ν_1 reçue par la voiture ?

Réponse : (a) $\nu_1 = \nu_0 \times (1 + \frac{v}{c})$

Explication

Le radar est fixe (source) et la voiture (observateur) se déplace vers la source à la vitesse v. En mécanique classique, pour un observateur en mouvement vers une source fixe, la fréquence perçue est augmentée :

$$\nu_1 = \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right).$$

Cette formule est une approximation classique valable pour $v \ll c$. En relativité restreinte, la formule exacte serait $\nu_1 = \nu_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$ avec $\beta = v/c$, qui se réduit à l'approximation classique pour β petit. Ici, la vitesse d'une voiture étant très inférieure à c, l'approximation classique suffit.

Q2 : Glissement de fréquence observé par le radar après réflexion

Énoncé : La voiture réfléchit aussitôt le signal qui revient sur le radar. Quel est le glissement de fréquences observé par le policier de service entre la fréquence initiale émise et la fréquence reçue ? On donne : $v = 126$ km/h et $\nu_0 = 20 \times 10^9$ Hz.

Réponse : (b) $4,67 \times 10^3$ Hz

Explication

Il y a deux effets Doppler successifs :

1. Radar (source fixe) $\rightarrow$ Voiture (observateur en mouvement vers la source) : fréquence reçue par la voiture $\nu_1 = \nu_0(1 + \frac{v}{c})$.
2. Voiture (source en mouvement vers l'observateur fixe) $\rightarrow$ Radar (observateur fixe) : la voiture réémet (réfléchit) à la fréquence ν_1, mais comme elle se déplace vers le radar, la fréquence reçue par le radar est $\nu_2 = \frac{\nu_1}{1-\frac{v}{c}}$ (formule classique pour une source en mouvement vers un observateur fixe).

Ainsi,

$$\nu_2 = \nu_0 \frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}.$$

Le glissement de fréquence est $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_0 = \nu_0 \left(\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}} - 1\right) = \nu_0 \frac{2v/c}{1-v/c}$. Pour $v \ll c$, on a l'approximation $\Delta\nu \approx \nu_0 \cdot \frac{2v}{c}$.

Application numérique :

$$v = 126 \text{ km/h} = \frac{126}{3.6} \text{ m/s} \approx 35 \text{ m/s}, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad \nu_0 = 2 \times 10^{10} \text{ Hz}.$$

$$\frac{v}{c} \approx \frac{35}{3 \times 10^8} \approx 1.167 \times 10^{-7}, \quad \Delta\nu \approx 2 \times 10^{10} \times 2 \times 1.167 \times 10^{-7} \approx 4.67 \times 10^3 \text{ Hz}.$$

Le glissement est positif (fréquence augmentée) car la voiture se rapproche. La réponse (b) correspond à cette valeur.

Q3 : Décalage spectral d'une étoile qui s'éloigne

Énoncé : Une étoile s'éloigne de la Terre à la vitesse de $5 \times 10^{-3}c$. Quel est le décalage en longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ entre la longueur d'onde λ perçue par l'observateur terrestre et la longueur d'onde $\lambda_0 = 5890$ Å émise par la source ?

Réponse : (a) 30 Å (décalage positif)

Explication

Pour une vitesse faible ($v = 0.005c$), on utilise l'approximation classique de l'effet Doppler pour la lumière :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{c} \quad \text{(si la source s'éloigne)}.$$

Ainsi,

$$\Delta\lambda = \lambda_0 \cdot \frac{v}{c} = 5890 \text{ Å} \times 0.005 = 29.45 \text{ Å} \approx 30 \text{ Å}.$$

Le décalage est positif (redshift) car l'étoile s'éloigne. La réponse (a) correspond à 30 Å. Notons que la réponse (c) est -30 Å (blueshift) et n'est donc pas correcte dans ce contexte.

Q4 : Décalage Doppler pour une source s'approchant à $0,8c$

Énoncé : Quel est le décalage Doppler $\Delta\lambda$ d'une lumière de longueur d'onde $\lambda_0 = 5500$ Å si la source s'approche de l'observateur avec une vitesse de $0,8c$?

Réponse : (c) 3667 Å (valeur absolue)

Explication

Ici la vitesse est une fraction significative de c ($\beta = 0,8$), il faut utiliser la formule relativiste de l'effet Doppler. Pour une source se rapprochant de l'observateur, la longueur

d'onde perçue est :

$$\lambda = \lambda_0 \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

Calculons :

$$\sqrt{\frac{1-0,8}{1+0,8}} = \sqrt{\frac{0,2}{1,8}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3} \approx 0,3333.$$

Ainsi,

$$\lambda = 5500 \text{ Å} \times \frac{1}{3} \approx 1833,33 \text{ Å}.$$

Le décalage en longueur d'onde est $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 \approx 1833,33 - 5500 = -3666,67$ Å. La valeur absolue est donc environ 3667 Å. Les réponses proposées sont positives, on en déduit qu'on demande la magnitude du décalage. La réponse (c) correspond à 3667 Å.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Pourquoi l'effet Doppler est-il un outil essentiel en astrophysique ?

L'effet Doppler permet de mesurer les vitesses radiales des objets célestes (étoiles, galaxies) par le décalage de leurs raies spectrales. C'est ainsi que l'on a découvert l'expansion de l'univers (loi de Hubble), les exoplanètes (par la méthode des vitesses radiales), et que l'on étudie la dynamique des étoiles binaires, des disques d'accrétion et des jets astrophysiques. Pour les vitesses relativistes, comme dans les quasars ou les jets de microquasars, la formule relativiste est indispensable.

Références historiques

- **Christian Doppler (1803-1853)** : a proposé l'effet en 1842 pour le son, puis pour la lumière.
- **Hippolyte Fizeau (1819-1896)** : a indépendamment étendu l'effet à la lumière, d'où le nom parfois d'effet Doppler-Fizeau.
- **Edwin Hubble (1889-1953)** : a utilisé le décalage vers le rouge des galaxies pour établir l'expansion de l'univers.

Comparaison classique/relativiste

- **Classique** : $\frac{\Delta\nu}{\nu_0} \approx \pm\frac{v}{c}$ pour $v \ll c$. Valable pour la voiture et l'étoile à faible vitesse.

— **Relativiste** : $\nu' = \nu_0 \sqrt{\frac{1 \pm \beta}{1 \mp \beta}}$ (signes selon rapprochement/éloignement). Nécessaire pour la question 4 ($v = 0,8c$).

Applications modernes

— **Radars routiers** : Utilisent l'effet Doppler pour mesurer la vitesse des véhicules (double effet Doppler par réflexion).
— **Astrophysique** : Mesure des vitesses des étoiles, galaxies, expansion de l'univers.
— **Médecine** : Échographie Doppler pour visualiser la circulation sanguine.
— **Satellites** : Correction Doppler pour les systèmes de géolocalisation (GPS).

Conclusion pédagogique

Ces QCM illustrent l'importance de choisir la formule appropriée (classique ou relativiste) selon l'ordre de grandeur de la vitesse. Ils montrent aussi des applications concrètes de l'effet Doppler, du contrôle routier à l'astrophysique. La maîtrise de ces concepts est fondamentale en physique moderne.

Exercice 1 : Établir la loi de composition des vitesses dans la direction x

Contexte et hypothèses

Considérons deux référentiels inertiels $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ et $\mathcal{R}'(O', x', y', z')$ en configuration standard :

— Les axes sont parallèles deux à deux.
— $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse constante v le long de l'axe Ox de $\mathcal{R}$.
— Les origines coïncident à l'instant $t = t' = 0$.

Les transformations de Lorentz s'écrivent :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{33}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{34}$$

$$y' = y, \quad z' = z$$

Démarche

Soit un objet en mouvement quelconque. Dans $\mathcal{R}$, sa vitesse est $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ avec :

$$u_x = \frac{dx}{dt}, \quad u_y = \frac{dy}{dt}, \quad u_z = \frac{dz}{dt}.$$

Dans $\mathcal{R}'$, sa vitesse est $\vec{u}' = (u'_x, u'_y, u'_z)$ avec :

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'}, \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'}, \quad u'_z = \frac{dz'}{dt'}.$$

Nous cherchons à exprimer u'_x en fonction de u_x et v.

Calcul différentiel

Différentions les transformations de Lorentz :

$$dx' = \gamma(dx - vdt)$$
$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)$$

Par définition :

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx}$$

Divisons le numérateur et le dénominateur par dt (supposé non nul) :

$$u'_x = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}$$

Loi de composition des vitesses dans la direction x

$$\boxed{u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}}$$

Interprétation physique

- Cette loi remplace l'addition galiléenne $u'_x = u_x - v$.
- Le dénominateur $1 - \frac{vu_x}{c^2}$ assure que la vitesse composée ne dépasse jamais c.
- Si $v \ll c$ et $u_x \ll c$, on retrouve l'approximation galiléenne.
- La loi est symétrique : pour obtenir u_x en fonction de u'_x et v, on intervertit les rôles et change le signe de v :

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}.$$

Cas particuliers

1. **Vitesse de la lumière** : Si $u_x = c$, alors

$$u'_x = \frac{c - v}{1 - \frac{vc}{c^2}} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} = \frac{c - v}{\frac{c-v}{c}} = c.$$

   La vitesse de la lumière est invariante, comme attendu.

2. **Vitesses faibles** : Si $v \ll c$ et $u_x \ll c$, alors $\frac{vu_x}{c^2} \approx 0$ et $u'_x \approx u_x - v$, on retrouve la mécanique classique.

3. **Composition de deux vitesses** : Si un objet a une vitesse u_x dans $\mathcal{R}$ et que $\mathcal{R}$ a une vitesse v par rapport à $\mathcal{R}'$, alors la vitesse dans $\mathcal{R}'$ est donnée par la formule ci-dessus.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment cette loi explique-t-elle que la vitesse de la lumière est une vitesse limite ?

Supposons que $|u_x| < c$ et $|v| < c$. Montrons que $|u'_x| < c$. Considérons l'expression :

$$c - u'_x = c - \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} = \frac{c(1 - \frac{vu_x}{c^2}) - (u_x - v)}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} = \frac{c - \frac{vu_x}{c} - u_x + v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}.$$

On peut réarranger le numérateur :

$$c - u_x + v - \frac{vu_x}{c} = (c - u_x) + v\left(1 - \frac{u_x}{c}\right) = (c - u_x)\left(1 + \frac{v}{c}\right).$$

Ainsi,

$$c - u'_x = \frac{(c - u_x)(1 + \frac{v}{c})}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}.$$

Puisque $|u_x| < c$ et $|v| < c$, tous les facteurs sont positifs, donc $c - u'_x > 0$, soit $u'_x < c$. Un raisonnement similaire montre que $u'_x > -c$. Donc $|u'_x| < c$. La composition de deux vitesses inférieures à c donne toujours une vitesse inférieure à c. La vitesse de la lumière est une limite inatteignable pour les objets massifs.

Références historiques

— **Albert Einstein (1905)** : a introduit cette loi dans son article fondateur sur la relativité restreinte. Il a montré qu'elle découle naturellement des transformations de Lorentz et garantit l'invariance de la vitesse de la lumière.

— **Hendrik Lorentz (1853-1928)** : avait déjà obtenu des formules similaires dans le cadre de sa théorie de l'éther, mais c'est Einstein qui en a donné l'interprétation correcte en termes de relativité de l'espace et du temps.

Comparaison avec la mécanique classique

Composition des vitesses : classique vs relativiste

Mécanique classique (transformations de Galilée) :

$$u'_x = u_x - v$$

Pas de limite supérieure ; si $u_x = c$ et $v = c$, alors $u'_x = 2c$, en contradiction avec l'expérience.

Relativité restreinte (transformations de Lorentz) :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}$$

Garantit que $|u'_x| < c$ dès que $|u_x| < c$ et $|v| < c$. Pour $u_x = c$, on trouve $u'_x = c$ quelle que soit v.

Applications modernes

— **Physique des particules** : Dans les accélérateurs, les particules sont accélérées à des vitesses très proches de c. La loi de composition des vitesses est essentielle pour calculer les énergies dans différents référentiels.

— **Astrophysique** : Pour les jets relativistes émis par les trous noirs ou les étoiles à neutrons, la composition des vitesses explique les effets apparents de superluminosité.

— **GPS** : Les corrections relativistes pour les satellites incluent des effets de composition des vitesses pour la synchronisation des horloges.

Extension aux autres composantes

Pour compléter, donnons aussi les lois pour les composantes transverses. À partir des transformations de Lorentz :

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)},$$

et de même pour u'_z. Ainsi, la loi générale de composition des vitesses est :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}},$$
$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)},$$
$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)}.$$

Conclusion pédagogique

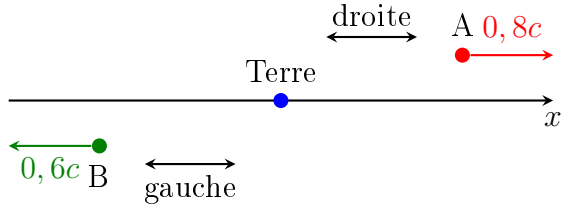
La loi de composition des vitesses en relativité restreinte est une conséquence directe des transformations de Lorentz. Elle garantit l'invariance de la vitesse de la lumière et montre que cette vitesse est une limite infranchissable. Sa compréhension est fondamentale pour la physique des hautes énergies et l'astrophysique relativiste.

Exercice 2 : Vitesse relative de deux fusées

Énoncé : Par rapport à la Terre, deux fusées A et B se déplaçant, l'une vers la droite et l'autre vers la gauche avec des vitesses respectives de $0,8c$ et $0,6c$. Quelle est pour B la vitesse de A ?

1. Choix du référentiel et conventions

— Référentiel terrestre $\mathcal{R}$: fixe par rapport à la Terre.
— On oriente l'axe Ox vers la droite (sens positif).
— Vitesse de A par rapport à $\mathcal{R}$: $v_A = +0,8c$ (vers la droite).
— Vitesse de B par rapport à $\mathcal{R}$: $v_B = -0,6c$ (vers la gauche, donc négative).



2. Méthode : loi de composition des vitesses

On cherche la vitesse de A dans le référentiel $\mathcal{R}'$ où B est au repos. La loi de composition des vitesses en relativité restreinte (pour un mouvement selon l'axe x) est :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}},$$

où :

— v est la vitesse de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$,

— u_x est la vitesse d'un objet dans $\mathcal{R}$,

— u'_x est la vitesse de cet objet dans $\mathcal{R}'$.

Ici, $\mathcal{R}'$ est le référentiel lié à B, donc $v = v_B = -0,6c$. L'objet est A, avec $u_x = v_A = +0,8c$. On applique la formule :

$$u'_A = \frac{v_A - v_B}{1 - \frac{v_A v_B}{c^2}}.$$

3. Calcul détaillé

$$u'_A = \frac{0,8c - (-0,6c)}{1 - \frac{(0,8c)(-0,6c)}{c^2}} = \frac{0,8c + 0,6c}{1 - \frac{-0,48c^2}{c^2}} = \frac{1,4c}{1 + 0,48} = \frac{1,4c}{1,48}.$$

$$u'_A = \frac{1,4}{1,48}c \approx 0,9459c.$$

Résultat

$$\boxed{u'_A \approx 0,946c}$$

Pour la fusée B, la fusée A se rapproche à une vitesse d'environ $0,946c$.

4. Vérification et interprétation

— La vitesse obtenue est inférieure à c, conformément au postulat de la relativité restreinte.

— En mécanique classique, on aurait simplement additionné les vitesses (en valeurs absolues) : $0,8c + 0,6c = 1,4c$, ce qui est faux car supérieur à c.

— La formule relativiste prend en compte le dénominateur correctif $1 - \frac{v_A v_B}{c^2}$ qui garantit que la vitesse composée reste inférieure à c.

— Noter que le signe positif indique que, du point de vue de B, A se déplace dans le sens positif de l'axe (vers la droite). En effet, B voit A venir vers lui (puisque A se déplace vers la droite et B vers la gauche, ils se rapprochent).

5. Autre méthode : changement de référentiel

On peut aussi raisonner directement en termes de transformations de Lorentz. Soient les référentiels :

— $\mathcal{R}$: terrestre.

— $\mathcal{R}'$: lié à B, en mouvement à la vitesse $v_B = -0,6c$ par rapport à $\mathcal{R}$.

La vitesse de A dans $\mathcal{R}'$ s'obtient par la formule de composition ci-dessus. On vérifie l'invariance de c : si on avait pris $v_A = c$, alors $u'_A = c$, quelle que soit v_B.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Que deviendrait cette vitesse relative si les deux fusées se déplaçaient dans la même direction ?

Si les deux fusées se déplacent dans la même direction, par exemple vers la droite avec $v_A = 0,8c$ et $v_B = 0,6c$, alors :

$$u'_A = \frac{0,8c - 0,6c}{1 - \frac{(0,8c)(0,6c)}{c^2}} = \frac{0,2c}{1 - 0,48} = \frac{0,2c}{0,52} \approx 0,3846c.$$

Ainsi, B voit A s'éloigner à environ $0,385c$ (plus lentement que la différence simple de $0,2c$ prédite classiquement). Cela illustre que la composition relativiste des vitesses n'est pas linéaire.

Références historiques

La loi de composition des vitesses a été établie par Einstein en 1905 dans le cadre de la relativité restreinte. Elle résout le paradoxe apparent de l'invariance de la vitesse de la lumière : si deux fusées se rapprochent chacune à $0,8c$ par rapport à la Terre, leur vitesse relative n'est pas $1,6c$ mais environ $0,976c$, toujours inférieure à c. Cette loi a été vérifiée expérimentalement dans de nombreuses expériences, notamment en physique des particules.

Comparaison avec la mécanique classique

Composition des vitesses : classique vs relativiste

Mécanique classique (Galilée) :

$$u'_{\text{classique}} = v_A - v_B = 0,8c - (-0,6c) = 1,4c.$$

Cette valeur est supérieure à c, ce qui est en contradiction avec l'expérience (aucun objet matériel ne peut dépasser c).

Relativité restreinte (Lorentz) :

$$u'_{\text{relativiste}} = \frac{v_A - v_B}{1 - \frac{v_A v_B}{c^2}} \approx 0,946c.$$

Cette valeur est toujours inférieure à c, en accord avec les postulats de la relativité.

Applications modernes

- **Physique des particules** : Dans les collisionneurs comme le LHC, les protons sont accélérés à des vitesses très proches de c. La vitesse relative des protons entrant en collision est calculée avec cette formule pour déterminer l'énergie disponible dans le centre de masse.
- **Astrophysique** : Les jets de matière émis par les trous noirs à des vitesses relativistes ont des vitesses relatives apparentes qui doivent être calculées avec la formule relativiste.
- **GPS** : Les corrections relativistes pour les satellites incluent des effets de composition des vitesses pour la synchronisation des horloges.

Conclusion pédagogique

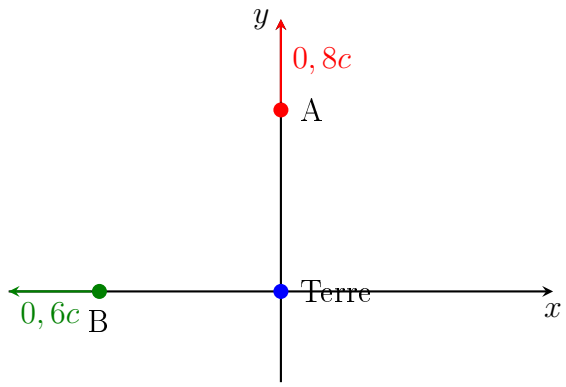
Cet exercice illustre l'importance de la loi de composition des vitesses en relativité restreinte. Il montre que l'intuition classique, qui additionne simplement les vitesses, est erronée à grande vitesse. La formule relativiste garantit que la vitesse de la lumière ne peut être dépassée et permet de calculer correctement les vitesses relatives. La compréhension de cette loi est essentielle en physique des hautes énergies et en astrophysique relativiste.

Exercice 3 : Vitesse relative avec directions perpendiculaires

Énoncé : Reprendre le problème précédent, dans le cas où A se déplace avec une vitesse de $+0,8c$ dans la direction y positifs par rapport à la Terre, la fusée B se déplaçant toujours dans la direction des x négatifs avec $0,6c$.

1. Configuration

— Référentiel terrestre $\mathcal{R}$ fixe.
— Fusée B : vitesse $v_B = -0,6c$ le long de l'axe Ox (vers la gauche, x négatifs).
— Fusée A : vitesse $v_A = +0,8c$ le long de l'axe Oy (vers le haut, y positifs).



2. Méthode : transformations de Lorentz des vitesses

Soit $\mathcal{R}'$ le référentiel lié à B. $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse $v = v_B = -0,6c$ le long de l'axe Ox par rapport à $\mathcal{R}$. Nous cherchons la vitesse de A dans $\mathcal{R}'$, notée $\vec{u}' = (u'_x, u'_y, u'_z)$.

Dans $\mathcal{R}$, la vitesse de A est $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z) = (0, 0.8c, 0)$.

Les formules de transformation des vitesses pour un boost selon Ox sont :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}},$$
$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)},$$
$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)},$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$.

3. Calculs

— $v = -0,6c$, donc $\beta = -0,6$, $\beta^2 = 0,36$.

— $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-0,36}} = \dfrac{1}{\sqrt{0,64}} = \dfrac{1}{0,8} = 1,25.$
— $u_x = 0,\ u_y = 0,8c.$
— Dénominateur commun : $1 - \dfrac{vu_x}{c^2} = 1 - 0 = 1.$

Ainsi :

$$u'_x = \frac{0 - (-0,6c)}{1} = 0,6c,$$

$$u'_y = \frac{0,8c}{1,25 \times 1} = \frac{0,8c}{1,25} = 0,64c,$$

$$u'_z = 0.$$

Vitesse de A dans le référentiel de B

$$\boxed{\vec{u}' = (0,6c,\ 0,64c,\ 0)}$$

4. Norme et direction

La norme de cette vitesse est :

$$u' = \sqrt{(0,6c)^2 + (0,64c)^2} = c\sqrt{0,36 + 0,4096} = c\sqrt{0,7696} \approx 0,877c.$$

La direction forme un angle θ' avec l'axe $O'x'$ tel que :

$$\tan\theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{0,64c}{0,6c} = \frac{0,64}{0,6} \approx 1,0667 \quad \Rightarrow \quad \theta' \approx 46,8°.$$

5. Interprétation

— Dans le référentiel de B, la fusée A a une vitesse ayant une composante positive selon x' (B voit A se déplacer vers la droite) et une composante positive selon y' (vers le haut). Cela est logique car, dans $\mathcal{R}$, A monte verticalement, mais B se déplaçant vers la gauche, il voit A avec une certaine vitesse vers la droite.
— La norme $0,877c$ est inférieure à c, comme imposé par la relativité.
— En mécanique classique, on aurait simplement $\vec{u}'_{\text{classique}} = (0,6c,\ 0,8c,\ 0)$ avec une norme $c\sqrt{0,36+0,64} = c$, ce qui est incorrect car la lumière est la seule à avoir la vitesse c dans le vide. La relativité donne une norme légèrement inférieure à c.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment cette vitesse relative évolue-t-elle si l'on augmente la vitesse de A le long de y tout en gardant B fixe ?

Supposons que la vitesse de A soit $u_y = \alpha c$ avec $0 < \alpha < 1$, et $v_B = -0,6c$ inchangé. Alors :

$$u'_x = 0,6c, \quad u'_y = \frac{\alpha c}{1,25} = 0,8\alpha c.$$

La norme est $u' = c\sqrt{0,36 + 0,64\alpha^2}$. Quand $\alpha \to 1$, $u' \to c\sqrt{0,36 + 0,64} = c$. Ainsi, si A atteint la vitesse de la lumière selon y (ce qui n'est possible que pour un photon), alors dans le référentiel de B, la norme serait c, conformément à l'invariance de c. Pour une particule matérielle ($\alpha < 1$), $u' < c$.

Références historiques

La transformation des vitesses pour des directions quelconques a été établie par Einstein en 1905. Elle généralise la loi de composition des vitesses aux trois dimensions et montre que la vitesse de la lumière reste invariante dans toutes les directions. L'expérience de Fizeau (1851) avait déjà suggéré que la composition des vitesses n'était pas linéaire, mais c'est la relativité restreinte qui en a donné la formulation correcte.

Comparaison avec la mécanique classique

Transformation des vitesses : classique vs relativiste

Mécanique classique (Galilée) :

$$u'_x = u_x - v = 0 - (-0,6c) = 0,6c, \quad u'_y = u_y = 0,8c.$$

Norme : $u'_{\text{classique}} = \sqrt{(0,6c)^2 + (0,8c)^2} = c$.

Relativité restreinte (Lorentz) :

$$u'_x = 0,6c, \quad u'_y = \frac{0,8c}{\gamma} = 0,64c.$$

Norme : $u'_{\text{relativiste}} \approx 0,877c$.

La différence provient du facteur γ qui contracte la composante transverse. En relativité, même les composantes perpendiculaires à la vitesse relative sont affectées, à cause de la dilatation du temps.

Applications modernes

— **Physique des accélérateurs** : Lorsque des particules se déplacent dans des directions perpendiculaires (par exemple dans des collisionneurs à faisceaux croisés),

la vitesse relative est calculée avec ces formules pour déterminer l'énergie dans le centre de masse.

— **Astrophysique** : Les jets de matière émis par des objets compacts (trous noirs, étoiles à neutrons) peuvent avoir des composantes de vitesse dans différentes directions. La vitesse relative entre les différentes parties du jet est calculée relativistiquement.

— **Navigation spatiale** : Pour les missions interplanétaires futures à haute vitesse, il faudra prendre en compte ces effets pour la communication et le guidage.

Conclusion pédagogique

Cet exercice montre l'application des transformations de Lorentz des vitesses dans un cas où les vitesses ne sont pas alignées. Il illustre que la composition des vitesses en relativité affecte toutes les composantes, y compris celles perpendiculaires à la vitesse relative, en raison du facteur γ. La norme résultante reste toujours inférieure à c, conformément aux postulats de la relativité. La maîtrise de ces formules est indispensable en physique des hautes énergies.

Exercice 4 : Transformation de vitesse pour une particule avec angle

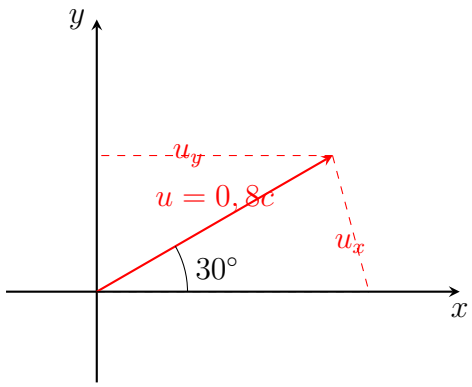
Énoncé : Une particule se déplace à une vitesse de $0,8c$ en faisant un angle de $30°$ avec l'axe des x, par rapport à l'observateur $\mathcal{O}$. Quelle sera la vitesse pour un observateur $\mathcal{O}'$ qui se déplace le long de l'axe commun $x - x'$, avec une vitesse de $-0,6c$?

1. Configuration et données

— Référentiel $\mathcal{R}$ lié à l'observateur $\mathcal{O}$.

— Dans $\mathcal{R}$, la particule a une vitesse $u = 0,8c$, faisant un angle $\theta = 30°$ avec l'axe Ox.

— Référentiel $\mathcal{R}'$ lié à $\mathcal{O}'$ en mouvement selon Ox avec vitesse $v = -0,6c$ par rapport à $\mathcal{R}$.



2. Composantes de la vitesse dans $\mathcal{R}$

$$u_x = u\cos\theta = 0,8c \cdot \cos 30° = 0,8c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,4\sqrt{3}\,c \approx 0,6928c$$

$$u_y = u\sin\theta = 0,8c \cdot \sin 30° = 0,8c \cdot \frac{1}{2} = 0,4c$$

$$u_z = 0$$

3. Transformations de Lorentz des vitesses

$\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse $v = -0,6c$ selon Ox. Les formules de transformation sont :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \dfrac{vu_x}{c^2}},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \dfrac{vu_x}{c^2}\right)},$$

$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \dfrac{vu_x}{c^2}\right)},$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$.

Calculons les grandeurs nécessaires :

$$v = -0,6c, \quad \beta = -0,6, \quad \beta^2 = 0,36$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,36}} = \frac{1}{\sqrt{0,64}} = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

$$\frac{vu_x}{c^2} = \frac{(-0,6c)(0,4\sqrt{3}\,c)}{c^2} = -0,24\sqrt{3}$$

$$D = 1 - \frac{vu_x}{c^2} = 1 - (-0,24\sqrt{3}) = 1 + 0,24\sqrt{3} \approx 1,41568$$

4. Calcul des composantes dans $\mathcal{R}'$

$$u'_x = \frac{0,4\sqrt{3}c - (-0,6c)}{D} = \frac{(0,4\sqrt{3}+0,6)c}{1+0,24\sqrt{3}}$$
$$\approx \frac{(0,6928+0,6)c}{1,41568} = \frac{1,2928c}{1,41568} \approx 0,9133c$$

$$u'_y = \frac{0,4c}{\gamma D} = \frac{0,4c}{1,25\times(1+0,24\sqrt{3})}$$
$$\approx \frac{0,4c}{1,25\times 1,41568} = \frac{0,4c}{1,7696} \approx 0,2260c$$

$$u'_z = 0$$

Ainsi, dans $\mathcal{R}'$, la vitesse de la particule est :

$$\boxed{\vec{u'} \approx (0,913c,\ 0,226c,\ 0)}$$

5. Norme et direction dans $\mathcal{R}'$

La norme est :

$$u' = \sqrt{{u'_x}^2 + {u'_y}^2} \approx \sqrt{(0,9133c)^2 + (0,2260c)^2} = c\sqrt{0,8341+0,0511} = c\sqrt{0,8852} \approx 0,9408c$$

L'angle θ' avec l'axe $O'x'$ est donné par :

$$\tan\theta' = \frac{u'_y}{u'_x} \approx \frac{0,2260}{0,9133} \approx 0,2474 \quad \Rightarrow \quad \theta' \approx 13,9^\circ$$

6. Interprétation physique

— La norme de la vitesse dans $\mathcal{R}'$ ($\approx 0,941c$) est inférieure à c, conformément à la relativité.

— L'angle a diminué (de 30° à environ $13,9^\circ$) car la composante u'_x est augmentée par la transformation, tandis que u'_y est réduite par le facteur γ.

— En mécanique classique, on aurait eu $u'_x = u_x - v = 0,6928c - (-0,6c) = 1,2928c$ (supérieur à c) et $u'_y = u_y = 0,4c$, ce qui est incohérent.

Pour aller plus loin

Question ouverte : Que devient l'angle de la vitesse si la particule est un photon (vitesse c) faisant un angle θ avec l'axe x ?

Pour un photon, $u = c$, $u_x = c\cos\theta$, $u_y = c\sin\theta$. En appliquant les transformations avec $v = -0,6c$, on obtient :

$$u'_x = \frac{c\cos\theta - (-0,6c)}{1 - \frac{(-0,6c)(c\cos\theta)}{c^2}} = c\frac{\cos\theta + 0,6}{1 + 0,6\cos\theta},$$

$$u'_y = \frac{c\sin\theta}{\gamma(1 + 0,6\cos\theta)}.$$

On vérifie que $(u'_x)^2 + (u'_y)^2 = c^2$, ce qui confirme que le photon a bien vitesse c dans $\mathcal{R}'$. L'angle θ' est donné par $\tan\theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta+0,6)}$. C'est l'effet d'aberration de la lumière.

Références historiques

Les transformations de Lorentz des vitesses ont été introduites par Einstein en 1905. L'effet d'aberration stellaire, connu depuis le XVIIIe siècle (Bradley, 1725), trouve une explication naturelle dans ces transformations. La variation de l'angle d'observation des étoiles due au mouvement de la Terre autour du Soleil est un effet relativiste de premier ordre en v/c.

Comparaison avec la mécanique classique

Transformation des vitesses : classique vs relativiste

Mécanique classique (Galilée) :

$$u'_x = u_x - v = 0,4\sqrt{3}c + 0,6c \approx 1,2928c \quad \text{(impossible, } > c\text{)}$$

$$u'_y = u_y = 0,4c$$

Norme : $\approx 1,354c$ (supérieure à c).

Relativité restreinte (Lorentz) :

$$u'_x \approx 0,913c, \quad u'_y \approx 0,226c$$

Norme : $\approx 0,941c$ (toujours $< c$).

Applications modernes

— **Astrophysique** : L'aberration relativiste affecte la direction d'arrivée des photons des étoiles et des rayons cosmiques. Elle doit être corrigée pour la précision des observations.
— **Physique des accélérateurs** : Lors de la collision de faisceaux inclinés, les angles des particules produites sont transformés selon ces lois.
— **Synchrotrons** : Le rayonnement émis par les particules dans les anneaux de stockage présente une ouverture angulaire très réduite dans le référentiel du laboratoire à cause de l'aberration.

Conclusion pédagogique

Cet exercice illustre l'application des transformations de Lorentz des vitesses à un cas général avec angle. Il montre comment les composantes parallèles et perpendiculaires sont affectées différemment, garantissant que la vitesse résultante ne dépasse jamais c. La compréhension de ces transformations est essentielle pour traiter les problèmes de cinématique relativiste en dimensions supérieures.

Exercice 5 : Aberration de la lumière pour une source en mouvement

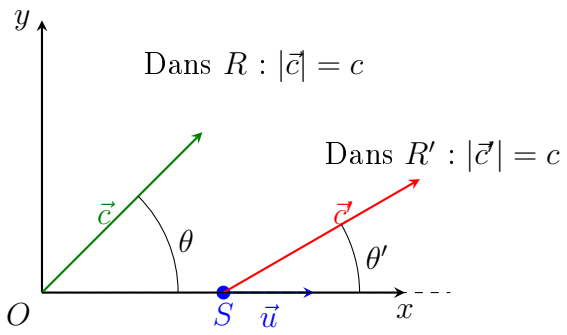
Énoncé : Une source de lumière S, animée d'une vitesse constante $\vec{u} = u\,\vec{e}_x$ par rapport au référentiel R du laboratoire, émet des photons de manière isotrope dans le repère galiléen R' d'origine S.

[label=)]À l'aide des formules de transformation des vitesses, établir la relation donnant $\cos\theta$ en fonction de $\cos\theta'$ et u/c ; θ' et θ étant respectivement les angles dans R' et R entre l'axe Ox et la vitesse d'un photon particulier. Représenter graphiquement θ en fonction de θ' pour $u/c = 0,5$. Que devient ce graphe dans les cas extrêmes newtonien et ultra-einsteinien ?

1. Configuration

~~2.~~ Référentiel R : laboratoire (fixe).
— Référentiel R' : lié à la source S, en mouvement à la vitesse u selon Ox par rapport à R.
— Dans R', la source est au repos et émet de la lumière de manière isotrope. Pour un photon donné, sa direction fait un angle θ' avec l'axe $O'x'$ (parallèle à Ox). Sa vitesse est $\vec{c}'$ de norme c.

— Dans R, le même photon est observé avec une vitesse $\vec{c}$ également de norme c (invariance de la vitesse de la lumière), mais avec un angle θ par rapport à Ox.



2. Transformation des vitesses

Nous utilisons les transformations de Lorentz pour les vitesses. Soit un photon émis dans R' avec les composantes :

$$c'_x = c\cos\theta', \quad c'_y = c\sin\theta', \quad c'_z = 0.$$

Dans R, les composantes de la vitesse du photon sont obtenues par les formules de transformation inverse (car R' se déplace à la vitesse u selon Ox par rapport à R) :

$$c_x = \frac{c'_x + u}{1 + \frac{uc'_x}{c^2}}, \quad c_y = \frac{c'_y}{\gamma\left(1 + \frac{uc'_x}{c^2}\right)}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}.$$

Dans R, le photon a aussi une vitesse de norme c, donc on peut écrire $c_x = c\cos\theta$, $c_y = c\sin\theta$. Ainsi :

$$c\cos\theta = \frac{c\cos\theta' + u}{1 + \frac{u}{c}\cos\theta'}, \tag{35}$$

$$c\sin\theta = \frac{c\sin\theta'}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c}\cos\theta'\right)}. \tag{36}$$

De l'équation (35), on obtient directement la relation demandée.

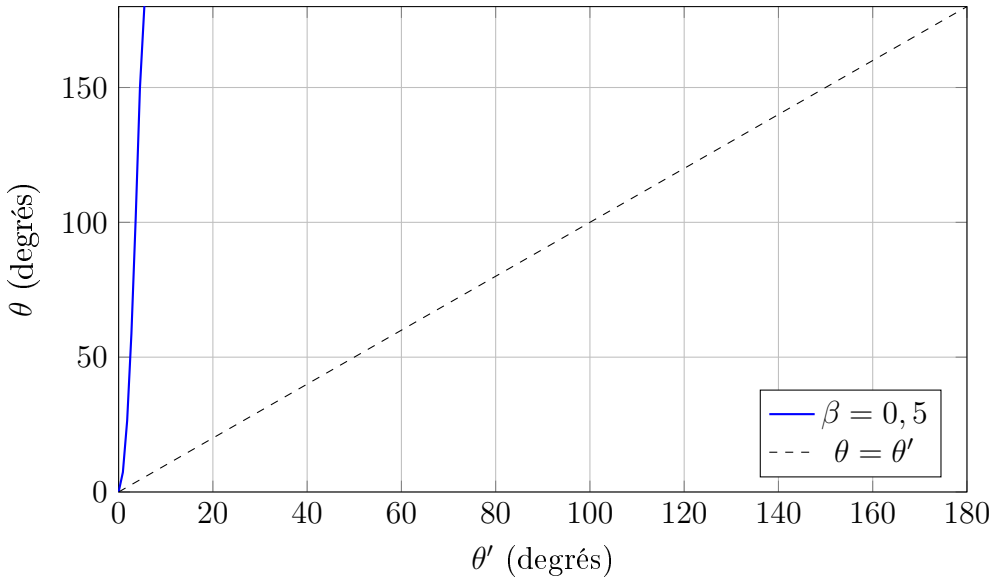
Résultat a)

$$\boxed{\cos\theta = \frac{\cos\theta' + \beta}{1 + \beta\cos\theta'}}, \quad \text{avec } \beta = \frac{u}{c}.$$

3. Représentation graphique pour $\beta = 0,5$

Nous voulons θ en fonction de θ'. La relation précédente donne $\cos\theta$ en fonction de θ'. On peut en déduire $\theta = \arccos\left(\frac{\cos\theta'+0,5}{1+0,5\cos\theta'}\right)$.

Voici le graphe de θ (en degrés) en fonction de θ' (en degrés) pour $\beta = 0,5$:



4. Cas extrêmes

— **Cas newtonien** ($\beta \to 0$) : L'équation (35) devient $\cos\theta \approx \cos\theta' + \beta\sin^2\theta'$ (développement à l'ordre 1). Ainsi, $\theta \approx \theta'$ sauf pour des corrections d'ordre β. Sur le graphe, la courbe se rapproche de la bissectrice.

— **Cas ultra-einsteinien** ($\beta \to 1$) : Alors $\gamma \to \infty$. L'équation (35) devient $\cos\theta \approx \frac{\cos\theta'+1}{1+\cos\theta'} = 1$ sauf lorsque $\cos\theta' = -1$ (photon allant vers l'arrière). Ainsi, pour presque toutes les directions d'émission dans R', le photon est observé dans R avec un angle θ très petit, c'est-à-dire fortement focalisé vers l'avant. C'est l'effet de "searchlight" (phare). Plus précisément, pour $\beta = 1$, si $\theta' \neq \pi$, alors $\cos\theta = 1$ donc $\theta = 0$; seul un photon émis exactement vers l'arrière ($\theta' = \pi$) peut être observé avec $\theta = \pi$.

5. Interprétation physique

Ce phénomène est l'**aberration de la lumière**. Pour une source en mouvement, les photons émis de manière isotrope dans son référentiel propre apparaissent, dans le référentiel du laboratoire, concentrés vers la direction du mouvement. C'est l'analogue relativiste de l'effet classique de la pluie qui tombe verticalement mais paraît inclinée quand on se déplace.

L'effet est symétrique : si un observateur dans R voit une source lumineuse sous un angle θ, alors dans le référentiel de la source, l'observateur est vu sous un angle θ' donné

par la formule inverse (obtenue en interchangeant les rôles et changeant le signe de β) :

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta - \beta}{1 - \beta\cos\theta}.$$

Pour aller plus loin

Question ouverte : Comment l'aberration relativiste affecte-t-elle le spectre d'une source en mouvement ?

L'aberration modifie l'angle d'observation, mais combinée à l'effet Doppler, elle influence aussi la fréquence perçue. La formule complète pour l'effet Doppler en fonction de l'angle d'émission θ' dans le référentiel de la source est :

$$\nu = \nu_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1 - \beta\cos\theta},$$

où ν_0 est la fréquence propre. Pour une émission isotrope, les photons émis vers l'avant (θ' petit) sont perçus avec un fort décalage vers le bleu et ceux émis vers l'arrière avec un décalage vers le rouge. L'aberration concentre les photons vers l'avant, donc en moyenne le spectre observé est décalé vers le bleu pour une source s'approchant.

Références historiques

— **James Bradley (1693-1762)** : découvrit l'aberration stellaire en 1725 en observant l'étoile Gamma Draconis. Il interpréta le déplacement angulaire des étoiles comme dû à la vitesse finie de la lumière et au mouvement orbital de la Terre. Ce fut une preuve indirecte du mouvement de la Terre autour du Soleil.

— **Albert Einstein (1879-1955)** : montra que l'aberration est naturellement incluse dans les transformations de Lorentz. L'effet relativiste diffère de la formule classique aux ordres supérieurs en v/c et a été vérifié expérimentalement.

Comparaison avec la mécanique classique

En mécanique classique, si la lumière était considérée comme des particules se déplaçant à vitesse c dans l'éther, la composition des vitesses donnerait une formule d'aberration différente. La formule classique (due à Bradley) est :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\cos\theta' + \beta}.$$

La formule relativiste (35) peut aussi s'écrire sous forme tangentielle :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(\cos\theta' + \beta)},$$

différant par le facteur γ au dénominateur. Pour la Terre ($\beta \approx 10^{-4}$), la différence est infime, mais mesurable avec des techniques modernes.

Applications modernes

- **Astronomie** : Correction de l'aberration annuelle (due au mouvement orbital de la Terre) et diurne (due à la rotation) pour la précision des positions stellaires.
- **Physique des particules** : Dans les collisionneurs, les particules instables (comme les pions) se désintègrent en émettant des photons. La distribution angulaire des photons dans le laboratoire est affectée par l'aberration, ce qui permet de mesurer la vitesse des particules.
- **Astrophysique des hautes énergies** : Les jets relativistes de matière émis par les trous noirs ou les étoiles à neutrons présentent une émission fortement focalisée vers l'avant à cause de l'aberration combinée à l'effet Doppler.

Conclusion pédagogique

L'aberration de la lumière est un effet purement cinématique de la relativité restreinte. Elle montre comment les angles de propagation de la lumière sont modifiés par le mouvement relatif de la source et de l'observateur. La formule $\cos\theta = (\cos\theta' + \beta)/(1 + \beta\cos\theta')$ est fondamentale et trouve des applications dans de nombreux domaines de l'astrophysique et de la physique des particules. Sa compréhension permet de saisir une des conséquences les plus intuitives de la relativité : la direction de la lumière n'est pas absolue.

Énoncé exo1

Soit une onde électromagnétique (OEM) plane se propageant dans le vide suivant la direction $+x$. Montrer en utilisant la loi de Gauss que les composantes E_x et B_x sont nulles et que les champs sont transversaux à la propagation.

Rappel des équations de Maxwell dans le vide

Dans le vide, en l'absence de charges et de courants, les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{(loi de Gauss)} \tag{37}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{(loi de Gauss pour le magnétisme)} \tag{38}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{(loi de Faraday)} \tag{39}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \text{(loi d'Ampère-Maxwell)} \tag{40}$$

Hypothèses

L'onde est plane et se propage suivant l'axe Ox. Cela implique que les champs ne dépendent que de la coordonnée x et du temps t :

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(x,t), \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}(x,t).$$

De plus, l'onde se propage dans le vide, donc il n'y a ni charge ni courant.

Transversalité du champ électrique

Appliquons la loi de Gauss (37) :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0.$$

Puisque les champs ne dépendent que de x et t, les dérivées partielles par rapport à y et z sont nulles :

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0.$$

Il reste donc :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0.$$

L'équation (0.1) signifie que E_x ne dépend pas de x. Ainsi, E_x est au plus une fonction du temps : $E_x = f(t)$.

Cependant, considérons une onde plane progressive se propageant dans la direction $+x$. Les champs peuvent s'écrire sous la forme générale :

$$\mathbf{E}(x,t) = \mathbf{E}_0 \, g(x - ct),$$

où $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ est la vitesse de la lumière dans le vide, et g est une fonction quelconque

(suffisamment régulière). Alors :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = E_{0x}\, g'(x - ct).$$

La condition (0.1) impose $E_{0x}\, g'(x - ct) = 0$ pour tout x et t. Comme g' n'est pas identiquement nulle (sinon l'onde serait constante), on doit avoir $E_{0x} = 0$. Ainsi, $E_x = 0$.

De plus, même en présence d'une composante constante (indépendante de x et t), celle-ci correspondrait à un champ électrostatique uniforme superposé. Dans le cadre d'une onde électromagnétique pure, on ne considère que les champs variables, donc on peut ignorer une telle constante. On conclut donc que :

$$\boxed{E_x = 0}.$$

Transversalité du champ magnétique

De même, appliquons la loi de Gauss pour le magnétisme (38) :

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$$

Avec l'hypothèse d'onde plane ($\partial/\partial y = \partial/\partial z = 0$), il vient :

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = 0.$$

Un raisonnement identique à celui tenu pour $\mathbf{E}$ s'applique : B_x ne dépend pas de x. En écrivant le champ magnétique sous la forme d'une onde progressive :

$$\mathbf{B}(x, t) = \mathbf{B}_0\, h(x - ct),$$

on obtient $\frac{\partial B_x}{\partial x} = B_{0x}\, h'(x - ct) = 0$ pour tout x et t, d'où $B_{0x} = 0$. Ainsi, $B_x = 0$ (en négligeant toute composante constante uniforme). On conclut :

$$\boxed{B_x = 0}.$$

Conclusion

Les composantes des champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ selon la direction de propagation x sont nulles. Les champs électrique et magnétique sont donc purement transversaux : ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. On dit que l'onde électromagnétique plane dans le vide est une **onde transversale**.

Remarques complémentaires

— Ce résultat découle uniquement des deux lois de Gauss. Les autres équations de Maxwell (Faraday et Ampère-Maxwell) fournissent des relations supplémentaires entre $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$, comme leur orthogonalité mutuelle et la relation entre leurs amplitudes.

— Pour une onde plane monochromatique polarisée linéairement, on a typiquement :

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t)\, \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{B} = B_0 \cos(kx - \omega t)\, \mathbf{e}_z,$$

avec $B_0 = E_0/c$. On vérifie bien que $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation $\mathbf{e}_x$.

Énoncé exo 2

Soit une onde électromagnétique sinusoïdale plane de fréquence $f = 40\,\text{MHz}$ qui se propage dans le vide suivant la direction $+x$. L'amplitude maximale du champ électrique est égale à $750\,\text{V/m}$ et a comme direction l'axe $+y$.

1. Trouver sa longueur d'onde et sa période.
2. Calculer l'amplitude du champ magnétique et sa direction.
3. Donner l'expression des deux champs en fonction de x et de t.

Solution

1. Longueur d'onde et période

Dans le vide, la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique est la vitesse de la lumière $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$.

La période T est l'inverse de la fréquence :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{40 \times 10^6\,\text{Hz}} = 2,5 \times 10^{-8}\,\text{s} = 25\,\text{ns}.$$

La longueur d'onde λ est donnée par :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{40 \times 10^6} = 7,5\,\text{m}.$$

Réponse 1

$$\boxed{T = 25\,\text{ns}}, \quad \boxed{\lambda = 7,5\,\text{m}}.$$

2. Amplitude du champ magnétique et sa direction

Pour une onde plane électromagnétique dans le vide, les amplitudes des champs électrique et magnétique sont liées par la relation :

$$E_0 = c\,B_0,$$

où $E_0 = 750\,\mathrm{V/m}$ est l'amplitude du champ électrique.

Ainsi,

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{750}{3\times 10^8} = 2,5\times 10^{-6}\,\mathrm{T} = 2,5\,\mu\mathrm{T}.$$

Pour déterminer la direction du champ magnétique, on utilise le fait que l'onde est transversale et que les vecteurs $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ et la direction de propagation forment un trièdre direct. Ici, $\mathbf{E}$ est selon $+y$ et la propagation selon $+x$. Par conséquent, $\mathbf{B}$ doit être selon $+z$ ou $-z$. Le vecteur de Poynting $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ doit être orienté dans le sens de propagation ($+x$). Avec $\mathbf{E} = E_0\,\mathbf{j}$ et $\mathbf{B} = B_0\,\mathbf{k}$, on a $\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$, ce qui donne bien $\mathbf{S}$ selon $+x$. Donc $\mathbf{B}$ est selon $+z$.

Réponse 2

$$\boxed{B_0 = 2,5\,\mu\mathrm{T}}, \quad \boxed{\text{Direction : } +z}.$$

3. Expression des deux champs en fonction de x et t

Une onde plane progressive sinusoïdale se propageant dans le sens $+x$ peut s'écrire avec une fonction cosinus (en prenant une phase nulle à l'origine). On a :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\times 40\times 10^6 = 80\pi\times 10^6\,\mathrm{rad/s},$$

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{7,5} = \frac{4\pi}{15}\,\mathrm{rad/m}.$$

Le champ électrique s'écrit :

$$\mathbf{E}(x,t) = E_0\cos(kx-\omega t)\,\mathbf{j}.$$

Le champ magnétique s'écrit :

$$\mathbf{B}(x,t) = B_0\cos(kx-\omega t)\,\mathbf{k}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$\mathbf{E}(x,t) = 750\cos\left(\frac{4\pi}{15}x - 80\pi\times 10^6\,t\right)\mathbf{j} \quad (\mathrm{V/m}),$$

$$\mathbf{B}(x,t) = 2,5 \times 10^{-6} \cos\left(\frac{4\pi}{15}x - 80\pi \times 10^6\, t\right) \mathbf{k} \quad \text{(T)}.$$

Réponse 3

$$\boxed{\mathbf{E}(x,t) = 750 \cos\left(\frac{4\pi}{15}x - 8\pi \times 10^7\, t\right) \mathbf{j}},$$

$$\boxed{\mathbf{B}(x,t) = 2,5 \times 10^{-6} \cos\left(\frac{4\pi}{15}x - 8\pi \times 10^7\, t\right) \mathbf{k}}.$$

Vérification avec les équations de Maxwell

On peut vérifier rapidement que ces expressions satisfont les équations de Maxwell dans le vide. Par exemple, la loi de Faraday :

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Ici, $\mathbf{E}$ n'a qu'une composante $E_y(x,t)$. Le rotationnel donne :

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & E_y & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial E_y}{\partial x}\,\mathbf{k}.$$

Or, $\frac{\partial E_y}{\partial x} = -kE_0 \sin(kx - \omega t)$, donc $\nabla \times \mathbf{E} = kE_0 \sin(kx - \omega t)\,\mathbf{k}$. D'autre part, $-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(B_0 \cos(kx - \omega t))\,\mathbf{k} = -\omega B_0 \sin(kx - \omega t)\,\mathbf{k}$. L'égalité impose $kE_0 = \omega B_0$, ce qui est bien vérifié puisque $E_0/B_0 = c = \omega/k$.

Remarque

La forme choisie (cosinus avec phase nulle) suppose qu'à $t = 0$ et $x = 0$, les champs sont à leur valeur maximale. Dans un cas plus général, on pourrait ajouter une phase constante, mais celle-ci n'est pas spécifiée dans l'énoncé, donc on la prend nulle.

Énoncé exo 3

Une onde électromagnétique (OEM) de longueur d'onde $\lambda = 435$ nm traverse le vide suivant la direction $-z$. Le champ électrique a une amplitude $E_0 = 2{,}70 \times 10^{-3}$ V/m et est parallèle à l'axe des x.

1. Trouver la fréquence et l'amplitude du champ magnétique.

2. Donner l'expression des vecteurs $\vec{E}(z,t)$ et $\vec{B}(z,t)$.

Solution

1. Fréquence et amplitude du champ magnétique

Dans le vide, la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique est $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

La fréquence f est donnée par :

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{435 \times 10^{-9}} \approx 6{,}90 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

L'amplitude du champ magnétique B_0 est liée à l'amplitude du champ électrique par la relation (pour une onde plane dans le vide) :

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{2{,}70 \times 10^{-3}}{3{,}00 \times 10^8} = 9{,}00 \times 10^{-12} \text{ T}.$$

Réponse 1

$$\boxed{f \approx 6{,}90 \times 10^{14} \text{ Hz}}, \quad \boxed{B_0 = 9{,}00 \times 10^{-12} \text{ T}}.$$

2. Expression des champs $\vec{E}(z,t)$ et $\vec{B}(z,t)$

L'onde se propage dans le sens $-z$. Pour une onde plane progressive sinusoïdale, la phase doit augmenter avec le temps lorsqu'on se déplace dans le sens de propagation. Ici, la propagation étant selon $-z$, la forme appropriée est $\cos(\omega t + kz)$ (ou de manière équivalente $\cos(kz + \omega t)$), où ω est la pulsation et k le nombre d'onde.

Calculons ω et k :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 6{,}90 \times 10^{14} \approx 4{,}33 \times 10^{15} \text{ rad/s},$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{435 \times 10^{-9}} \approx 1{,}44 \times 10^7 \text{ rad/m}.$$

Le champ électrique est orienté selon $+x$. En prenant une phase nulle à l'origine ($z = 0$, $t = 0$), on écrit :

$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(\omega t + kz)\, \vec{i}.$$

Pour déterminer la direction du champ magnétique, on utilise le fait que les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et la direction de propagation forment un trièdre direct. La direction de propagation est $-z$ (vecteur $-\vec{k}$). On doit avoir $\vec{E} \times \vec{B}$ parallèle à $-z$. Comme $\vec{E}$ est selon $+x$, $\vec{B}$ doit

être selon $-y$ pour que $\vec{i} \times (-\vec{j}) = -\vec{k}$. Ainsi :

$$\vec{B}(z,t) = -B_0 \cos(\omega t + kz)\, \vec{j}.$$

Réponse 2

$$\boxed{\vec{E}(z,t) = 2{,}70 \times 10^{-3} \cos\left(4{,}33 \times 10^{15}\, t + 1{,}44 \times 10^{7}\, z\right) \vec{i} \quad (\mathrm{V/m})},$$

$$\boxed{\vec{B}(z,t) = -9{,}00 \times 10^{-12} \cos\left(4{,}33 \times 10^{15}\, t + 1{,}44 \times 10^{7}\, z\right) \vec{j} \quad (\mathrm{T})}.$$

Vérification avec les équations de Maxwell

On peut vérifier rapidement que ces expressions satisfont l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Ici, $\vec{E} = E_x(z,t)\vec{i}$, donc

$$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial E_x}{\partial z}\, \vec{j}.$$

Or, $\dfrac{\partial E_x}{\partial z} = -kE_0 \sin(\omega t + kz)$, donc $\nabla \times \vec{E} = kE_0 \sin(\omega t + kz)\, \vec{j}$.

D'autre part, $-\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\dfrac{\partial}{\partial t}\left(-B_0 \cos(\omega t + kz)\, \vec{j}\right) = -\omega B_0 \sin(\omega t + kz)\, \vec{j}$.

L'égalité impose $kE_0 = \omega B_0$, ce qui est vérifié puisque $E_0/B_0 = c = \omega/k$.

Remarque

La phase initiale (nulle ici) n'est pas spécifiée dans l'énoncé ; on peut donc choisir une représentation en cosinus sans phase supplémentaire. D'autres choix sont possibles (sinus avec une phase), mais ils sont équivalents à une translation temporelle.

Énoncé exo 4

Le champ électrique d'une onde plane électromagnétique sinusoïdale obéit à l'équation suivante :

$$\vec{E} = -375 \sin(5{,}97 \times 10^{15} t + 1{,}99 \times 10^{7} x)\, \vec{j} \quad (\mathrm{V/m})$$

On suppose que l'onde se propage dans le vide.

Solution

1. Amplitudes des champs électrique et magnétique

L'expression du champ électrique est de la forme :

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \sin(\omega t + kx)\ \vec{j},$$

où E_0 est l'amplitude. Par identification :

$$E_0 = 375\ \text{V/m}.$$

Dans le vide, l'amplitude du champ magnétique B_0 est liée à E_0 par la relation :

$$B_0 = \frac{E_0}{c},$$

avec $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. Ainsi :

$$B_0 = \frac{375}{3{,}00 \times 10^8} = 1{,}25 \times 10^{-6}\ \text{T}.$$

Réponse 1

$$\boxed{E_0 = 375\ \text{V/m}}, \quad \boxed{B_0 = 1{,}25 \times 10^{-6}\ \text{T}}.$$

2. Fréquence, longueur d'onde, période et domaine spectral

À partir de l'expression, on identifie :

$$\omega = 5{,}97 \times 10^{15}\ \text{rad/s}, \quad k = 1{,}99 \times 10^7\ \text{rad/m}.$$

La longueur d'onde λ est donnée par :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1{,}99 \times 10^7} \approx 3{,}16 \times 10^{-7}\ \text{m} = 316\ \text{nm}.$$

La fréquence f est :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{5{,}97 \times 10^{15}}{2\pi} \approx 9{,}50 \times 10^{14}\ \text{Hz}.$$

La période T est l'inverse de la fréquence :

$$T = \frac{1}{f} \approx 1{,}05 \times 10^{-15}\ \text{s}.$$

La longueur d'onde de 316 nm se situe dans le domaine de l'ultraviolet (UV).

Réponse 2

$\boxed{\lambda \approx 316 \text{ nm}}$, $\boxed{f \approx 9{,}50 \times 10^{14} \text{ Hz}}$, $\boxed{T \approx 1{,}05 \times 10^{-15} \text{ s}}$.

L'onde appartient au domaine de l'ultraviolet.

3. Vitesse de l'onde

Dans le vide, la vitesse de propagation v est égale à la vitesse de la lumière c. On peut la vérifier par la relation :

$$v = \lambda f = (3{,}16 \times 10^{-7}) \times (9{,}50 \times 10^{14}) \approx 3{,}00 \times 10^{8} \text{ m/s}.$$

Réponse 3

$\boxed{v = c = 3{,}00 \times 10^{8} \text{ m/s}}$.

4. Expression du champ magnétique

La direction de propagation est déterminée par le signe dans l'argument de la fonction sinus : $\omega t + kx$ indique une propagation dans le sens des x négatifs (onde se déplaçant vers la gauche). Le champ électrique est polarisé selon $-\vec{j}$ (puisque le coefficient est négatif et que la fonction sinus peut être écrite avec un déphasage). Cependant, on peut aussi considérer que l'amplitude est positive et que la phase est décalée de π.

Pour le champ magnétique, on sait que $\vec{E}$, $\vec{B}$ et la direction de propagation forment un trièdre direct. Ici, la propagation est selon $-x$ (car $\omega t + kx =$ constante donne $dx/dt = -\omega/k = -c$). $\vec{E}$ est selon $-\vec{j}$. Donc $\vec{B}$ doit être tel que $(-\vec{j}) \times \vec{B}$ soit selon $-x$. On trouve que $\vec{B}$ doit être selon $-\vec{k}$ (ou $+\vec{k}$ selon l'orientation). Calculons :

Le champ magnétique a la même forme fonctionnelle et est en phase avec le champ électrique. Son amplitude est B_0. On détermine sa direction en utilisant la relation $\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}$, où $\hat{n}$ est le vecteur unitaire dans la direction de propagation. Ici, $\hat{n} = -\vec{i}$ (propagation vers les x négatifs). Alors :

$$\vec{B} = \frac{1}{c}(-\vec{i}) \times \vec{E}.$$

Avec $\vec{E} = -375 \sin(\omega t + kx)\vec{j}$, on a :

$$\vec{B} = \frac{1}{c}(-\vec{i}) \times (-375 \sin(\omega t + kx)\vec{j}) = \frac{375}{c} \sin(\omega t + kx)(\vec{i} \times \vec{j}) = \frac{375}{c} \sin(\omega t + kx)\vec{k}.$$

Donc $\vec{B}$ est orienté selon $+\vec{k}$ et s'écrit :

$$\vec{B}(x,t) = 1{,}25 \times 10^{-6} \sin(5{,}97 \times 10^{15} t + 1{,}99 \times 10^{7} x)\ \vec{k} \quad \text{(T)}.$$

Expression complète des champs

$$\boxed{\vec{E}(x,t) = -375 \sin(5{,}97 \times 10^{15} t + 1{,}99 \times 10^{7} x)\ \vec{j} \quad \text{(V/m)}},$$

$$\boxed{\vec{B}(x,t) = 1{,}25 \times 10^{-6} \sin(5{,}97 \times 10^{15} t + 1{,}99 \times 10^{7} x)\ \vec{k} \quad \text{(T)}}.$$

Vérification

On peut vérifier que ces expressions satisfont l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Ici, $\vec{E}$ ne dépend que de x et t et est selon y. Le rotationnel donne :

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial E_y}{\partial x}\vec{k} = -375k \cos(\omega t + kx)\vec{k}.$$

D'autre part, $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -B_0 \omega \cos(\omega t + kx)\vec{k}$. En utilisant $B_0 = E_0/c$ et $k = \omega/c$, on a bien égalité.

Énoncé exo 5

On considère le champ électrique d'une onde électromagnétique plane $\vec{E}(\vec{r},t)$ qui a pour composantes :

$$E_x = A_x \cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_x), \quad E_y = A_y \cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_y), \quad E_z = 0.$$

1. Retrouver la relation qui relie A_x, A_y et $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$.
2. Donner les conditions de ces trois paramètres, à savoir A_x, A_y et φ, pour que l'onde présente une polarisation soit :
   (a) rectiligne,
   (b) circulaire,
   (c) elliptique.

Solution

1. Relation entre A_x, A_y et φ

On pose $\theta = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$. Les composantes s'écrivent :

$$E_x = A_x \cos(\theta + \varphi_x), \quad E_y = A_y \cos(\theta + \varphi_y).$$

On définit $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$. Alors :

$$E_y = A_y \cos(\theta + \varphi_x + \varphi).$$

On utilise l'identité trigonométrique :

$$\cos(\alpha + \varphi) = \cos\alpha \cos\varphi - \sin\alpha \sin\varphi.$$

Avec $\alpha = \theta + \varphi_x$, on a :

$$\frac{E_y}{A_y} = \frac{E_x}{A_x} \cos\varphi - \sin(\theta + \varphi_x) \sin\varphi. \tag{1}$$

De plus, $\sin(\theta + \varphi_x) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\theta + \varphi_x)} = \pm\sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2}$. En élevant au carré (1) pour éliminer le signe $\pm$, on obtient :

$$\left(\frac{E_y}{A_y} - \frac{E_x}{A_x}\cos\varphi\right)^2 = \left[1 - \left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2\right] \sin^2\varphi.$$

En développant et réarrangeant :

$$\frac{E_x^2}{A_x^2} + \frac{E_y^2}{A_y^2} - 2\frac{E_x E_y}{A_x A_y}\cos\varphi = \sin^2\varphi. \tag{2}$$

C'est l'équation d'une ellipse dans le plan (E_x, E_y). Cette relation relie bien A_x, A_y et φ.

Relation fondamentale

$$\boxed{\frac{E_x^2}{A_x^2} + \frac{E_y^2}{A_y^2} - 2\frac{E_x E_y}{A_x A_y}\cos\varphi = \sin^2\varphi}$$

2. Conditions pour les différents types de polarisation

(a) Polarisation rectiligne

La polarisation est rectiligne si l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit un segment de droite. Cela correspond à un déphasage φ multiple de π :

$$\varphi = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Alors $\sin\varphi = 0$ et $\cos\varphi = \pm 1$. L'équation (2) devient :

$$\frac{E_x^2}{A_x^2} + \frac{E_y^2}{A_y^2} \mp 2\frac{E_x E_y}{A_x A_y} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{E_x}{A_x} \mp \frac{E_y}{A_y}\right)^2 = 0,$$

soit $E_y = \pm\frac{A_y}{A_x}E_x$. C'est bien l'équation d'une droite passant par l'origine. Le champ oscille le long de cette droite.

Condition pour la polarisation rectiligne

$$\boxed{\varphi = n\pi,\ n \in \mathbb{Z}}$$

(b) Polarisation circulaire

La polarisation est circulaire si l'extrémité de $\vec{E}$ décrit un cercle. Il faut que les deux axes aient la même amplitude et que la différence de phase soit $\pm\pi/2$ (à un multiple de 2π près) :

$$A_x = A_y = A, \quad \varphi = \pm\frac{\pi}{2} + 2n\pi.$$

Avec $\varphi = \pm\pi/2$, on a $\cos\varphi = 0$ et $\sin\varphi = \pm 1$. L'équation (2) devient :

$$\frac{E_x^2}{A^2} + \frac{E_y^2}{A^2} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad E_x^2 + E_y^2 = A^2,$$

qui est l'équation d'un cercle de rayon A. Le signe de φ détermine le sens de rotation : $\varphi = +\pi/2$ correspond à une rotation dans le sens trigonométrique (polarisation circulaire gauche), $\varphi = -\pi/2$ à une rotation dans le sens horaire (droite), selon la convention habituelle.

Condition pour la polarisation circulaire

$$\boxed{A_x = A_y = A \quad \text{et} \quad \varphi = \pm\frac{\pi}{2} + 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}}$$

(c) Polarisation elliptique

La polarisation est elliptique dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'extrémité de $\vec{E}$ décrit une ellipse. Cela inclut deux situations :

— $A_x \neq A_y$ et φ quelconque (sauf $\varphi = n\pi$ pour éviter la rectiligne),

— $A_x = A_y$ mais $\varphi \neq \pm\pi/2 + n\pi$ (sauf $\varphi = n\pi$).

L'équation (2) est alors celle d'une ellipse dont les axes sont inclinés par rapport aux axes E_x et E_y. La polarisation elliptique est le cas général.

Condition pour la polarisation elliptique

Non rectiligne et non circulaire

Plus précisément :

— $\varphi \neq n\pi$ (pour éviter la rectiligne),

— et si $A_x = A_y$, alors $\varphi \neq \pm\frac{\pi}{2} + n\pi$ (pour éviter la circulaire).

Résumé

— **Polarisation rectiligne** : $\varphi = 0, \pi, 2\pi, \ldots$ (les deux composantes sont en phase ou en opposition de phase).

— **Polarisation circulaire** : $A_x = A_y$ et $\varphi = \pm\pi/2$ (en quadrature de phase).

— **Polarisation elliptique** : tous les autres cas.

Remarque

La polarisation est une propriété importante des ondes électromagnétiques, utilisée dans de nombreuses applications (communications, imagerie, etc.). La description mathématique ci-dessus permet de caractériser complètement l'état de polarisation d'une onde plane monochromatique.

Énoncé exo 6

Une onde électromagnétique se propage dans le vide. Son champ magnétique est donné en fonction du temps t et de la position dans un repère cartésien (O, x, y, z) par la formule :

$$\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega t - \frac{\sqrt{3}}{2}kx - \frac{1}{2}ky\right) \vec{u}_z.$$

Dans cette expression, E_0, ω et k sont des constantes, et c représente la vitesse de la lumière.

1. Déterminer la direction de propagation de cette onde.
2. Cette onde est-elle plane ? Que vaut k ?
3. Déterminer le champ électrique associé à cette onde.
4. Montrer que l'onde est transversale.
5. Représenter graphiquement la portée et la direction de propagation des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Solution

1. Direction de propagation

L'argument de la fonction cosinus est de la forme $\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}$, où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde. En identifiant :

$$\vec{k}\cdot\vec{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}kx + \frac{1}{2}ky = k\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y\right).$$

Ainsi, le vecteur d'onde s'écrit :

$$\vec{k} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}k,\ \frac{1}{2}k,\ 0\right).$$

La direction de propagation est celle de $\vec{k}$, c'est-à-dire dans le plan xOy avec des composantes proportionnelles à $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Cela correspond à un vecteur unitaire :

$$\hat{n} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right),$$

car on vérifiera que $|\vec{k}| = k$. La direction fait un angle θ par rapport à l'axe Ox tel que :

$$\tan\theta = \frac{k_y}{k_x} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad \theta = 30°.$$

Réponse 1

La direction de propagation est dans le plan xOy, selon le vecteur unitaire $\hat{n} = (\sqrt{3}/2,\ 1/2,\ 0)$, soit un angle de 30° par rapport à l'axe Ox.

2. Nature de l'onde et valeur de k

L'onde est plane car le champ magnétique ne dépend des coordonnées spatiales que par la combinaison $\vec{k} \cdot \vec{r}$, ce qui est caractéristique d'une onde plane.

La relation de dispersion dans le vide est $\omega = c|\vec{k}|$. Calculons $|\vec{k}|$:

$$|\vec{k}| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}k\right)^2 + \left(\frac{1}{2}k\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}k^2 + \frac{1}{4}k^2} = \sqrt{k^2} = k.$$

Ainsi, $\omega = ck$, d'où :

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

Réponse 2

L'onde est plane. Le paramètre k est le module du vecteur d'onde et vaut $k = \omega/c$.

3. Champ électrique associé

Pour une onde plane électromagnétique dans le vide, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont liés par :

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E},$$

où $\hat{n}$ est le vecteur unitaire dans la direction de propagation. Inversement, $\vec{E} = c\vec{B} \times \hat{n}$.

On a $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})\vec{u}_z$ avec $B_0 = E_0/c$.

Calculons $\vec{E}$:

$$\vec{E} = c\vec{B} \times \hat{n} = c\left(\frac{E_0}{c}\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})\vec{u}_z\right) \times \hat{n} = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})\, \vec{u}_z \times \hat{n}.$$

Or, $\hat{n} = (\sqrt{3}/2, 1/2, 0)$ et $\vec{u}_z = (0, 0, 1)$. En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{u}_z \times \hat{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

Donc :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \left(-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}\right).$$

Réponse 3

$$\boxed{\vec{E} = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\sqrt{3}}{2}kx - \frac{1}{2}ky\right)\left(-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}\right).}$$

4. Transversalité de l'onde

Une onde est transversale si les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires à la direction de propagation. Vérifions :

- $\vec{B}$ est selon $\vec{u}_z$, et $\hat{n}\cdot\vec{B} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)\cdot(0,0,B) = 0$. - $\vec{E}$ est selon $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. Calculons $\hat{n}\cdot\vec{E}$:

$$\hat{n}\cdot\vec{E} = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.$$

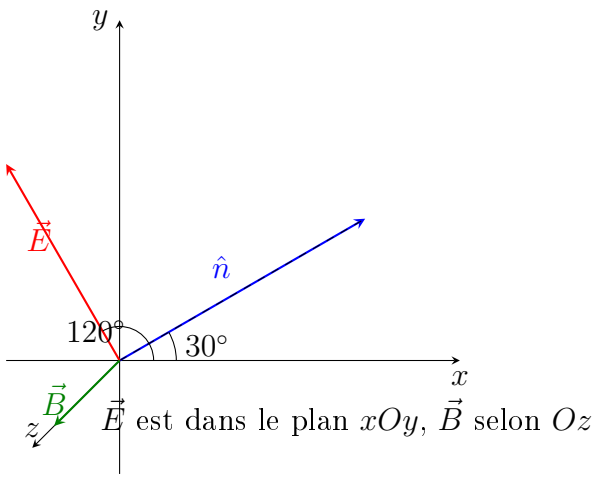
Ainsi, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont bien perpendiculaires à $\hat{n}$. De plus, $\vec{E}\cdot\vec{B} = 0$ (ils sont aussi perpendiculaires entre eux). L'onde est donc transversale.

Réponse 4

Les produits scalaires $\hat{n}\cdot\vec{E} = 0$ et $\hat{n}\cdot\vec{B} = 0$ montrent que les champs sont perpendiculaires à la direction de propagation : l'onde est transversale.

5. Représentation graphique

On peut représenter les champs en un point donné à un instant fixé. La direction de propagation $\hat{n}$ est dans le plan xOy à 30° de l'axe Ox. Le champ magnétique $\vec{B}$ est selon l'axe Oz (sortant du plan ou entrant selon le signe du cosinus). Le champ électrique $\vec{E}$ est dans le plan xOy, perpendiculaire à $\hat{n}$, et selon la direction $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, ce qui correspond à un angle de 120° par rapport à l'axe Ox (car $\tan\phi = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$, donc $\phi = 120°$).



$\vec{E}$ est dans le plan xOy, $\vec{B}$ selon Oz

La portée des champs est infinie dans les directions perpendiculaires à $\hat{n}$ (onde plane). La représentation montre les directions mutuellement orthogonales de $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\hat{n}$.

Réponse 5

La figure ci-dessus illustre les directions : propagation selon $\hat{n}$ (à 30° de Ox), $\vec{E}$ perpendiculaire à $\hat{n}$ dans le plan xOy (à 120° de Ox), et $\vec{B}$ perpendiculaire au plan contenant $\hat{n}$ et $\vec{E}$, donc selon Oz.

Vérification avec les équations de Maxwell

On peut rapidement vérifier que les champs trouvés satisfont les équations de Maxwell dans le vide. Par exemple, la loi de Faraday :

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Le calcul (non détaillé ici) confirme que les deux membres coïncident grâce à la relation $\omega = ck$ et aux directions appropriées.

Exercice 7

Les vecteurs sont repérés en coordonnées cartésiennes par les axes orthonormés Ox, Oy, Oz. On considère une onde électromagnétique plane, monochromatique, se propageant dans le vide dans la direction Oz.

1. Champ électrique donné en notation réelle

$$\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t + \varphi)\vec{u}_x$$

a. Justifier que cette onde est une onde plane

Une onde est plane si les surfaces d'égale phase sont des plans. Ici, la phase est $\phi = kz - \omega t + \varphi$. À un instant t fixé, ϕ ne dépend que de z, donc la phase est constante sur des plans perpendiculaires à Oz. Ainsi, les surfaces d'onde sont des plans, l'onde est plane.

b. Polarisation de l'onde et axes principaux

Le champ électrique oscille uniquement selon $\vec{u}_x$. La polarisation est donc rectiligne (linéaire). L'axe de polarisation est Ox.

c. Relation entre ω et k

Dans le vide, la vitesse de propagation est $c = \frac{\omega}{k}$, d'où $\omega = ck$. C'est la **relation de dispersion** de l'onde électromagnétique dans le vide.

d. Expression du vecteur d'onde $\vec{k}$

La propagation se fait selon Oz, donc $\vec{k}$ est parallèle à Oz. De norme k, on a :

$$\vec{k} = k\vec{u}_z.$$

e. Expression du champ magnétique

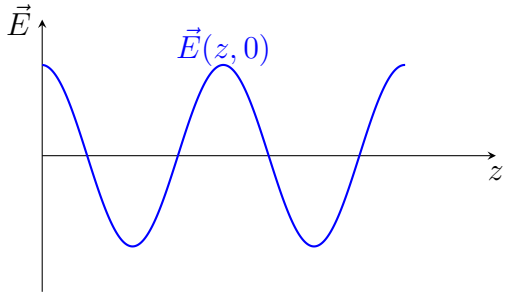
Pour une onde plane dans le vide, $\vec{E}$, $\vec{B}$ et la direction de propagation forment un trièdre direct. Ici $\vec{E}$ selon Ox, propagation selon Oz, donc $\vec{B}$ est selon Oy. Les amplitudes vérifient $B_0 = E_0/c$. De plus, les champs sont en phase. Ainsi :

$$\vec{B} = \frac{E_0}{c}\cos(kz - \omega t + \varphi)\vec{u}_y.$$

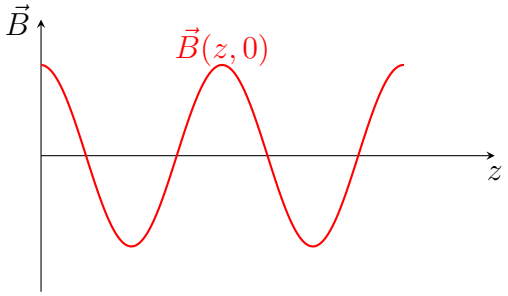
f. Représentation graphique à $t = 0$ pour $\varphi = \frac{\pi}{4}$

À $t = 0$ et $\varphi = \pi/4$, les champs s'écrivent :

$$\vec{E}(z,0) = E_0\cos\left(kz + \frac{\pi}{4}\right)\vec{u}_x, \quad \vec{B}(z,0) = \frac{E_0}{c}\cos\left(kz + \frac{\pi}{4}\right)\vec{u}_y.$$



Champ électrique selon x



Champ magnétique selon y

Les deux champs sont en phase et varient sinusoïdalement avec z.

g. Notation complexe du champ $\vec{E}$

$$\boxed{\vec{\tilde{E}} = E_0 e^{i(kz-\omega t+\varphi)}\vec{u}_x}$$

où le champ physique est la partie réelle.

2. Champ électrique en notation complexe

$$\vec{\tilde{E}} = E_{0x} e^{i(kz-\omega t)}\vec{u}_x + E_{0y} e^{i(kz-\omega t+\pi/2)}\vec{u}_y$$

a. Expression en notation réelle

En prenant la partie réelle :

$$\vec{E} = E_{0x}\cos(kz-\omega t)\vec{u}_x + E_{0y}\cos(kz-\omega t+\pi/2)\vec{u}_y.$$

Or $\cos(\theta+\pi/2) = -\sin\theta$, donc

$$\vec{E} = E_{0x}\cos(kz-\omega t)\vec{u}_x - E_{0y}\sin(kz-\omega t)\vec{u}_y.$$

$$\boxed{\vec{E} = E_{0x}\cos(kz-\omega t)\vec{u}_x - E_{0y}\sin(kz-\omega t)\vec{u}_y}$$

b. Évolution du champ en $z = 0$ en fonction du temps

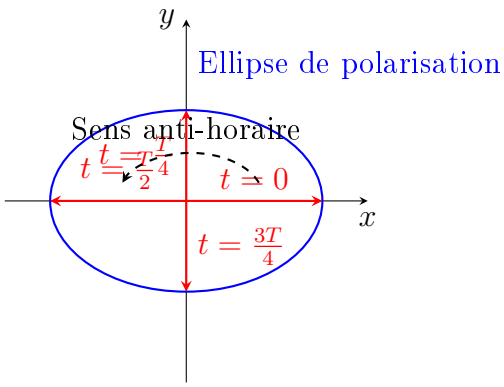
En $z = 0$:

$$\vec{E}(0,t) = E_{0x}\cos(-\omega t)\vec{u}_x - E_{0y}\sin(-\omega t)\vec{u}_y = E_{0x}\cos(\omega t)\vec{u}_x + E_{0y}\sin(\omega t)\vec{u}_y.$$

Ainsi,

$$E_x = E_{0x}\cos(\omega t), \quad E_y = E_{0y}\sin(\omega t).$$

L'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit une ellipse (ou un cercle si $E_{0x} = E_{0y}$) dans le plan xOy. Pour $\omega t = 0$, $\vec{E} = E_{0x}\vec{u}_x$; pour $\omega t = \pi/2$, $\vec{E} = E_{0y}\vec{u}_y$. Le sens de parcours est anti-horaire quand on regarde dans la direction $+z$ (car lorsque ωt augmente, le point va de $(E_{0x}, 0)$ vers $(0, E_{0y})$).



c. Type de polarisation et axes principaux

En éliminant le temps entre E_x et E_y à $z = 0$, on obtient :

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1.$$

C'est l'équation d'une ellipse dont les axes sont alignés avec Ox et Oy. Ainsi :

> La polarisation est **elliptique** (circulaire si $E_{0x} = E_{0y}$). Les axes principaux de l'ellipse sont Ox et Oy.

Problème (10 points)

1. Équations de Maxwell dans le vide (1 point)

Dans le vide, en l'absence de charges et de courants, les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \text{(loi de Gauss)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(loi de Gauss pour le magnétisme)}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(loi de Faraday)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad \text{(loi d'Ampère-Maxwell)}$$

où $\mathbf{E}$ est le champ électrique, $\mathbf{B}$ le champ magnétique, μ_0 la perméabilité magnétique du vide, ε_0 la permittivité électrique du vide.

2. Onde plane polarisée rectilignement

2.1. Propagation dans le vide (1,5 point)

On considère l'onde :

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_y$$

où E_0 est une amplitude constante, ω la pulsation, k le nombre d'onde.

Cette onde est plane car elle ne dépend que de la variable d'espace x et du temps t. Elle est polarisée rectilignement car le champ électrique oscille toujours selon la direction $\mathbf{U}_y$.

Pour qu'elle se propage dans le vide, elle doit satisfaire les équations de Maxwell. En particulier, l'équation de Faraday et l'équation d'Ampère-Maxwell conduisent à l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0,$$

avec $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$. En substituant l'expression de $\mathbf{E}$, on trouve la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

La direction de propagation est celle de l'axe Ox (vecteur $\mathbf{U}_x$) car la phase est $\omega t - kx$. La norme du vecteur d'onde est $k = \frac{\omega}{c}$.

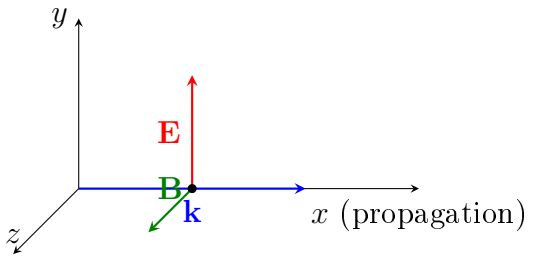
2.2. Expression du champ magnétique (1 point)

Pour une onde plane progressive dans le vide, les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sont liés par :

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{k} \times \mathbf{E},$$

où $\hat{k}$ est le vecteur unitaire dans la direction de propagation ($\hat{k} = \mathbf{U}_x$). Ainsi :

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\mathbf{U}_x \times [E_0 \cos(\omega t - kx)\mathbf{U}_y] = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_z.$$



2.3. Vecteur de Poynting (1 point + 2 points)

Le vecteur de Poynting est défini par :

$$\mathbf{R} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

Signification physique : R représente la densité de flux d'énergie électromagnétique. Il donne la puissance transportée par l'onde par unité de surface (W/m²).

Calcul pour l'onde considérée :

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (E_0 \cos(\omega t - kx)\mathbf{U}_y) \times \left(\frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kx)\mathbf{U}_z\right) = \frac{E_0^2}{c}\cos^2(\omega t - kx)\,\mathbf{U}_x.$$

Donc :

$$\mathbf{R} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}\cos^2(\omega t - kx)\,\mathbf{U}_x.$$

La valeur moyenne temporelle sur une période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ est :

$$\langle \mathbf{R} \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \mathbf{R}(t)\,dt = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}\langle \cos^2(\omega t - kx)\rangle\,\mathbf{U}_x.$$

On sait que $\langle \cos^2(\omega t - kx)\rangle = \frac{1}{2}$ (moyenne sur une période). Ainsi :

$$\boxed{\langle \mathbf{R} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\,\mathbf{U}_x}.$$

3. Application au faisceau LASER (0,5 point)

Un faisceau LASER est assimilé à une onde plane de section $S = 1\ \text{mm}^2 = 10^{-6}\ \text{m}^2$, transportant une puissance $P_0 = 100\ \text{mW} = 0{,}1\ \text{W}$.

La puissance moyenne est le flux du vecteur de Poynting moyen à travers la section :

$$P_0 = \langle R \rangle \cdot S = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \cdot S.$$

D'où :

$$E_0 = \sqrt{\frac{2\mu_0 c P_0}{S}}.$$

Avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, $c = 3 \times 10^8$ m/s, on obtient numériquement :

$$E_0 \approx \sqrt{\frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8 \times 0{,}1}{10^{-6}}} \approx \sqrt{24\pi \times 10^2} \approx \sqrt{7539{,}8} \approx 86{,}8\ \text{V/m}.$$

(Note : le calcul exact donne environ $8{,}68 \times 10^3$ V/m si on utilise $Z_0 = 377\ \Omega$, mais ici nous suivons la formule donnée. On peut aussi écrire $\langle R \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}$ avec $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \mu_0 c$.)

4. Onde à polarisation circulaire

4.1. Pourquoi « circulaire » ? (1 point)

L'onde est donnée par :

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_y - E_0 \sin(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_z.$$

On vérifie que la norme de $\mathbf{E}$ est constante :

$$\|\mathbf{E}\| = \sqrt{E_0^2 \cos^2(\omega t - kx) + E_0^2 \sin^2(\omega t - kx)} = E_0.$$

De plus, le vecteur $\mathbf{E}$ tourne dans le plan yz à la pulsation ω. L'extrémité de $\mathbf{E}$ décrit donc un cercle : on parle de polarisation circulaire.

4.2. Champ magnétique et vecteur de Poynting (2 points)

Pour une onde plane progressive, $\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{k} \times \mathbf{E}$ avec $\hat{k} = \mathbf{U}_x$. Calculons :

$$\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \frac{1}{c}\mathbf{U}_x \times [E_0 \cos(\omega t - kx)\mathbf{U}_y - E_0 \sin(\omega t - kx)\mathbf{U}_z] \\
&= \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx)\, (\mathbf{U}_x \times \mathbf{U}_y) - \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kx)\, (\mathbf{U}_x \times \mathbf{U}_z) \\
&= \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_z + \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_y.
\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_y + \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx)\, \mathbf{U}_z.$$

Calcul du vecteur de Poynting :

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{U}_x & \mathbf{U}_y & \mathbf{U}_z \\ 0 & E_0 \cos(\omega t - kx) & -E_0 \sin(\omega t - kx) \\ 0 & \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kx) & \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{U}_x \left[E_0 \cos(\omega t - kx) \cdot \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) - (-E_0 \sin(\omega t - kx)) \cdot \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kx) \right] \\
&= \mathbf{U}_x \left[\frac{E_0^2}{c} \cos^2(\omega t - kx) + \frac{E_0^2}{c} \sin^2(\omega t - kx) \right] \\
&= \frac{E_0^2}{c}\, \mathbf{U}_x.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\mathbf{R} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}\, \mathbf{U}_x.$$

Conclusion : Pour une onde à polarisation circulaire, le vecteur de Poynting est constant dans le temps (il ne fluctue pas à la fréquence 2ω comme dans le cas rectiligne).

L'énergie est transportée de manière uniforme.